

KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jalan Soekarno Hatta No.9, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Fax : (0341) 404420
<http://www.polinema.ac.id>

SURAT KETERANGAN BEBAS TANGGUNGAN

Nomor: BebasTanggungan/2221771013

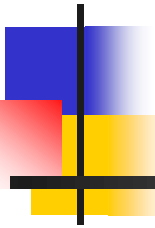
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : abdul aziz new
NIM : 2221771013

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

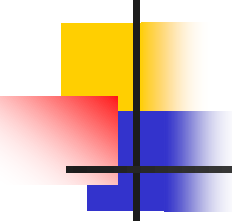
TTD

Politeknik Ngeri Malang, Jalan Soekarno Hatta No.9, Malang



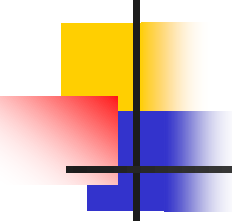
INTEGRASI NUMERIK

Prodi D4 Teknik Informatika
JTI Politeknik Negeri Malang



INTEGRASI NUMERIK

- Di dalam kalkulus, terdapat dua hal penting yaitu integral dan turunan(derivative)
- Pengintegralan numerik merupakan alat atau cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk memperoleh jawaban hampiran (aproksimasi) dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik.



INTEGRASI NUMERIK

- Fungsi yang dapat dihitung integralnya :

$$\int ax^n dx = \frac{ax^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} + C$$

$$\int \sin(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + C$$

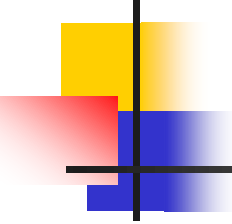
- Fungsi yang rumit misal :

$$\int \cos(ax + b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + C$$

$$\int_0^2 \frac{2 + \cos(1 + x^{3/2})}{\sqrt{1 + 0.5 \sin x}} e^{0.5x} dx$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int \ln |x| dx = x \ln |x| - x + C$$



INTEGRASI NUMERIK

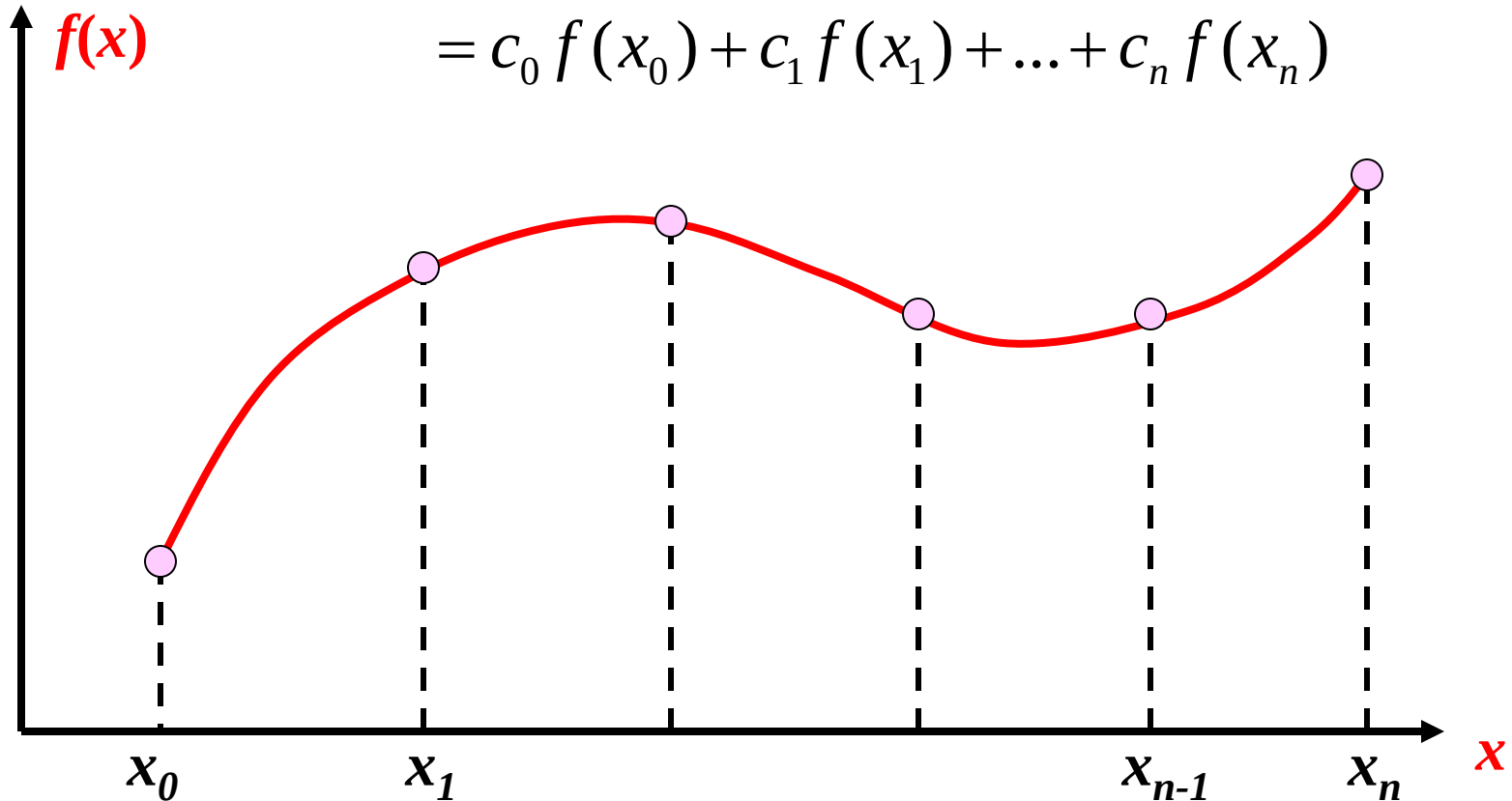
- Perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus, dalam banyak keperluan.
- digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi $y = f(x)$ dan sumbu x .
- Penerapan integral : menghitung luas dan volume-volume benda putar

Dasar Pengintegralan Numerik

Penjumlahan berbobot dari nilai fungsi

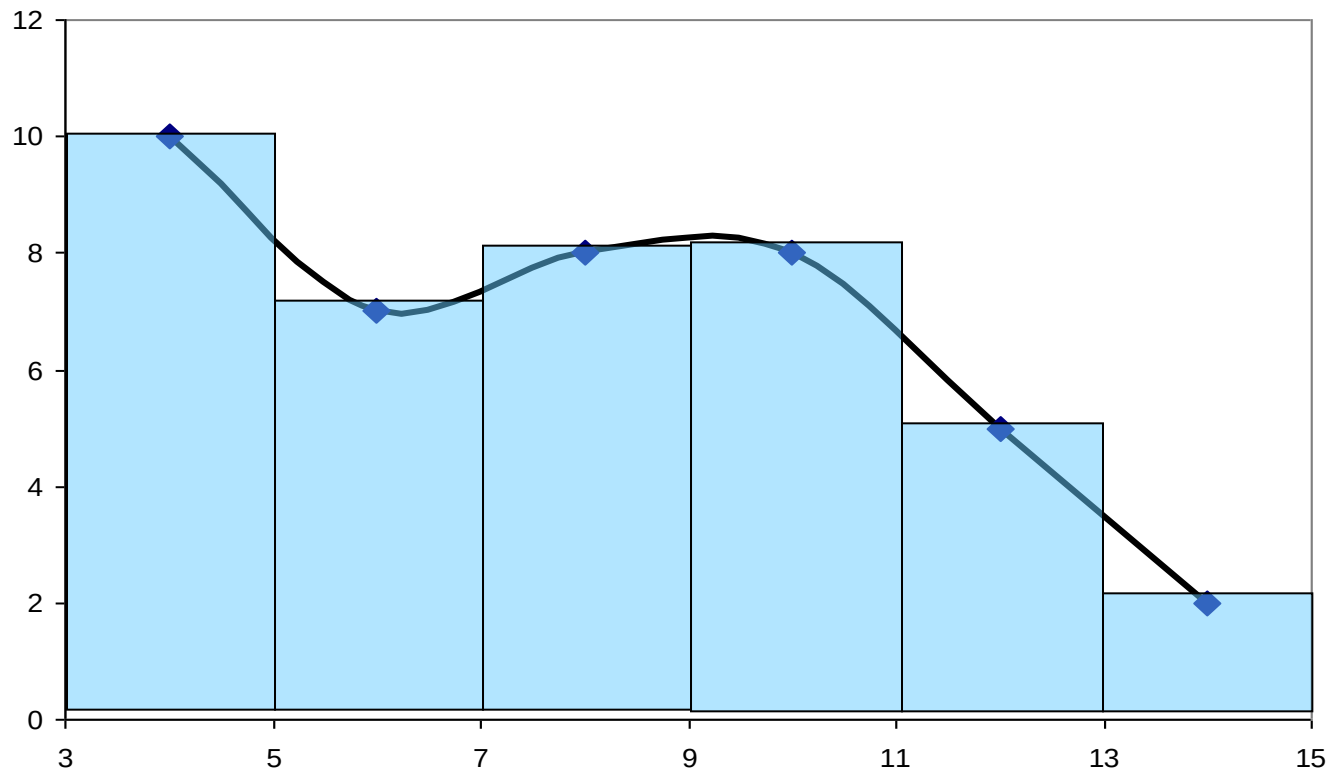
$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n c_i f(x_i)$$

$$= c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + \dots + c_n f(x_n)$$



Dasar Pengintegralan Numerik

- Melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil, seperti saat awal belajar integral – penjumlahan bagian-bagian.
- Metode Numerik hanya mencoba untuk lebih cepat dan lebih mendekati jawaban eksak.





Dasar Pengintegralan Numerik

Formula Newton-Cotes

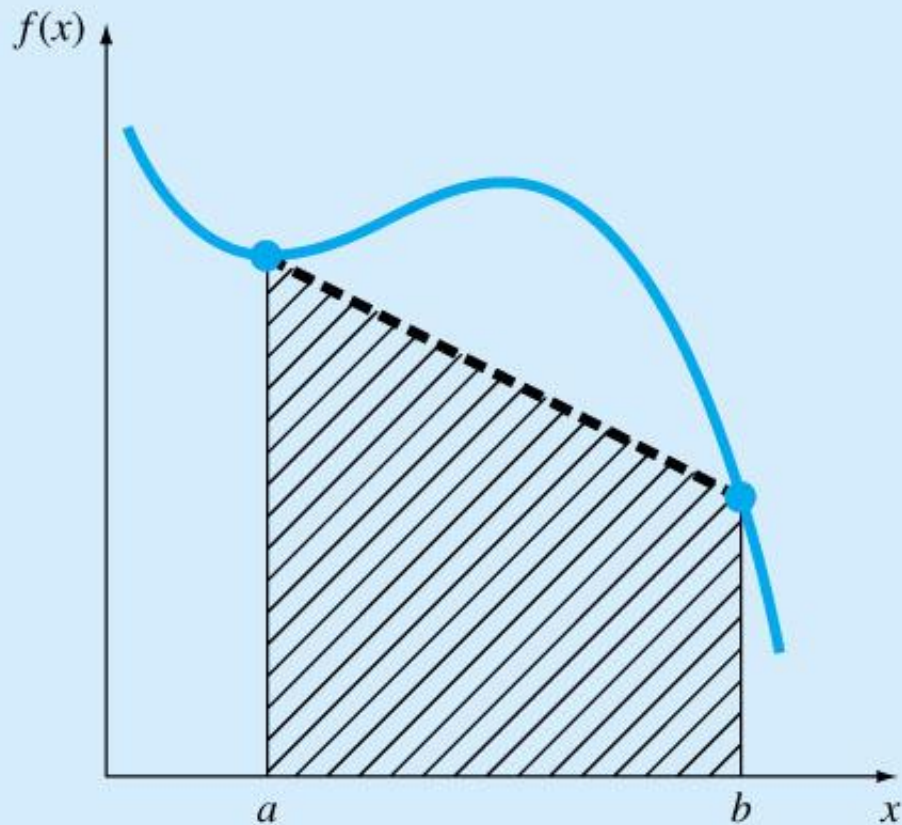
- Berdasarkan pada

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_n(x) dx$$

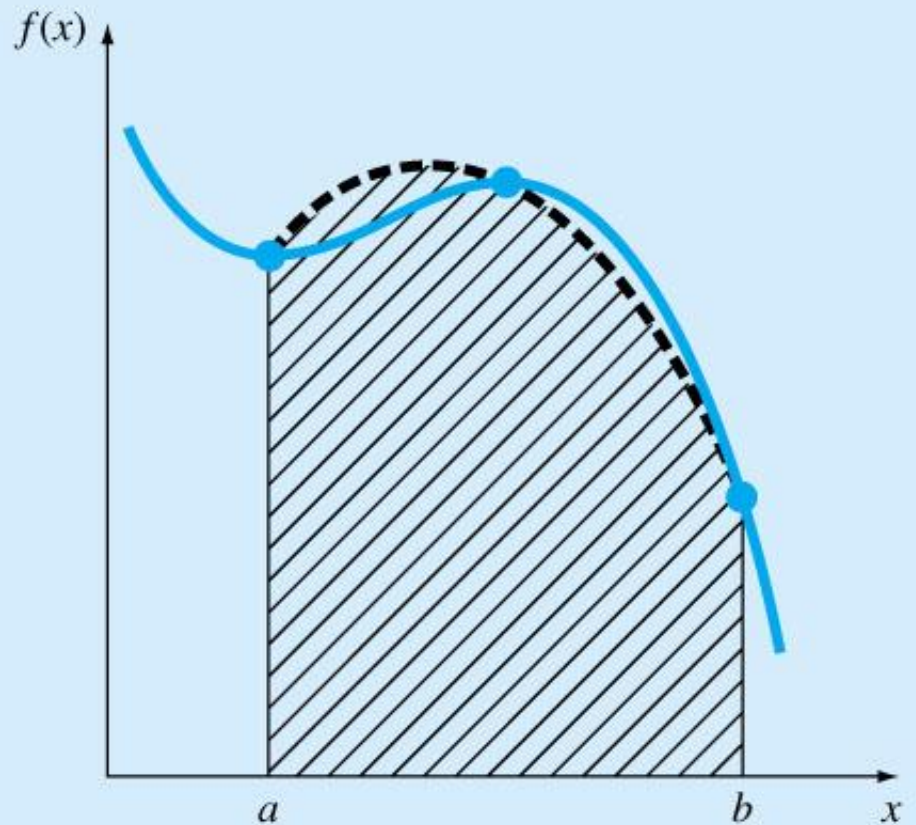
➤ Nilai hampiran $f(x)$ dengan polinomial

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

- $f_n(x)$ bisa fungsi linear
- $f_n(x)$ bisa fungsi kuadrat

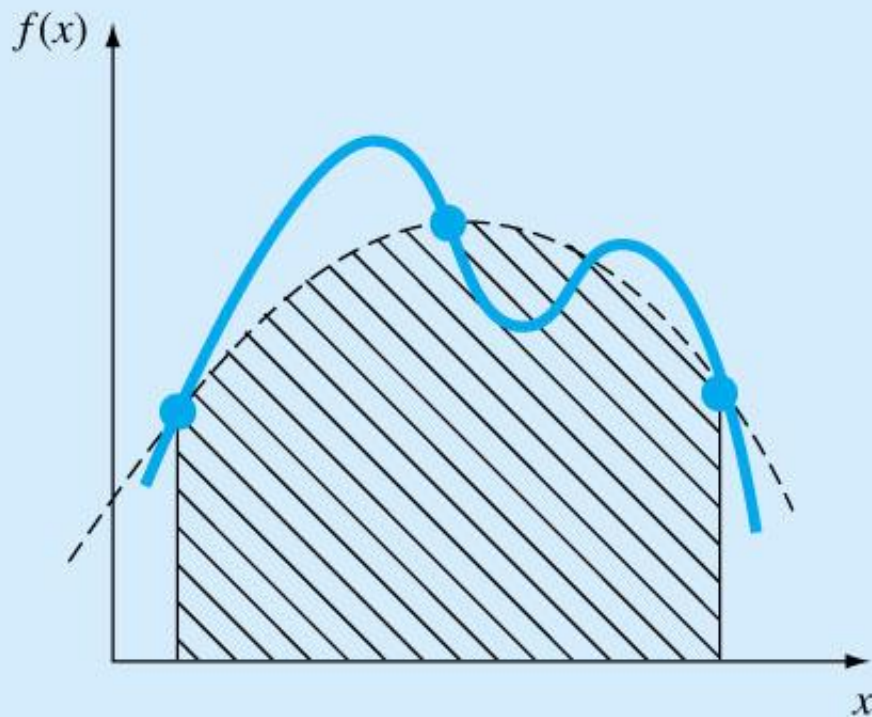


(a)

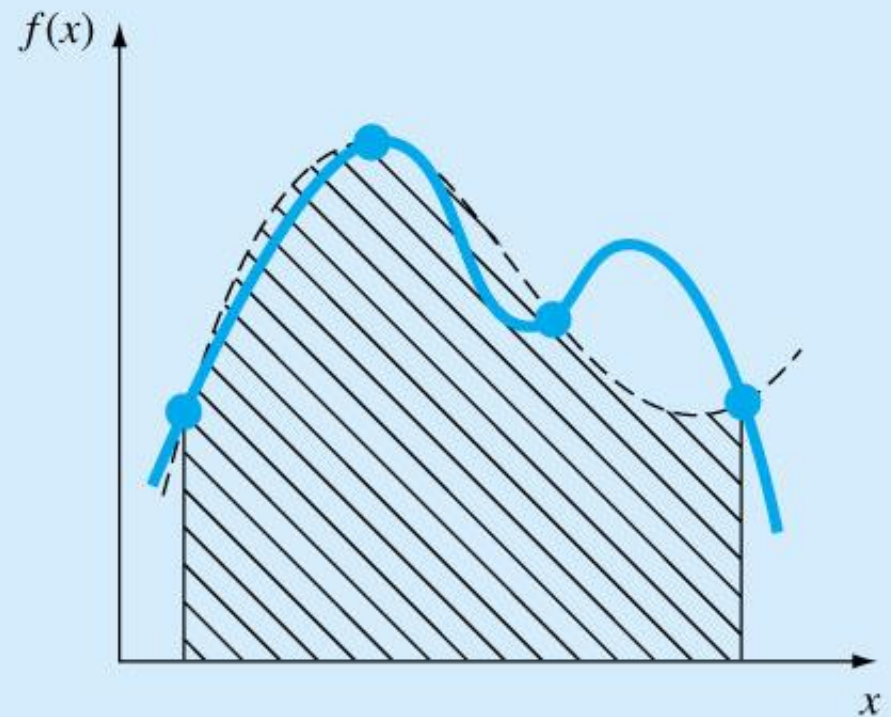


(b)

- $f_n(x)$ bisa juga fungsi kubik atau polinomial yang lebih tinggi

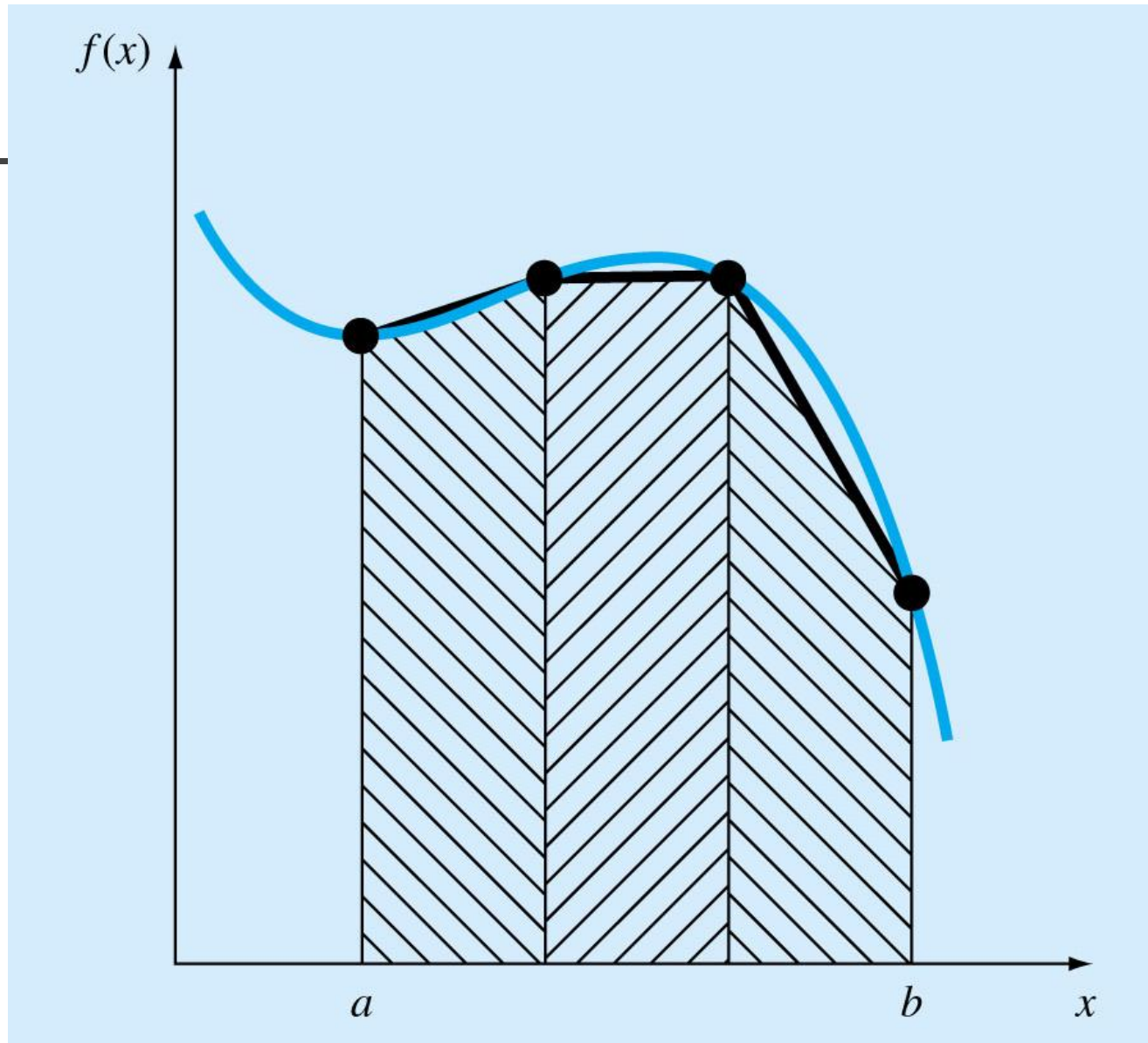


(a)



(b)

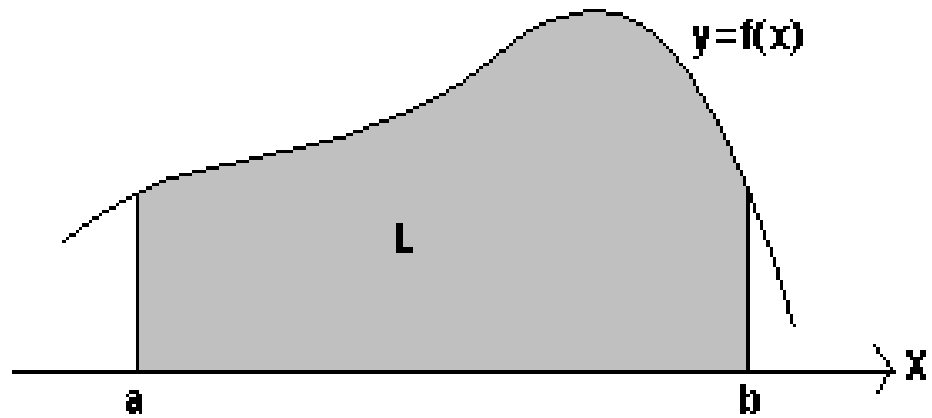
➤ Polinomial dapat didasarkan pada data



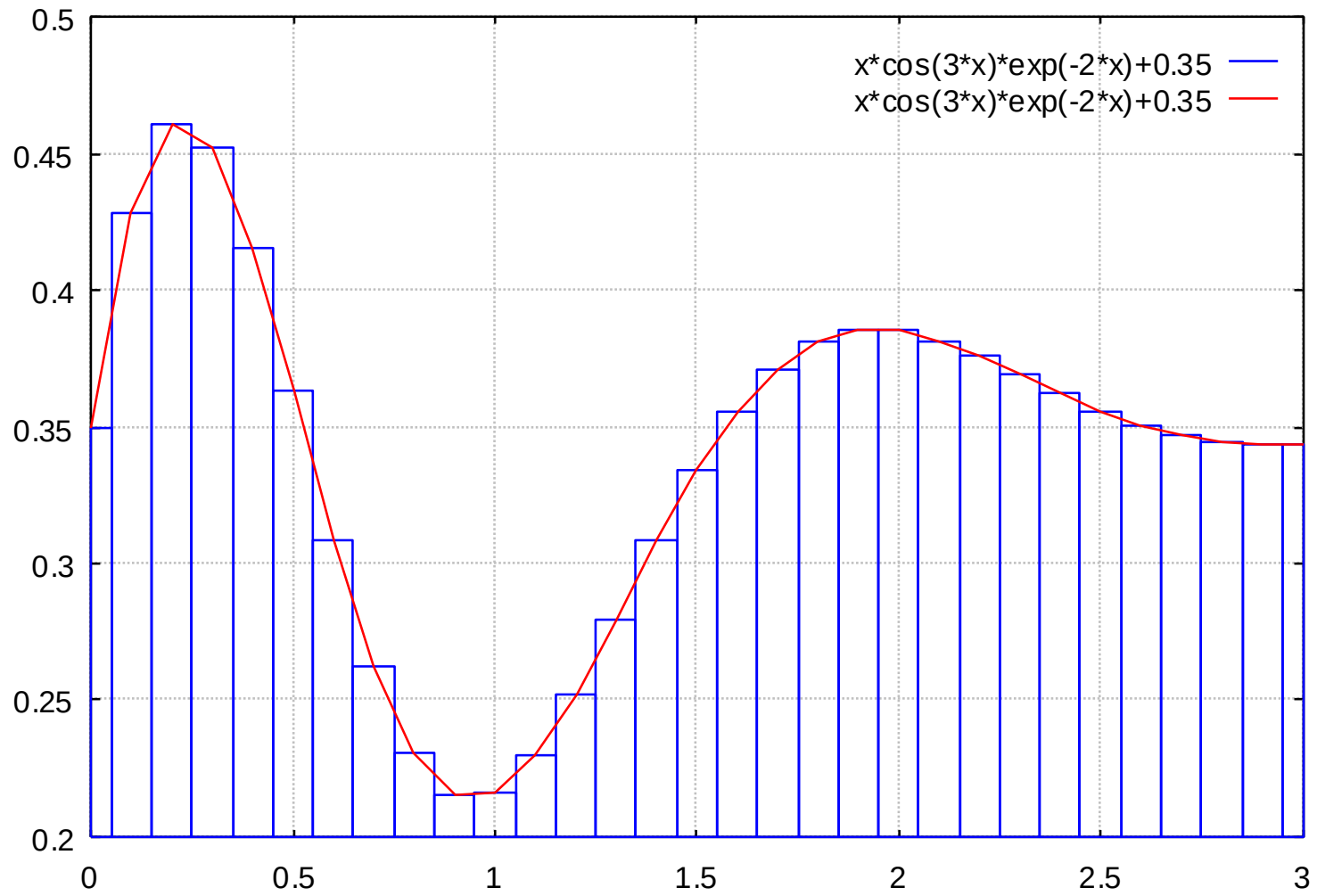
INTEGRASI NUMERIK

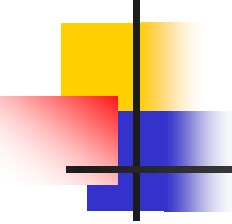
- Luas daerah yang diarsir L dapat dihitung dengan :

- $$L = \int_a^b f(x) dx$$



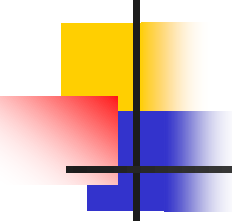
Metode Integral Reimann





Metode Integral Reimann

- Luasan yang dibatasi $y = f(x)$ dan sumbu x
- Luasan dibagi menjadi N bagian pada range $x = [a, b]$
- Kemudian dihitung L_i : luas setiap persegi panjang dimana $L_i = f(x_i) \cdot \Delta x_i$



Metode Integral Reimann

- Luas keseluruhan adalah jumlah L_i dan dituliskan :

$$\begin{aligned} L &= L_0 + L_1 + L_2 + \dots + L_n \\ &= f(x_0)\Delta x_0 + f(x_1)\Delta x_1 + f(x_2)\Delta x_2 + \dots + f(x_n)\Delta x_n \\ &= \sum_{i=0}^n f(x_i)\Delta x_i \end{aligned}$$

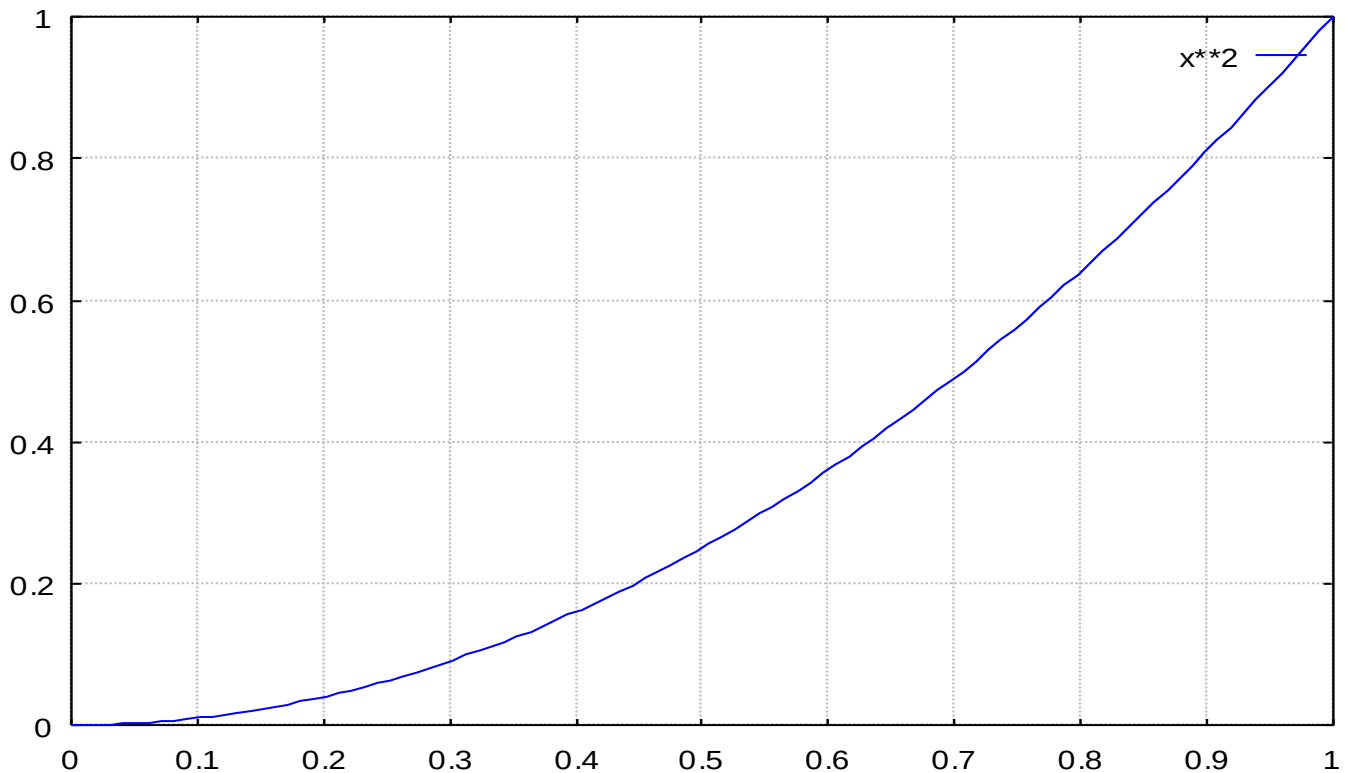
- Dimana $\Delta x_0 = \Delta x_1 = \Delta x_2 = \dots = \Delta x_n = h$

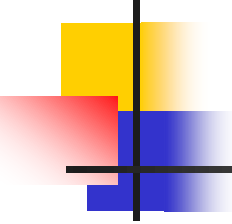
- Didapat
$$\int_a^b f(x)dx = h \sum_{i=0}^n f(x_i)$$

Contoh

$$L = \int_0^1 x^2 dx$$

- Hitung luas yang dibatasi $y = x^2$ dan sumbu x untuk range $x = [0,1]$





Contoh

- Dengan mengambil $h=0.1$ maka diperoleh tabel :

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
f(x)	0	0.01	0.04	0.09	0.16	0.25	0.36	0.49	0.64	0.81	1

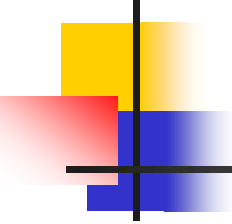
$$L = h \cdot \sum_{i=0}^{10} f(x_i)$$

$$= 0.1(0 + 0.01 + 0.04 + 0.09 + 0.16 + 0.25 + 0.36 + 0.49 + 0.64 + 0.81 + 1.00)$$

$$= (0.1)(3.85) = 0.385$$

- Secara kalkulus : $L = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^1 = 0.3333....$

- Terdapat kesalahan $e = 0.385 - 0.333$
= 0.052



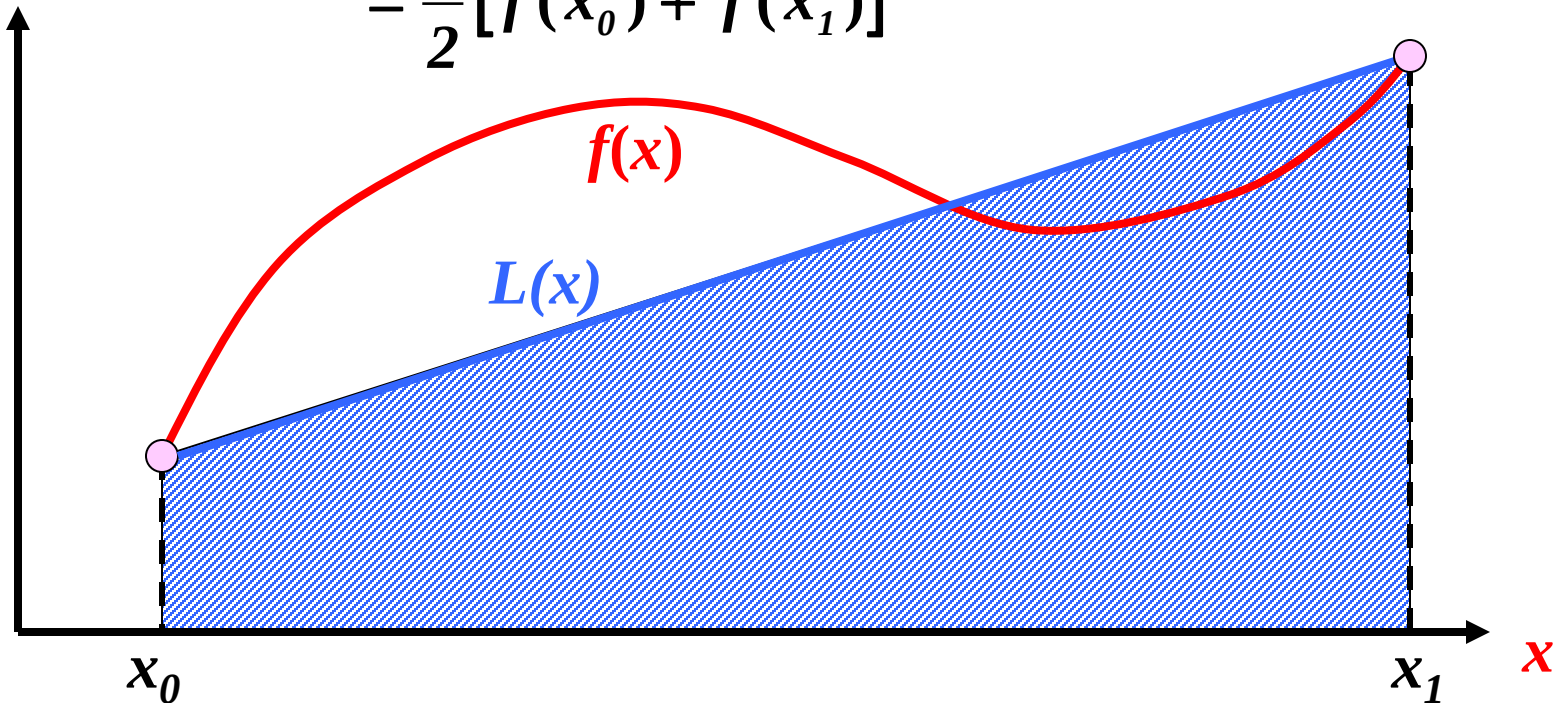
Algoritma Metode Integral Reimann

- Definisikan fungsi $f(x)$
- Tentukan batas bawah dan batas atas integrasi
- Tentukan jumlah pembagi area N
- Hitung $h=(b-a)/N$
- Hitung
$$L = h \cdot \sum_{i=0}^N f(x_i)$$

Metode Integrasi Trapezoida

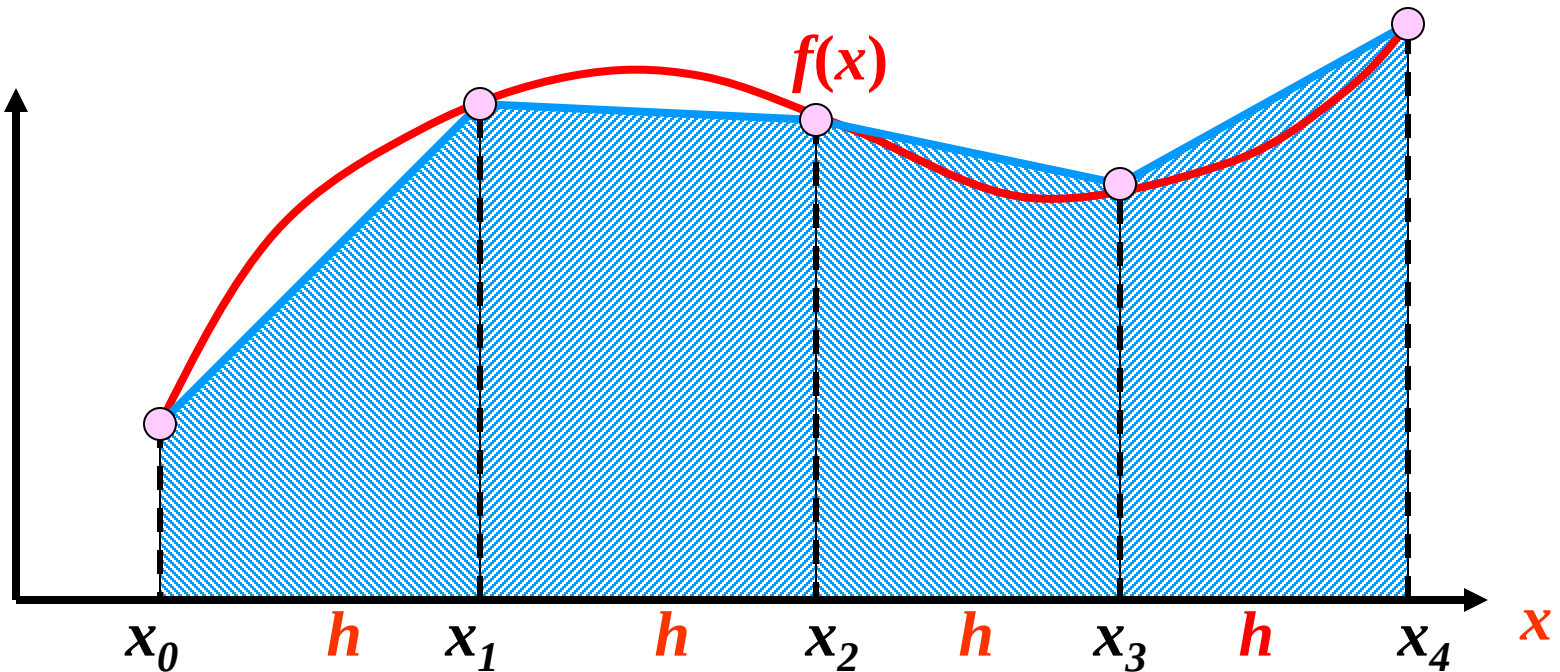
- Aproximasi garis lurus (linier)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^1 c_i f(x_i) = c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1)$$
$$= \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)]$$

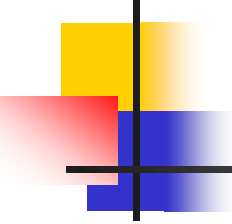


Aturan Komposisi Trapesium

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx + \cdots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx \\ &= \frac{h}{2}[f(x_0) + f(x_1)] + \frac{h}{2}[f(x_1) + f(x_2)] + \cdots + \frac{h}{2}[f(x_{n-1}) + f(x_n)] \\ &= \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_i) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]\end{aligned}$$



$$h = \frac{b-a}{n}$$



Metode Integrasi Trapezoida

$$L_i = \frac{1}{2} (f(x_i) + f(x_{i+1})) \cdot \Delta x_i$$

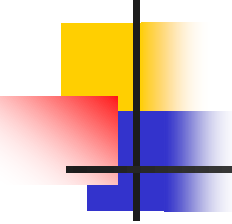
atau

$$L_i = \frac{1}{2} (f_i + f_{i+1}) \cdot \Delta x_i$$

$$L = \sum_{i=0}^{n-1} L_i$$

$$L = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{2} h (f_i + f_{i+1}) = \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + 2f_{n-1} + f_n)$$

$$L = \frac{h}{2} \left(f_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n \right)$$



Algoritma Metode Integrasi Trapezoida

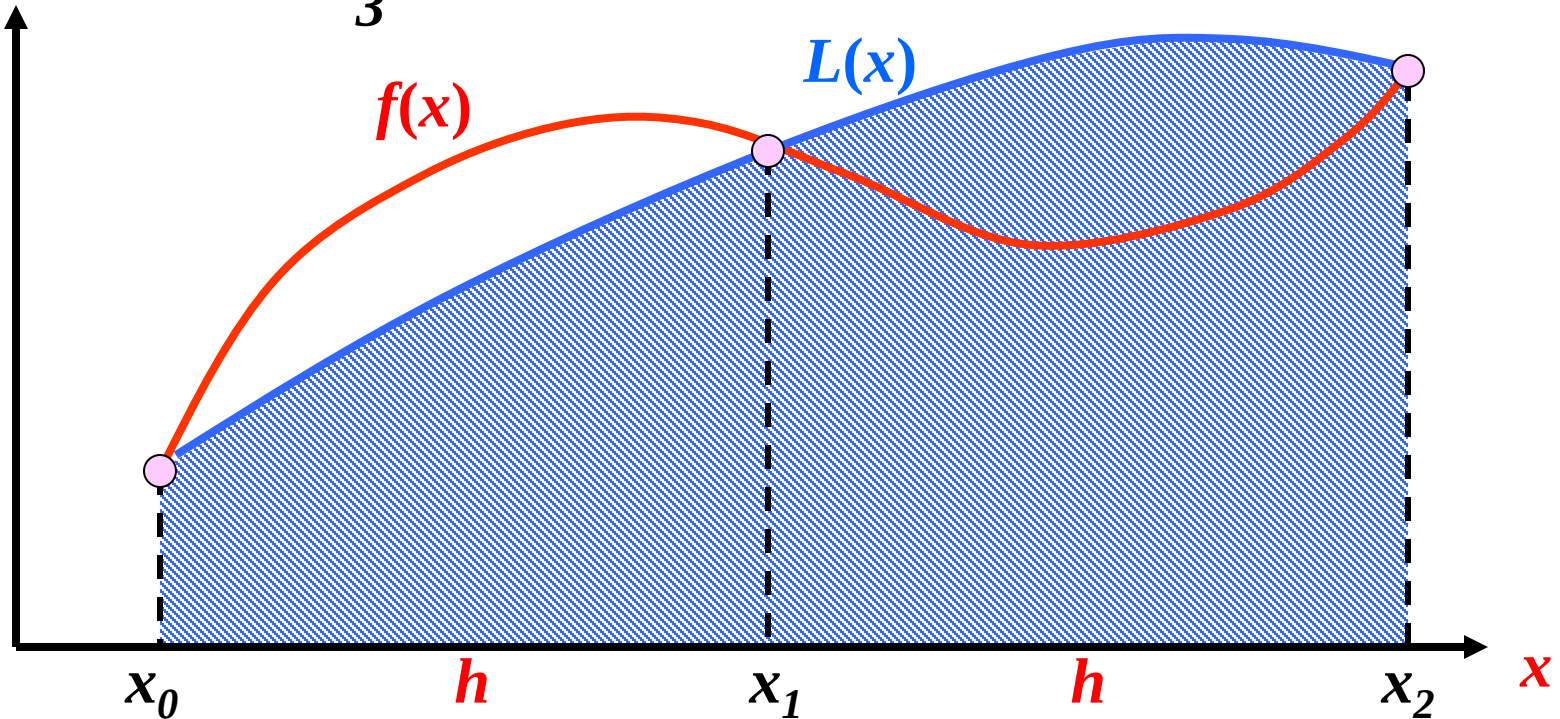
- Definisikan $y=f(x)$
- Tentukan batas bawah (a) dan batas atas integrasi (b)
- Tentukan jumlah pembagi n
- Hitung $h=(b-a)/n$
- Hitung

$$L = \frac{h}{2} \left(f_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n \right)$$

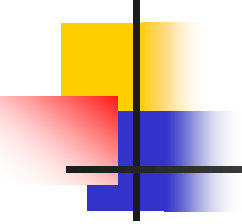
Aturan Simpson 1/3

Aproksimasi dengan fungsi parabola

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^2 c_i f(x_i) = c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2)$$
$$= \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$



Aturan Simpson 1/3


$$L(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2)$$

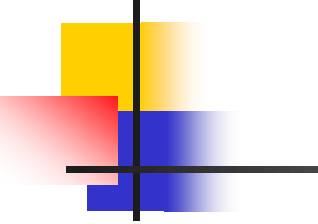
$$\text{let } x_0 = a, x_2 = b, x_1 = \frac{a+b}{2}$$

$$h = \frac{b-a}{2}, \xi = \frac{x - x_1}{h}, d\xi = \frac{dx}{h}$$

$$\begin{cases} x = x_0 \Rightarrow \xi = -1 \\ x = x_1 \Rightarrow \xi = 0 \\ x = x_2 \Rightarrow \xi = 1 \end{cases}$$

$$L(\xi) = \frac{\xi(\xi - 1)}{2} f(x_0) + (1 - \xi^2) f(x_1) + \frac{\xi(\xi + 1)}{2} f(x_2)$$

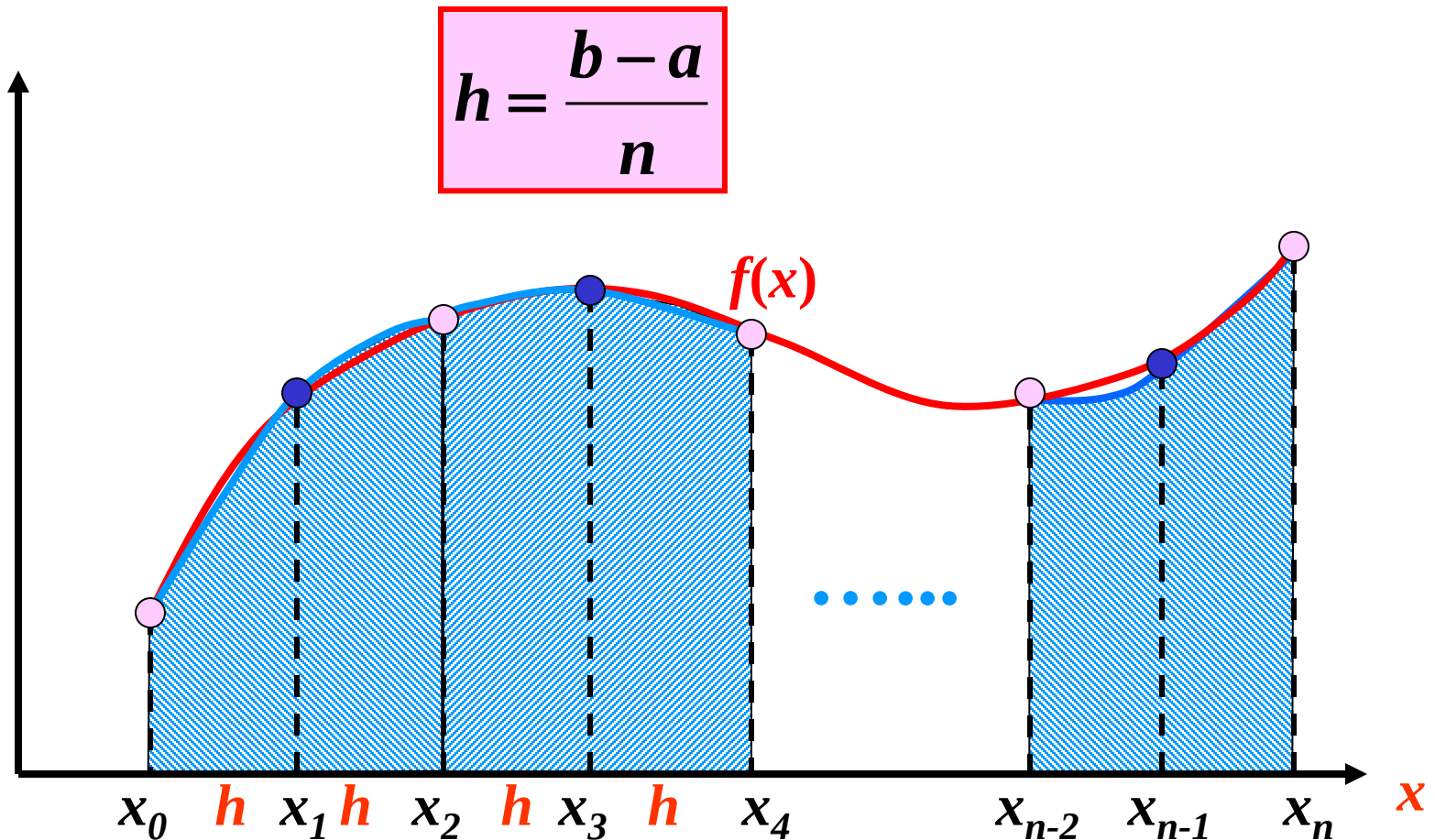
Aturan Simpson 1/3

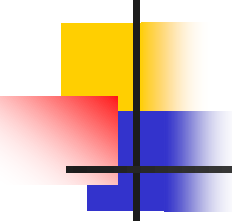

$$L(\xi) = \frac{\xi(\xi-1)}{2} f(x_0) + (1-\xi^2) f(x_1) + \frac{\xi(\xi+1)}{2} f(x_2)$$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx h \int_{-1}^1 L(\xi) d\xi = f(x_0) \frac{h}{2} \int_{-1}^1 \xi(\xi-1) d\xi \\ &\quad + f(x_1) h \int_0^1 (1-\xi^2) d\xi + f(x_2) \frac{h}{2} \int_{-1}^1 \xi(\xi+1) d\xi \\ &= f(x_0) \frac{h}{2} \left(\frac{\xi^3}{3} - \frac{\xi^2}{2} \right) \Big|_{-1}^1 + f(x_1) h \left(\xi - \frac{\xi^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 \\ &\quad + f(x_2) \frac{h}{2} \left(\frac{\xi^3}{3} + \frac{\xi^2}{2} \right) \Big|_{-1}^1 \end{aligned}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

Aturan Komposisi Simpson





Metode Integrasi Simpson

- Dengan menggunakan aturan simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi $y=f(x)$ dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut:

$$N = 0 - n$$

$$L = L1 + L3 + L5 + \dots + Ln$$

$$L = \frac{h}{3}(f_0 + 2f_1) + \frac{h}{3}(2f_1 + f_2) + \frac{h}{3}(f_2 + 2f_3) + \frac{h}{3}(2f_3 + f_4) + \dots + \frac{h}{3}(f_{n-2} + 2f_{n-1}) + \frac{h}{3}(2f_{n-1} + f_n)$$

- atau dapat dituliskan dengan:

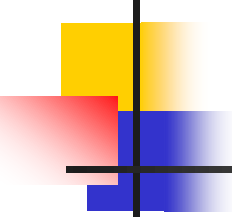
$$L = \frac{h}{3} \left(f_0 + 4 \sum_{i \text{ ganjil}} f_i + 2 \sum_{i \text{ genap}} f_i + f_n \right)$$

Cara II

(Buku Rinaldi Munir)

- Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga titik tsb

$$p_2x = f(x_0) + \frac{x}{h} \Delta f(x_0) + \frac{x(x-h)}{2!h^2} \Delta^2 f(x_0) = f_0 + \frac{x}{h} f_0 + \frac{x(x-h)}{2!h^2} \Delta^2 f_0$$



Cara II

(Buku Rinaldi Munir)

- Integrasikan $p_2(x)$ pd selang $[0, 2h]$

$$L = \int_0^{2h} f(x) dx = \int_0^{2h} p_2 x dx$$

$$L = \int_0^{2h} \left(f_0 + \frac{x}{h} \Delta f_0 + \frac{x(x-h)}{2!h^2} \Delta^2 f_0 \right) dx$$

$$L = f_0 x + \frac{x^2}{2h} \Delta f_0 + \left(\frac{x^3}{6h^2} - \frac{x^2}{4h^2} \right) \Delta^2 f_0 \Big|_{x=0}^{x=2h}$$

$$L = 2hf_0 x + \frac{4h^2}{2h} \Delta f_0 + \left(\frac{8h^3}{6h^2} - \frac{4h^2}{4h} \right) \Delta^2 f_0$$

$$L = 2hf_0 x + 2h\Delta f_0 + \left(\frac{4h}{3} - h \right) \Delta^2 f_0$$

$$L = 2hf_0 x + 2h\Delta f_0 + \frac{h}{3} \Delta^2 f_0$$

Cara II

(Buku Rinaldi Munir)

- Mengingat $\Delta f_0 = f_1 - f_0$

$$\Delta^2 f_0 = \Delta f_1 - \Delta f_0 = (f_2 - f_1) - (f_1 - f_0) = f_2 - 2f_1 + f_0$$

- Maka selanjutnya

$$L = 2hf_0x + 2h(f_1 - f_0) + \frac{h}{3}(f_2 - 2f_1 + f_0)$$

$$L = 2hf_0x + 2hf_1 - 2hf_0 + \frac{h}{3}f_2 - \frac{2h}{3}f_1 + \frac{h}{3}f_0$$

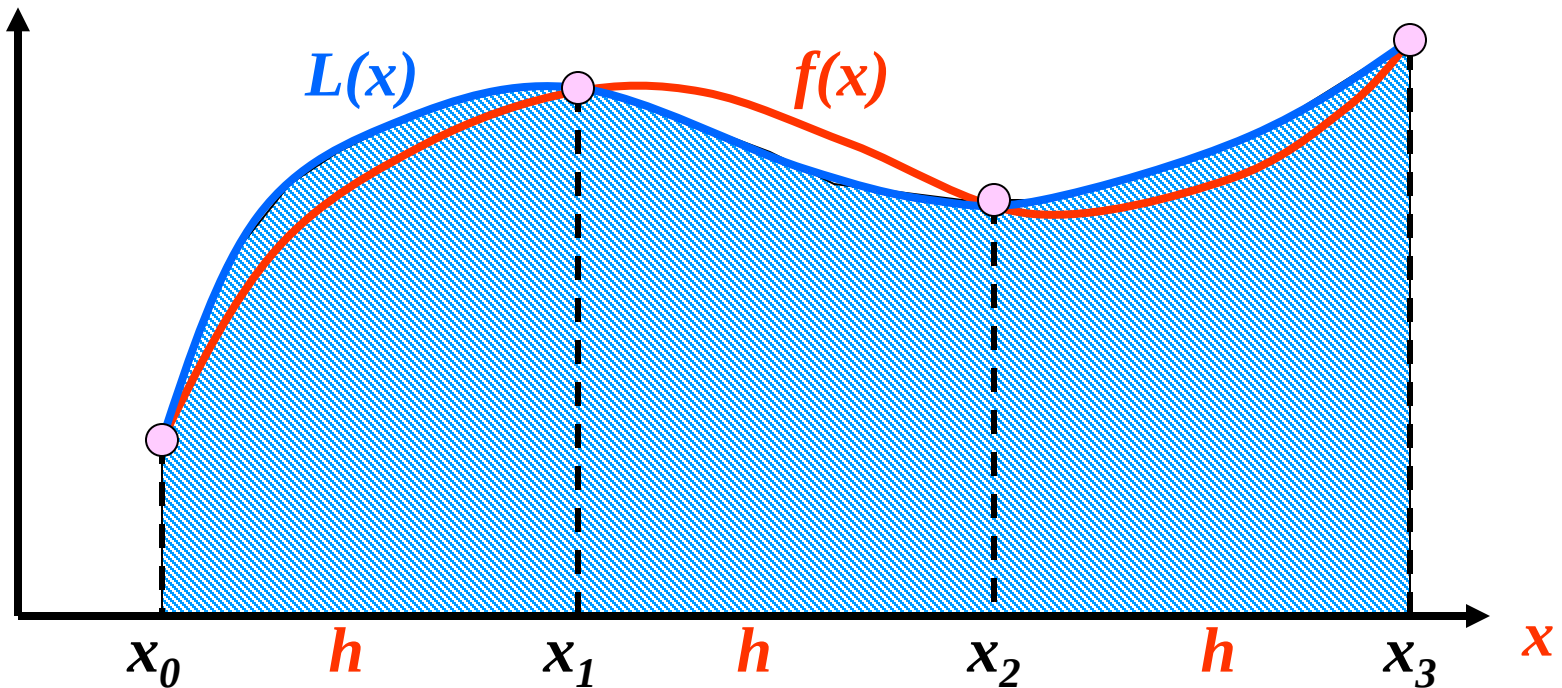
$$L = \frac{h}{3}f_0 + \frac{4h}{3}f_1 + \frac{h}{3}f_2$$

$$L = \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2)$$

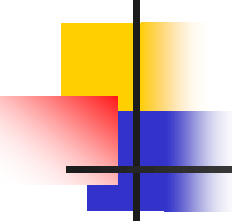
Aturan Simpson 3/8

Aproksimasi dengan fungsi kubik

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^3 c_i f(x_i) = c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2) + c_3 f(x_3)$$
$$= \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$$



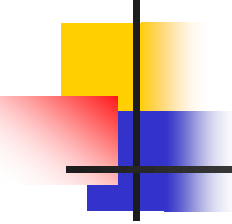
Aturan Simpson 3/8


$$L(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} f(x_1) \\ + \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} f(x_2) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} f(x_3)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b L(x)dx ; \quad h = \frac{b-a}{3} \\ = \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$$

➤ **Error Pemenggalan**

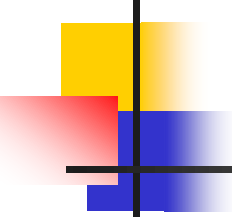
$$E_t = -\frac{3}{80} h^5 f^{(4)}(\xi) = -\frac{(b-a)^5}{6480} f^{(4)}(\xi) ; \quad h = \frac{b-a}{3}$$



Aturan Simpson 3/8

- Sedangkan untuk kaidah Simpson 3/8 gabungan adalah:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{3h}{8} (f_0 + 3f_1 + 3f_2 + 2f_3 + 3f_4 + 3f_5 + 2f_6 + 3f_7 + 3f_8 + 2f_9 + \dots \\ + 2f_{n-3} + 3f_{n-2} + 3f_{n-1} + f_n)$$



Tugas

Selesaikan soal di bawah ini dengan menggunakan metode integrasi Riemann, Trapezoid, Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Hitung errornya terhadap hasil integral analitik:

1. $\int_0^1 \frac{1}{(2x-1)^3} dx =$

2. $\int_0^1 (2x + 1)(x - 5) dx =$

3. $\int_1^3 (5x^2 - 6x + \frac{12}{x^2}) dx =$

4. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 3)^2 dx =$

**LAPORAN BACK END
PROJECT BASED LEARNING
SISTEM BEBAS TANGGUNGAN TUGAS AKHIR**



Disusun oleh:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Abdul Aziz (Project Manager) | : (244107023009) |
| 2. Achmad Diaz Hikmal Baihaqi (UI/UX) | : (2341720228) |
| 3. Adinda Mirza Devani (Database) | : (2341720046) |
| 4. Adnan Arju Maulana Pasha (FrontEnd) | : (2341720107) |
| 5. Muhammad Naufal Pratomo (BackEnd) | : (2341720075) |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses penyelesaian Tugas Akhir (TA) merupakan salah satu tahapan penting bagi mahasiswa. Namun, hambatan administratif seperti pengelolaan dokumen bebas tanggungan sering menjadi kendala. Dokumen-dokumen seperti tanda terima TA, tanda terima PKL, dan surat bebas kompensasi kerap kali dikelola secara manual, yang berpotensi menyebabkan kehilangan data, kesalahan verifikasi, dan keterlambatan proses. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi kelancaran mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya.

Sebagai solusi, Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir dikembangkan untuk mengotomatisasi proses administratif, meningkatkan efisiensi, dan memastikan akurasi data. Sistem ini dirancang dengan pendekatan Project-Based Learning (PBL), yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam perancangan dan implementasi sistem. Melalui PBL, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan praktis dan pemahaman yang mendalam dalam menyelesaikan masalah nyata terkait proses administrasi tugas akhir.

Fitur-fitur dalam sistem ini, seperti pencatatan log aktivitas, pengelolaan dokumen pendukung, dan pemanfaatan trigger untuk menjaga integritas data, memberikan transparansi dan kemudahan bagi pengguna. Dengan adanya Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir, diharapkan proses administrasi dapat berjalan lebih efektif, mendukung mahasiswa dalam mencapai kelulusan tepat waktu, sekaligus memberikan pengalaman pembelajaran yang bermanfaat bagi pengembangan sistem.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teknologi

2.1.1. Bahasa Pemrograman

Sistem informasi Bebas Tanggungan ini menggunakan Bahasa *PHP* digunakan untuk membangun sisi sistem, mencakup logika utama aplikasi dan interaksi dengan database dan JavaScript digunakan untuk mendukung fitur interaktif pada sisi user, terutama untuk validasi form atau interaksi dinamis lainnya.

2.1.2. Library

Sistem Informasi Bebas Tanggungan menggunakan beberapa library tambahan untuk menunjang proses develop system yaitu diantaranya :

- **jQuery**: Digunakan untuk manipulasi DOM dan mengelola permintaan AJAX.
- **Phpoffice**: Digunakan untuk memproses dokumen berbasis Excel atau Word pada sistem, memungkinkan admin untuk mengimpor atau mengekspor data dalam format yang mudah diakses.

Mpdf: Digunakan untuk menghasilkan file PDF dari dokumen yang dihasilkan sistem, seperti laporan verifikasi atau surat bebas tanggungan yang dapat diunduh oleh mahasiswa.

2.1.3. Tools

Dalam pembangunan sistem informasi bebas tanggungan menggunakan beberapa tools pendukung yaitu diantaranya:

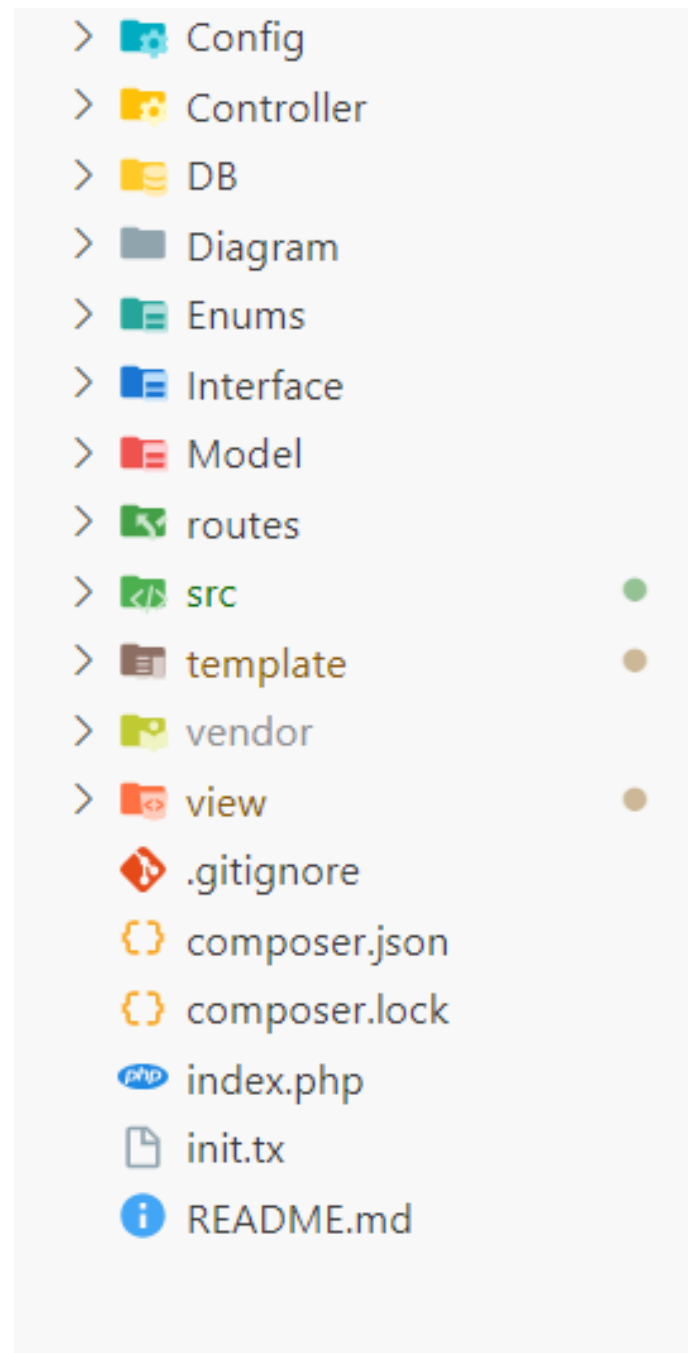
- **Git**: Untuk version control dan kolaborasi pengembangan.
- **Visual Studio Code**: Sebagai IDE utama untuk menulis dan mengelola kode backend.
- **SQL Server Management Studio**: Untuk mengelola dan menguji database sistem.
- **Google Chrome**: Digunakan sebagai browser utama untuk melakukan pengujian sistem, memastikan antarmuka pengguna berfungsi dengan baik di platform web modern.

BAB III

STRUKTUR DAN ARSITEKTUR

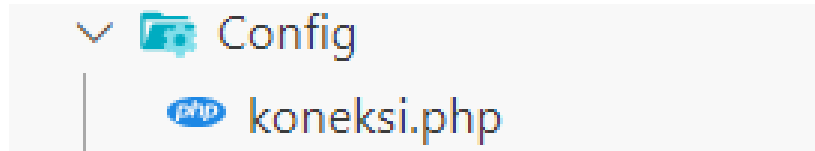
3.1. Struktur Folder

Struktur folder dan file pada backend dirancang untuk memisahkan responsibilities setiap komponen, sehingga memudahkan pengelolaan kode, skalabilitas, dan pemeliharaan. Berikut adalah struktur folder umum yang digunakan:



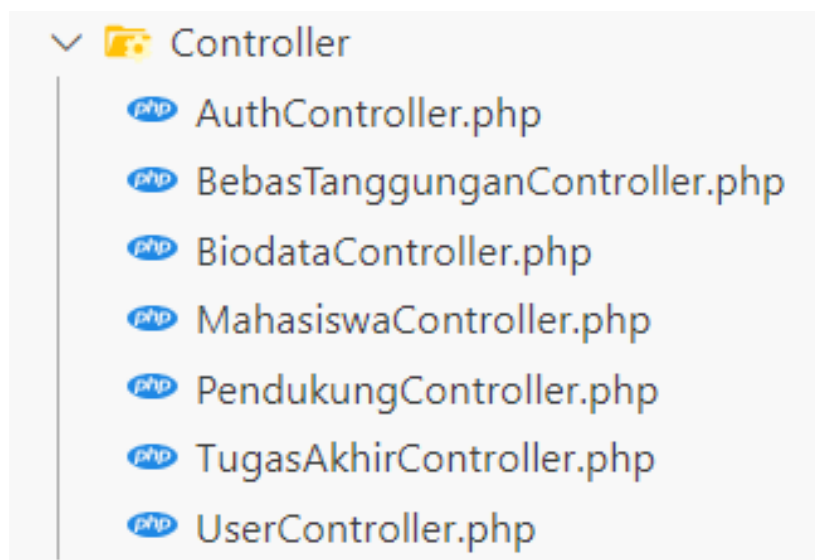
3.1.1. Config

Folder config digunakan untuk beberapa file yang menangani masalah config yang diperlukan oleh system. Config berisi sebuah class Koneksi untuk menangani masalah koneksi dengan database.



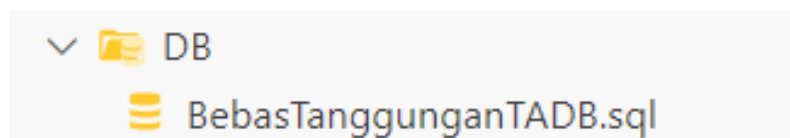
3.1.2. Controller

Folder Controller berisi file controller yang digunakan dalam system, controller sendiri berfungsi untuk menjembatani antara view dan model dalam design pattern MVC dan berisi logika bisnis yang diperlukan system.



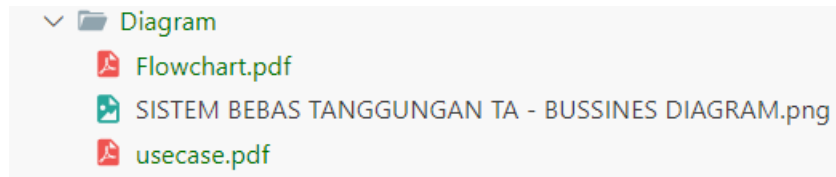
3.1.3. DB

Folder db berisi file SQL yang merupakan database yang akan digunakan dalam system hal ini memudahkan untuk tim dalam proses pembuatan system karena semua database yang dimiliki tim akan sama dan tim tidak perlu lagi untuk mengirim file sql secara manual.



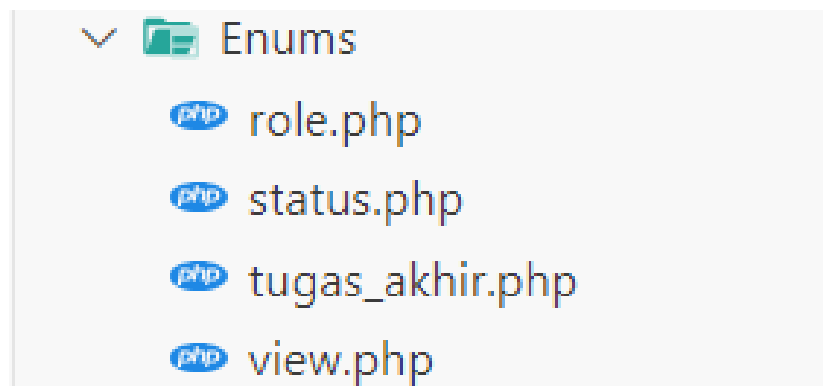
3.1.4. Diagram

Semua diagram yang akan digunakan dalam pembangunan system akan diletakkan didalam folder diagram ini. Hal ini bertujuan untuk menyamakan perspektif semua anggota tim dalam membangun system.



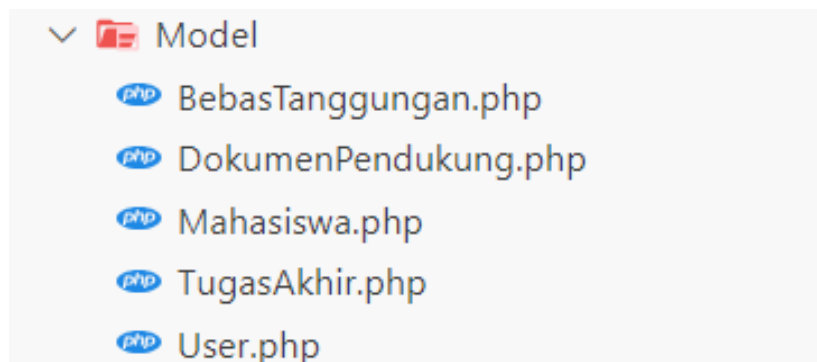
3.1.5. Enums

folder Enums berisi file PHP yang digunakan untuk mendefinisikan enumerasi (*Enums*). Di PHP, *Enums* berfungsi untuk mendeklarasikan kumpulan nilai tetap yang digunakan untuk merepresentasikan status, peran, atau kategori dalam aplikasi. Hal ini membantu meningkatkan keterbacaan kode dan mengurangi potensi kesalahan karena penggunaan nilai *hardcoded*.



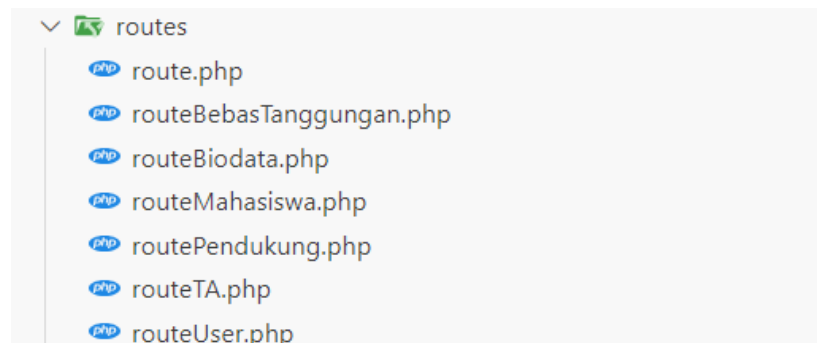
3.1.6. Model

Folder model berisi file PHP yang digunakan untuk menangani data dan logika bisnis system, termasuk berinteraksi dengan database dan melakukan operasi terkait data.



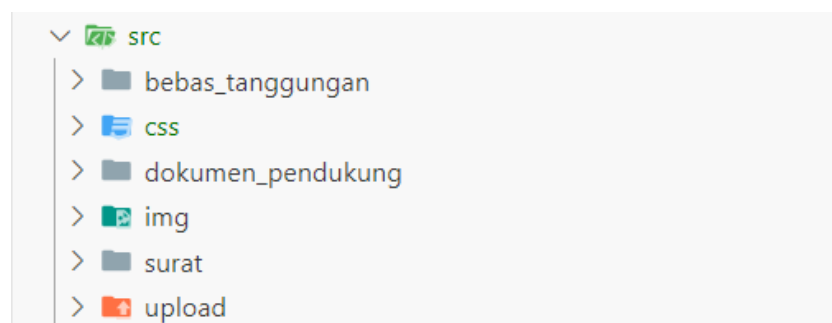
3.1.7. Routes

Folder routes berisi file PHP yang digunakan untuk mengatasi route yang diakses oleh user dan menangani request dari user dan diproses oleh system, route juga berfungsi untuk memisahkan logika URL dan Controller.



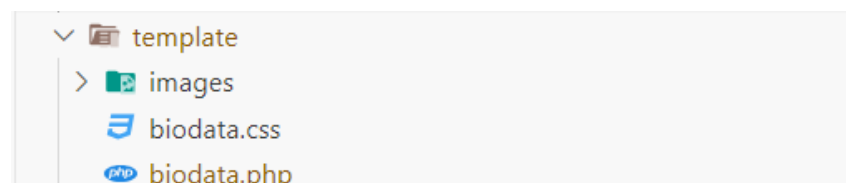
3.1.8. Src

Folder src berisi beberapa file yang dibutuhkan terutama yang terkait dengan media seperti image, pdf, dan lain-lain. Selain itu folder ini juga berisi file-file yang telah diupload user dalam system seperti foto profil, dan dokumen-dokumen dan berisi file css yang dibutuhkan system.



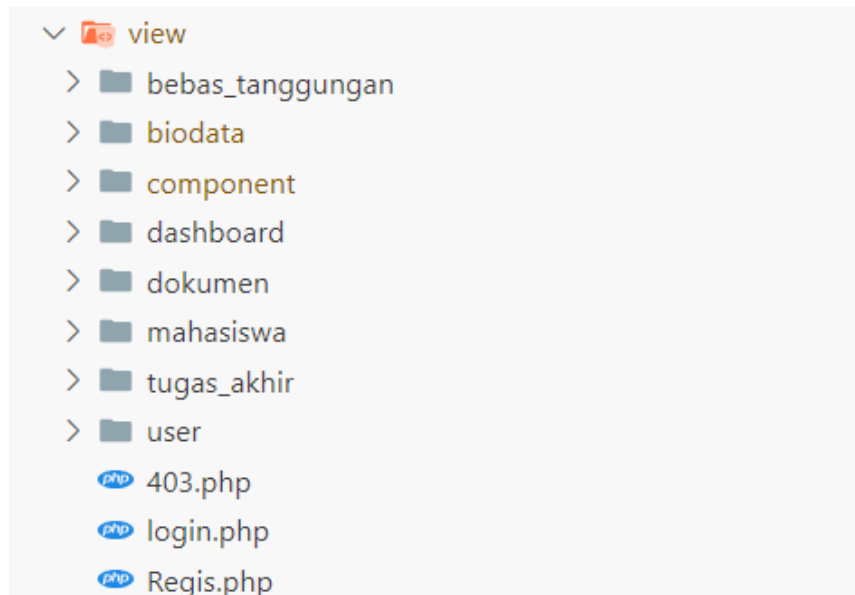
3.1.9. Template

Folder ini berisi tampilan yang sementara yang dibuat oleh tim frontend sebelum dilakukan proses slicing atau templating pada system, hal ini berguna agar masing-masing tim tetap bisa berkolaborasi dalam satu waktu tanpa harus menunggu hasil dari tim yang lain.



3.1.10. View

Folder ini berisi semua tampilan-tampilan yang akan digunakan dalam system dalam menampilkan view menggunakan mekanisme templating.



3.2. Arsitektur Sistem

Model-View-Controller (MVC) adalah salah satu pendekatan arsitektur backend yang populer karena memisahkan logika aplikasi menjadi tiga lapisan utama:

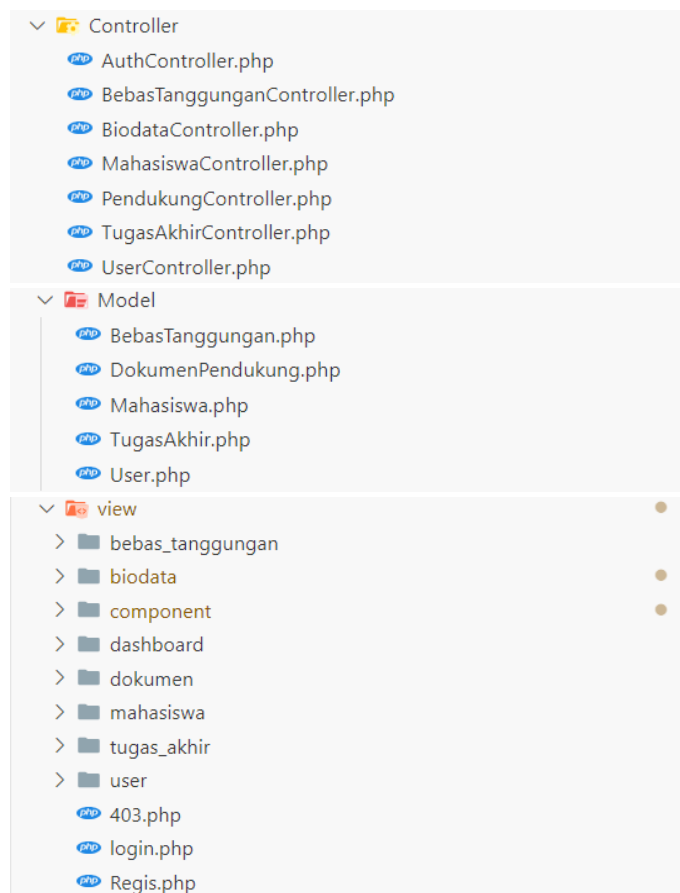
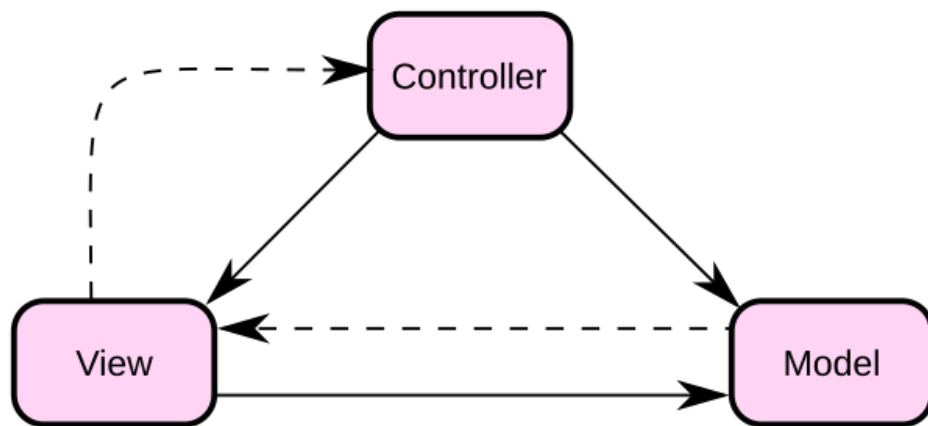
1. **Model**
 - Berhubungan dengan data, struktur database, dan interaksi dengan basis data.
2. **View**
 - Biasanya tidak ada pada backend API murni, karena frontend yang menangani presentasi.
 - Untuk backend, "View" dapat diartikan sebagai respon API (JSON).
3. **Controller**
 - Mengelola logika utama dan bertindak sebagai penghubung antara *Model* dan *View*.
 - Contoh: Mengambil data dari *Model* dan mengirimkan respon JSON atau array ke pengguna.

Alur Kerja

1. **Client Request:** Frontend atau client lain mengirimkan request.
2. **Router:** Mengarahkan permintaan ke *Controller* yang sesuai berdasarkan endpoint.
3. **Controller:** Mengambil data atau melakukan operasi yang diperlukan dengan bantuan *Model*.
4. **Model:** Berkomunikasi dengan database untuk membaca/menulis data.
5. **Response:** Controller memformat data menjadi respon dan mengirimkannya kembali ke client.

Keuntungan Pendekatan MVC

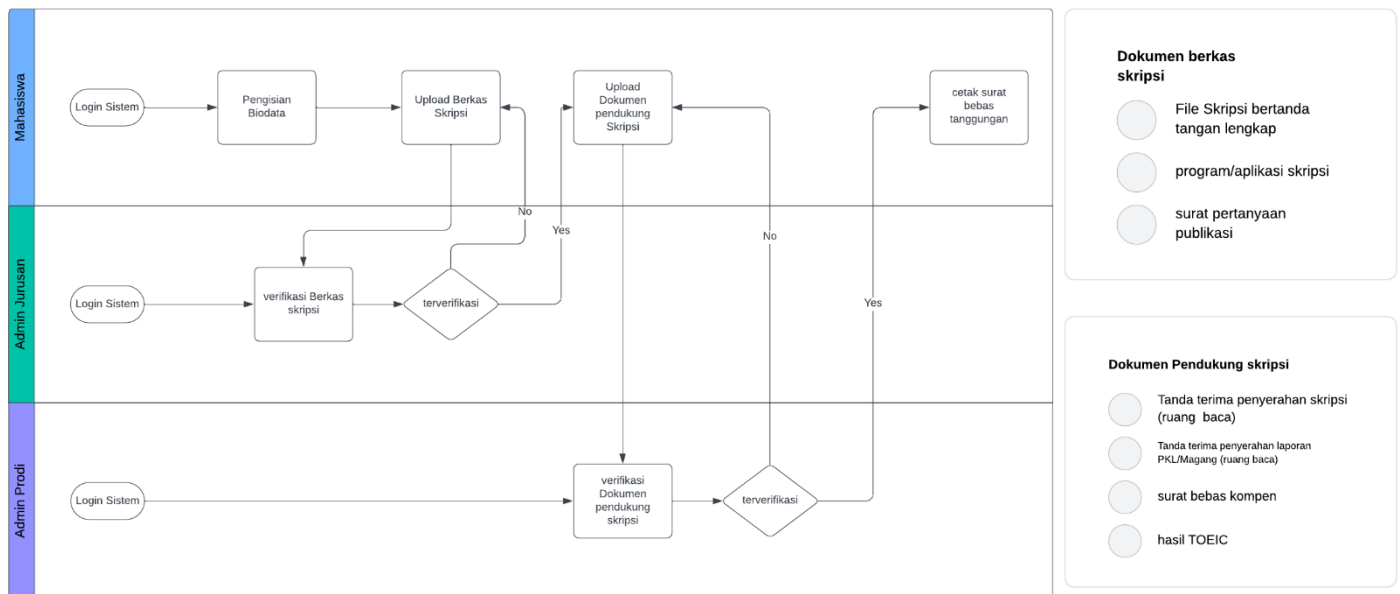
- **Organisasi Kode:** Memisahkan tugas, membuat kode lebih rapi dan mudah dibaca.
- **Skalabilitas:** Mudah menambahkan fitur baru tanpa merusak struktur yang ada.
- **Kolaborasi:** Setiap anggota tim dapat bekerja pada bagian tertentu (misalnya, developer frontend fokus pada View, sementara backend mengerjakan Model dan Controller).



3.3. Proses Bisnis

Proses bisnis system bebas tanggungan ini mencakup system yang digunakan mahasiswa untuk mendapatkan surat bebas tanggungan dengan syarat mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan kemudian dilakukannya proses verifikasi dari admin dan akan menghasilkan output surat bebas tanggungan.

**BUSSINESS DIAGRAM
SISTEM BEBAS TANGGUNGAN TA**



3.3. Use Case Diagram

Dalam system informasi bebas tanggungan ini memiliki beberapa fitur yang akan dibagi menjadi 4 role yaitu super admin, mahasiswa, admin jurusan, dan admin prodi dan setiap role memiliki fitur tersendiri.

1. Role Super Admin

- Management data user, fitur ini digunakan super admin untuk mengatur user terutama terkait dengan akun system dan role akun.
- Management data mahasiswa, fitur ini digunakan super admin untuk mengatur data mahasiswa yang berupa biodata mahasiswa.
- Management data Dokumen Tugas Akhir, fitur ini digunakan super admin untuk mengatur Dokumen Tugas Akhir mulai dari upload, edit, hapus, dan verifikasi data dokumen tugas akhir.
- Management data Dokumen Pendukung, fitur ini digunakan super admin untuk mengatur Dokumen pendukung mulai dari upload, edit, hapus, dan verifikasi data dokumen tugas akhir.
- Management Bebas Tanggungan, fitur ini digunakan super admin untuk mengatur data bebas tanggungan yang mencakup

pembuatan request surat, pembuatan surat bebas tanggungan, dan verifikasi surat bebas tanggungan.

- Management Arsip, fitur ini digunakan super admin untuk melihat dokumen-dokumen mahasiswa yang terverifikasi.

2. Role Mahasiswa

- Management Biodata, fitur ini digunakan mahasiswa untuk mengupload atau mengupdate data biodata mahasiswa itu sendiri.
- Management Dokumen Tugas Akhir, fitur ini digunakan mahasiswa untuk mengupload dan meninjau proses verifikasi dokumen tugas akhir sebagai syarat bebas tanggungan.
- Management Dokumen Pendukung, fitur ini digunakan mahasiswa untuk mengupload dan meninjau proses verifikasi dokumen pendukung sebagai syarat bebas tanggungan.
- Management Bebas Tanggungan, fitur ini digunakan mahasiswa untuk melakukan request surat bebas tanggungan dan mendownload surat bebas tanggungan, bebas tanggungan akan tercetak jika semua dokumen telah terverifikasi.

3. Role Admin Jurusan

- Management data mahasiswa, fitur ini digunakan admin jurusan untuk mengatur data mahasiswa yang berupa biodata mahasiswa.
- Management data Dokumen Tugas Akhir, fitur ini digunakan admin jurusan untuk mengatur Dokumen Tugas Akhir mulai dari upload, edit, hapus, dan verifikasi data dokumen tugas akhir.
- Management Bebas Tanggungan, fitur ini digunakan admin jurusan untuk mengatur data bebas tanggungan yang mencakup pembuatan request surat, pembuatan surat bebas tanggungan, dan verifikasi surat bebas tanggungan.
- Management Arsip, fitur ini digunakan admin jurusan untuk melihat dokumen-dokumen mahasiswa yang terverifikasi.

4. Role Admin Prodi

- Management data mahasiswa, fitur ini digunakan admin prodi untuk mengatur data mahasiswa yang berupa biodata mahasiswa.
- Management data Dokumen Pendukung, fitur ini digunakan admin prodi untuk mengatur Dokumen pendukung mulai dari upload, edit, hapus, dan verifikasi data dokumen tugas akhir.
- Management Arsip, fitur ini digunakan admin prodi untuk melihat dokumen-dokumen mahasiswa yang terverifikasi.

Secara umum, penyusunan use case diagram melalui beberapa tahapan, seperti:

1) Definisi Aktor

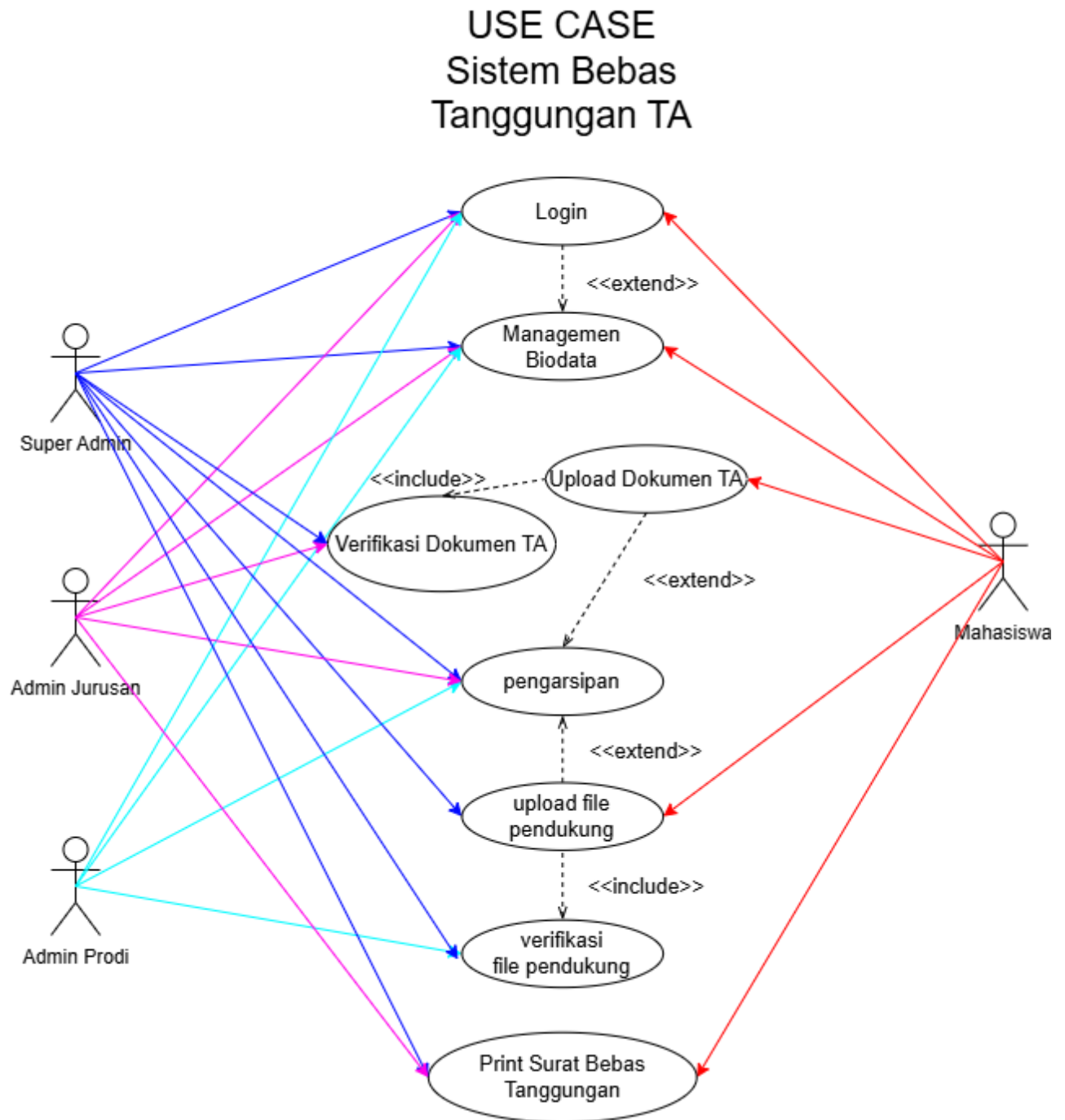
No	Aktor	Deskripsi
1	Super Admin	Super Admin adalah orang yang bertugas untuk memmanagement semua data master mulai dari data user, mahasiswa, bebas tanggungan. Selain itu super admin juga bisa melakukan verifikasi terkait dokumen yang diupload mahasiswa.
2	Mahasiswa	Mahasiswa adalah orang yang bertugas untuk mengupload semua dokumen yang berkaitan dengan bebas tanggungan dan merequest surat bebas tanggungan.
3	Admin Jurusan	Admin Jurusan adalah orang yang bertugas untuk melakukan verifikasi dokumen tugas akhir mahasiswa yang telah diupload, selain itu admin jurusan juga bertugas untuk mencetak atau membuat surat bebas tanggungan yang direquest oleh mahasiswa.
4	Admin Prodi	Admin prodi adalah orang yang bertugas untuk melakukan verifikasi dokumen pendukung yang telah diupload oleh mahasiswa.

2) Definisi Use Case

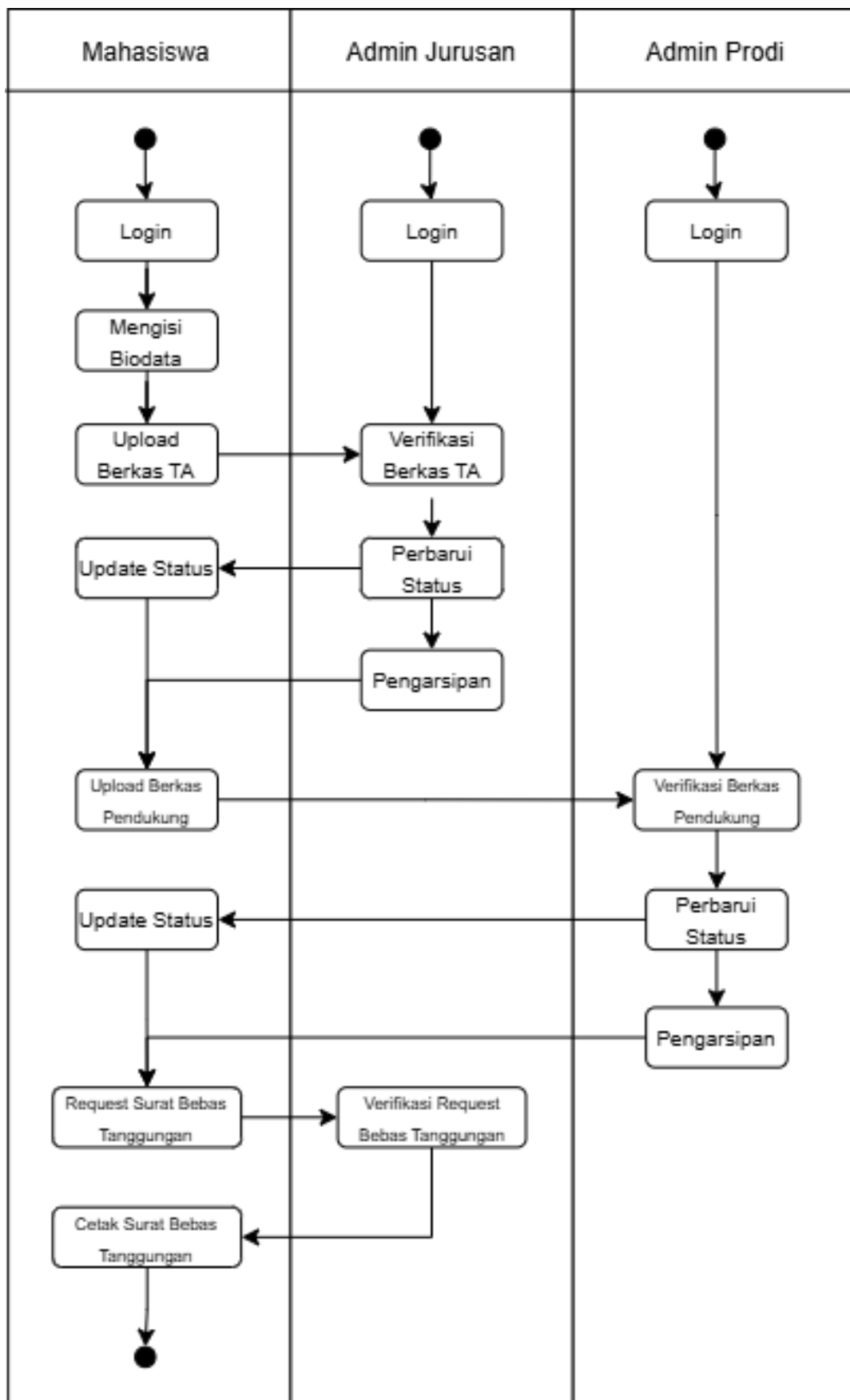
No	Use Case	Deskripsi
1	Login	Proses awal masuk system sebelum menggunakan fitur-fitur yang ada.
2	Management Biodata	Proses management biodata atau mahasiswa yang mencakup proses tambah, edit, dan hapus data mahasiswa.
3	Upload Dokumen Tugas Akhir	Proses upload Dokumen Tugas Akhir yang bisa dilakukan oleh 3 role yaitu mahasiswa, super admin, dan admin jurusan. Untuk role super admin dan admin jurusan bisa melakukan hapus data.
4	Verifikasi Dokumen Tugas Akhir	Proses ini merupakan proses verifikasi Dokumen Tugas Akhir yang mencakup menambahkan note atau catatan pada setiap dokumen yang perlu

		adanya upload ulang atau perbaikan. Proses ini bisa dilakukan oleh role super admin dan admin jurusan.
5	Upload Dokumen Pendukung	Proses upload Dokumen Pendukung yang bisa dilakukan oleh 3 role yaitu mahasiswa, super admin, dan admin prodi. Untuk role super admin dan admin prodi bisa melakukan hapus data.
6	Verifikasi Dokumen Tugas Akhir	Proses ini merupakan proses verifikasi Dokumen Pendukung yang mencakup menambahkan note atau catatan pada setiap dokumen yang perlu adanya upload ulang atau perbaikan. Proses ini bisa dilakukan oleh role super admin dan admin prodi.
7	Pengarsipan	Proses ini merupakan proses untuk melihat dokumen-dokumen mahasiswa yang telah terverifikasi. Proses ini bisa dilakukan oleh role admin, baik itu super admin, admin jurusan, ataupun admin prodi.

3) Use Case Diagram



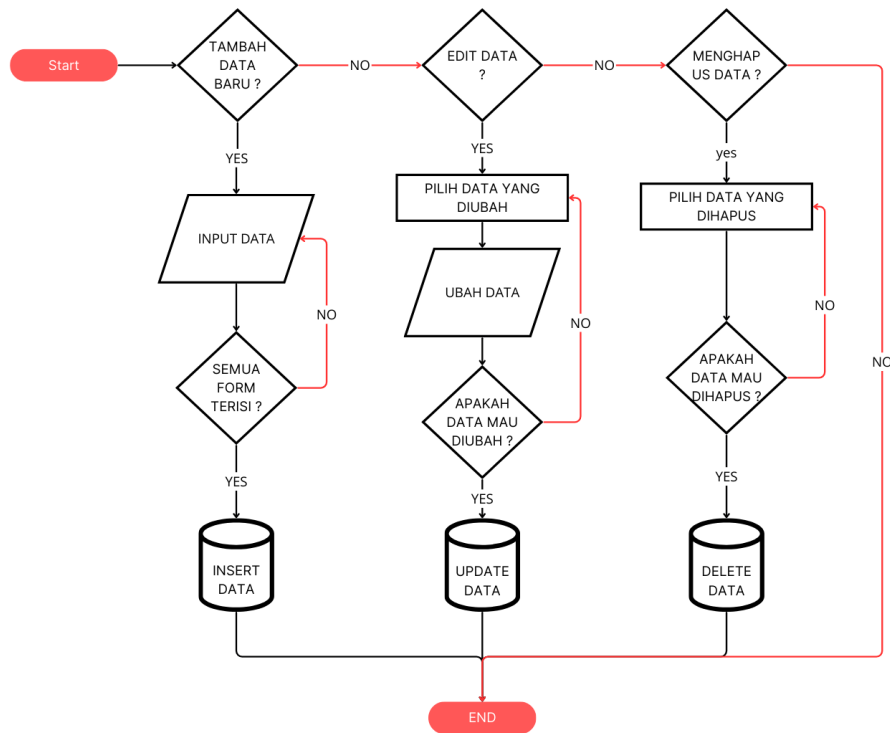
3.4. Flow Chart



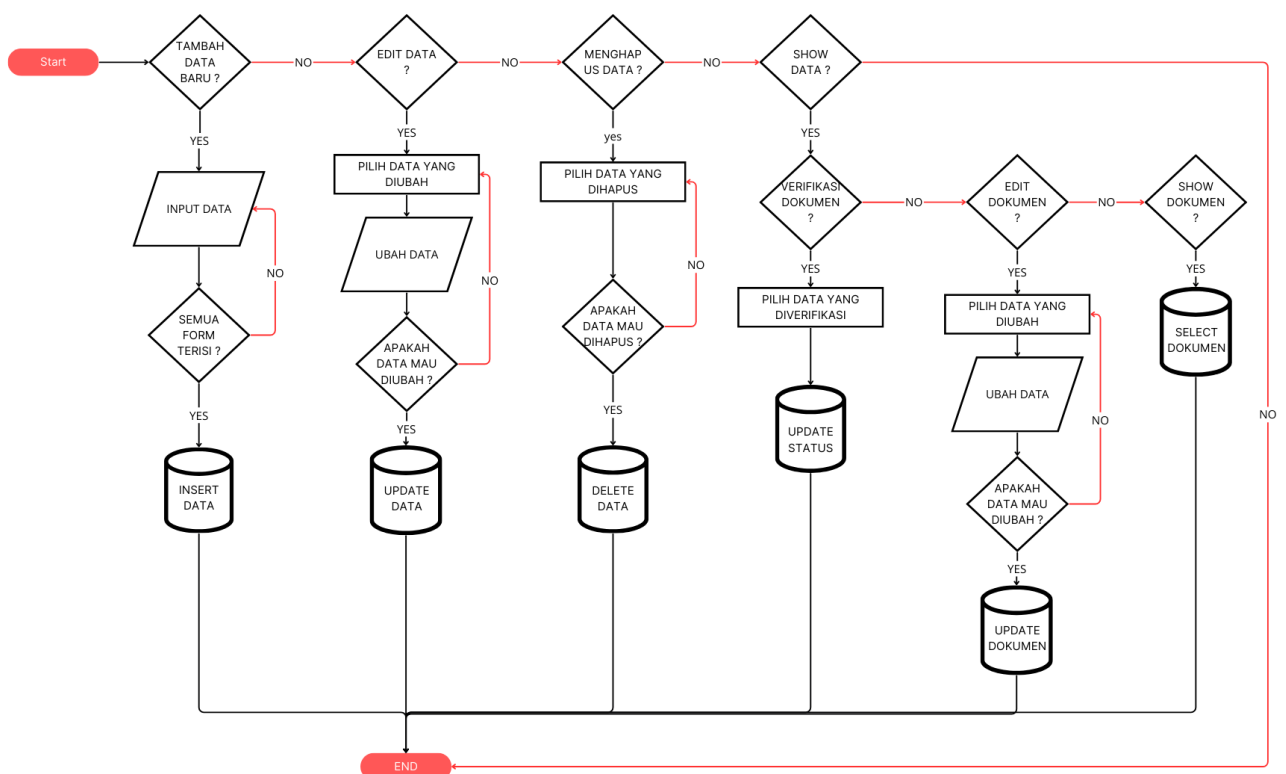
3.5. Diagram Alir

Semua fitur yang ada didalam aplikasi ini memiliki proses yang berbeda. Berikut ini adalah diagram alir dari masing-masing fitur yang ada :

1) Management User dan Mahasiswa



2) Management Dokumen Tugas Akhir



BAB IV

IMPLEMENTASI BACKEND

4.1. Fitur Otentikasi dan Otorisasi

Fitur ini menangani proses login pengguna dan memastikan setiap permintaan sesuai dengan hak akses pengguna.

Letak Source Code:

- Controller: controller/AuthController.php

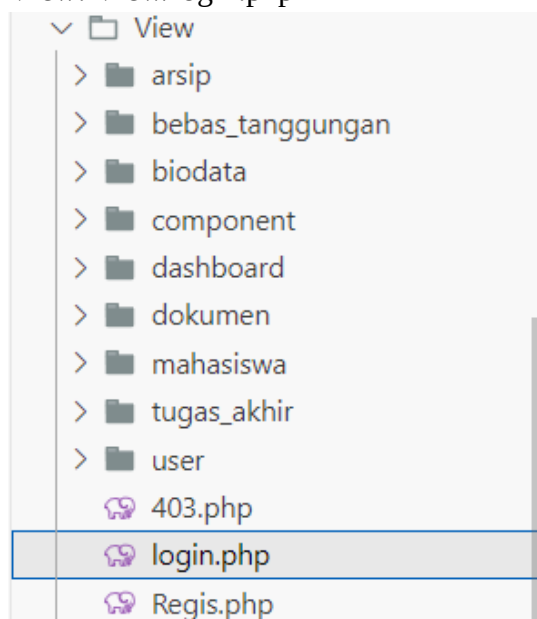
Berisi fungsi proses_login() untuk memverifikasi kredensial pengguna dan menyimpan data pengguna ke dalam sesi.

```
public function proses_login(): void {
    $nim = $_POST['nim'];
    $password = $_POST['password'];
    $validasi = $this->user->validasi_nim(nim: $nim, password: $password);
    if($validasi == true) {
        header(header: 'location:../view/dashboard/index.php');
    } else {
        header(header: 'location:../view/login.php');
    }
}
```

- Model: Model/User.php

```
public function validasi_nim($nim, $password): bool {
    $query = "select * from dbo.Users where username = '$nim' and password = '$password'";
    $data = $this->koneksi->KoneksiDB()->query($query);
    $result = $data->fetch();
    if(empty($result) == true) {
        $_SESSION['error'] = "Nim atau Password salah";
        return false;
    } else {
        $_SESSION['user'] = $result;
        return true;
    }
}
```

- View: View/login.php



- Route: Routes/route.php

```
if ($page == 'login') {
    $auth->login();
} elseif ($page == 'proses_login') {
    $auth->proses_login();
} elseif ($page == 'logout') {
    $auth->logout();
}
```

4.2. Fitur Manajemen Data User

Fitur ini menangani proses Management data User yang mencakup tambah, edit, dan hapus user.

Letak Source Code:

- Controller: controller/UserController.php

Berisi beberapa fungsi untuk menunjang proses management data user seperti fungsi addUser(), getAll(), dan hapus().

```
class UserController implements UserControllerInterface {
    7 references
    private $user;
    1 reference
    private $mahasiswa;

    2 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct() {
        $this->user = new User();
        $this->mahasiswa = new Mahasiswa();
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function addUser(): void{
        $username = $_POST['username'];
        $email = $_POST['email'];
        $password = $_POST['password'];
        $role = $_POST['role'];
        $data = $this->user->addUser(username: $username, email: $email, password: $password, role: $role);
        if($data == true) {
            $_SESSION['sukses'] = "Data Berhasil Ditambahkan";
            header(header: 'location:../routes/route.php?page=user&sub=manageuser');
        } else {
            $_SESSION['error'] = "Data Gagal Ditambahkan";
            header(header: 'location:../routes/route.php?page=user&sub=manageuser');
        }
    }
}
```

- Model: Model/User.php

Berisi sebuah query sql yang menghubungkan antara sistem dan database untuk keperluan fitur management user.

```

class user {
    8 references
    private $koneksi;

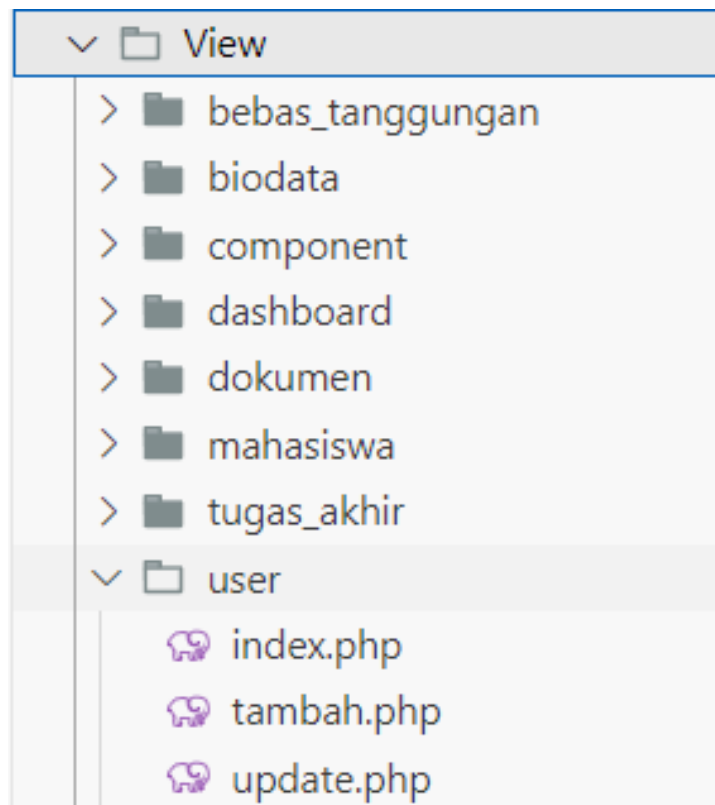
    2 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct(){
        $this->koneksi = new Koneksi();
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function validasi_nim($nim, $password): bool {
        $query = "select * from dbo.Users where username = '$nim' and password = '$password'";
        $data = $this->koneksi->KoneksiDB()->query($query);
        $result = $data->fetch();
        if(empty($result) == true) {
            $_SESSION['error'] = "Nim atau Password salah";
            return false;
        } else {
            $_SESSION['user'] = $result;
            return true;
        }
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function addUser($username, $email, $password, $role): bool {
        try {
            $query = "INSERT INTO Users (username, email, password, role)
            VALUES ('$username', '$email', '$password', '$role')";
            $data = $this->koneksi->KoneksiDB()->query($query);
            return true;
        } catch(PDOException $e) {
            return false;
        }
    }
}

```

- View: View/user



- Route: Routes/route.php dan Routes/routeUser.php

```

if ($page == 'user') {
    $user->route();
}

class routeUser {
    7 references
    private $user;
    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct(){
        $this->user = new UserController();
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function route(): void {
        $sub = isset($_GET['sub']) ? $_GET['sub'] : $_GET['sub'] = 'manageuser';
        $id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : "";
        if($sub == 'manageuser') {
            header(header: 'location:../view/' . view::USER->value . '/index.php');
        } elseif ($sub == 'tambahuser') {
            $this->user->addUser();
        } elseif ($sub == 'getAll') {
            $this->user->getAll();
        } elseif($sub == 'edit') {
            $this->user->edit(id: $id);
        } elseif($sub == 'getOne') {
            $this->user->getOne(id: $id);
        } elseif($sub == 'update') {
            $this->user->update(id: $id);
        } elseif($sub == 'hapus') {
            $this->user->delete(id: $id);
        }
    }
}

```

4.3. Fitur Management data mahasiswa

Fitur ini memungkinkan user bisa mengakses dan memodifikasi data mahasiswa yang mencakup tambah, edit, dan hapus data mahasiswa.

Letak Source Code:

- Controller: controller/MahasiswaController.php
Berisi beberapa fungsi untuk menunjang proses management data user seperti fungsi addUser(), getAll(), dan hapus().

```

class MahasiswaController
{
    9 references
    private $mahasiswa;
    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct()
    {
        $this->mahasiswa = new Mahasiswa();
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function getAll(): void
    {
        $data = $this->mahasiswa->getAll();
        if ($data) {
            header(header: 'Content-Type: application/json');
            echo json_encode(value: $data);
        } else {
            echo false;
        }
    }
}

```

- Model: Model/Mahasiswa.php
Berisi sebuah query sql yang menghubungkan antara sistem dan database untuk keperluan fitur management mahasiswa.

```

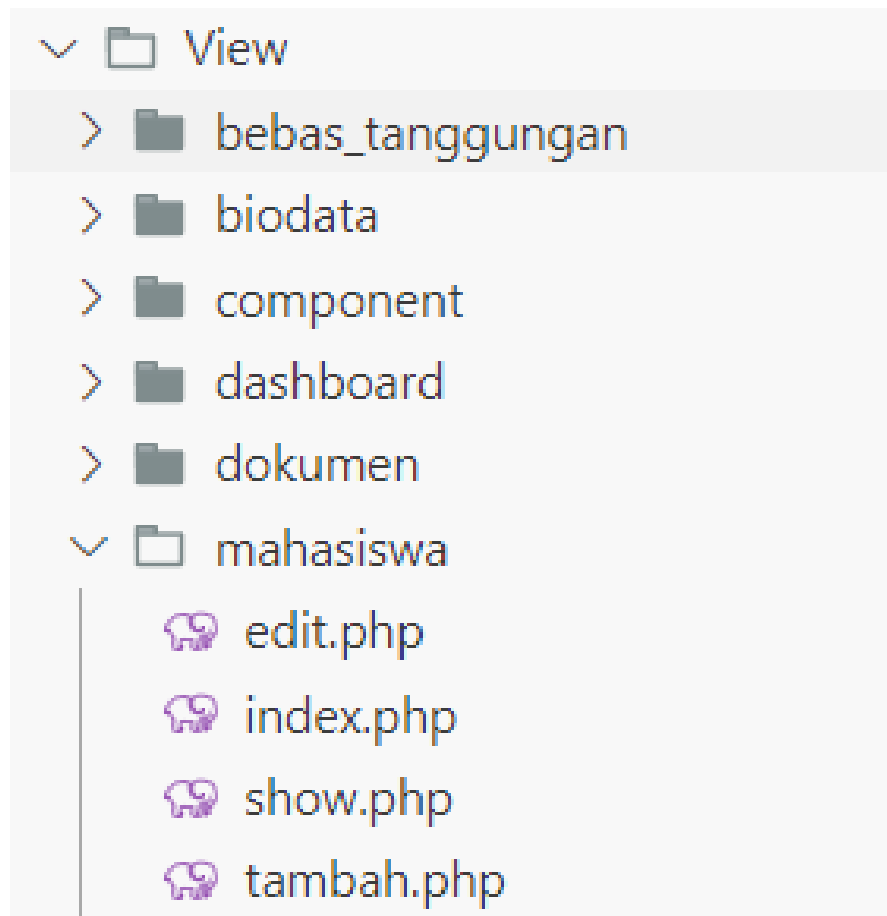
class Mahasiswa
{
    9 references
    private $koneksi;
    6 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct()
    {
        $this->koneksi = new koneksi();
    }

    2 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function getOne($id): mixed
    {
        $query = "SELECT * FROM Mahasiswa WHERE mahasiswa_id = $id";
        $data = $this->koneksi->KoneksiDB()->query($query);
        $result = $data->fetch();
        return $result;
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function getUser($id): mixed
    {
        $query = "SELECT *
        FROM Mahasiswa as mhs
        inner join Users as usr on usr.user_id = mhs.user_id
        where mhs.mahasiswa_id = $id";
        $data = $this->koneksi->KoneksiDB()->query($query);
        $result = $data->fetch();
        return $result;
    }
}

```

- View: View/Mahasiswa



- Route: Routes/route.php dan Routes/routeMahasiswa.php

```
elseif ($page == 'mahasiswa') {  
    $mahasiswa->route();  
}
```

```

class routeMahasiswa {
    9 references
    private $mahasiswa;
    2 references
    private $user;

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct() {
        $this->mahasiswa = new MahasiswaController();
        $this->user = new UserController();
    }

    4 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function route(): void {
        $sub = isset($_GET['sub']) ? $_GET['sub'] : $_GET['sub'] = 'managemahasiswa';
        $id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : "";
        if($sub == "managemahasiswa") {
            header(header: 'location:../view/' . view::MAHASISWA->value . '/index.php');
        } elseif($sub == "getAll") {
            $this->mahasiswa->getAll();
        } elseif($sub == "show") {
            $this->mahasiswa->show(id: $id);
        } elseif($sub == "getUser") {
            $this->user->getEmpty();
        } elseif($sub == "addMahasiswa") {
            $this->mahasiswa->addMahasiswa();
        } elseif($sub == "edit") {
            $this->mahasiswa->edit(id: $id);
        } elseif($sub == 'getWithUser') {
            $this->mahasiswa->getOne(id: $id);
        } elseif($sub == 'getByUser') {
            $this->mahasiswa->getByUser(id: $id);
        } elseif($sub == 'updateMahasiswa') {
            $this->mahasiswa->update(id: $id);
        } elseif($sub == 'hapus') {
            $this->mahasiswa->hapus(id: $id);
        }
    }
}

```

4.4. Fitur Management data Dokumen Tugas Akhir

Fitur ini memungkinkan user bisa mengakses dan memodifikasi data Dokumen Tugas Akhir yang mencakup tambah, edit, hapus, dan verifikasi dokumen tugas akhir.

Letak Source Code:

- Controller: controller/TugasAkhirController.php
Berisi beberapa fungsi untuk menunjang proses management Dokumen Tugas akhir seperti fungsi addUser(), getAll(), dan hapus().

```

class TugasAkhirController {
    26 references
    private $tugas_akhir;
    2 references
    private $mahasiswa;
    1 reference
    private $user;

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct() {
        $this->tugas_akhir = new TugasAkhir();
        $this->mahasiswa = new Mahasiswa();
        $this->user = $_SESSION['user']['user_id'];
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function index(): void {
        header(header: 'location:../view/' . View::TUGASAKHIR->value . '/index.php');
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function getAll(): void {
        $data = $this->tugas_akhir->getAll();
        if($data) {
            header(header: 'Content-Type: application/json');
            echo json_encode(value: $data);
        } else {
            echo false;
        }
    }
}

```

- Model: Model/TugasAkhir.php
Berisi sebuah query sql yang menghubungkan antara sistem dan database untuk keperluan fitur management Dokumen Tugas Akhir.

```

class TugasAkhir
{
    27 references
    private $koneksi;

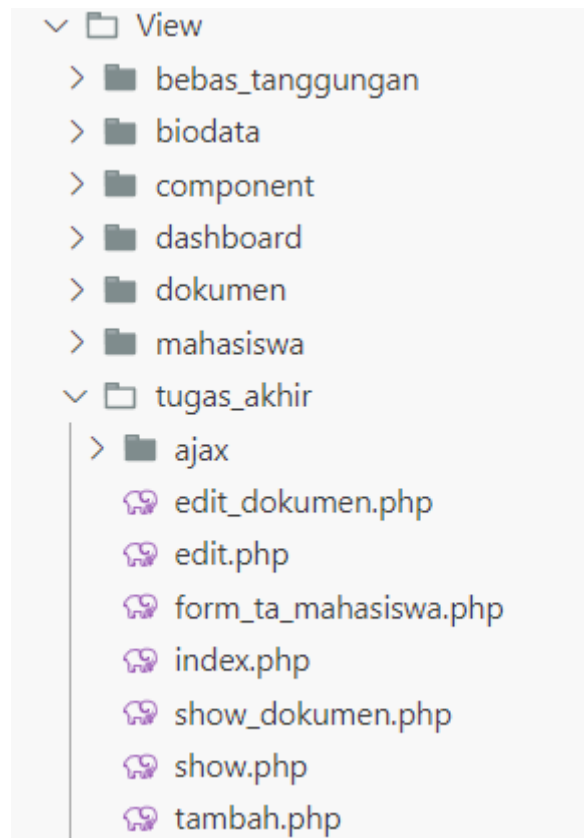
    2 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct()
    {
        $this->koneksi = new koneksi();
    }

    2 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function getAll(): array
    {
        $query = "select * from Tugas_akhir as ta inner join Mahasiswa as mhs
            on mhs.mahasiswa_id = ta.mahasiswa_id order by ta.tugas_akhir_id desc";
        $data = $this->koneksi->KoneksiDB()->query($query);
        $result = $data->fetchAll();
        return $result;
    }

    2 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function getOne($id): mixed {
        $query = "SELECT * from Tugas_akhir as ta inner join Mahasiswa as mhs
            on mhs.mahasiswa_id = ta.mahasiswa_id WHERE tugas_akhir_id = $id";
        $data = $this->koneksi->KoneksiDB()->query($query);
        $result = $data->fetch();
        return $result;
    }
}

```

- View: View/tugas_akhir



- Route: Routes/route.php dan Routes/routeTA.php

```
elseif ($page == 'tugasakhir') {  
    $tugas_akhir->route();  
}
```

```

class routeTA {
    21 references
    private $tugas_akhir;

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct() {
        $this->tugas_akhir = new TugasAkhirController();
    }

    3 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function route(): void {
        // role super admin
        $sub = isset($_GET['sub']) ? $_GET['sub'] : $_GET['sub'] = 'manageTA';
        $id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : "";
        if($sub == 'manageTA') {
            $this->tugas_akhir->index();
        } elseif($sub == 'getAll') {
            $this->tugas_akhir->getAll();
        } elseif($sub == 'getOne') {
            $this->tugas_akhir->getOne(id: $id);
        } elseif($sub == 'edit') {

```

4.5. Fitur Management data Dokumen Pendukung

Fitur ini memungkinkan user bisa mengakses dan memodifikasi data Dokumen Pendukung yang mencakup tambah, edit, hapus, dan verifikasi dokumen Pendukung.

Letak Source Code:

- Controller: controller/PendukungController.php
Berisi beberapa fungsi untuk menunjang proses management Dokumen Pendukung seperti fungsi addUser(), getAll(), dan hapus().

```

class PendukungController {
    19 references
    private $DokumenPendukung;
    2 references
    private $mahasiswa;

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct() {
        $this->DokumenPendukung = new DokumenPendukung();
        $this->mahasiswa = new Mahasiswa();
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function getAll(): void {
        $data = $this->DokumenPendukung->getAll();
        if($data) {
            header(header: 'Content-Type: application/json');
            echo json_encode(value: $data);
        } else {
            echo false;
        }
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function add(): void {
        $file = [
            'tanda_terima_ta' => $_FILES['tanda_terima_ta'],
            'tanda_terima_pk1' => $_FILES['tanda_terima_pk1'],
            'bebas_kompen' => $_FILES['bebas_kompen']
        ];
        $tugas_akhir_data = $_POST['tugas_akhir'];
        list($tugas_akhir, $nim) = explode(separator: ':', string: $tugas_akhir_data);
        $targetDir = '../src/dokumen_pendukung/' . $nim . "/";
    }
}

```

- Model: Model/DokumenPendukung.php
Berisi sebuah query sql yang menghubungkan antara sistem dan database untuk keperluan fitur management Dokumen Pendukung.

```

class DokumenPendukung
{
    18 references
    private $koneksi;

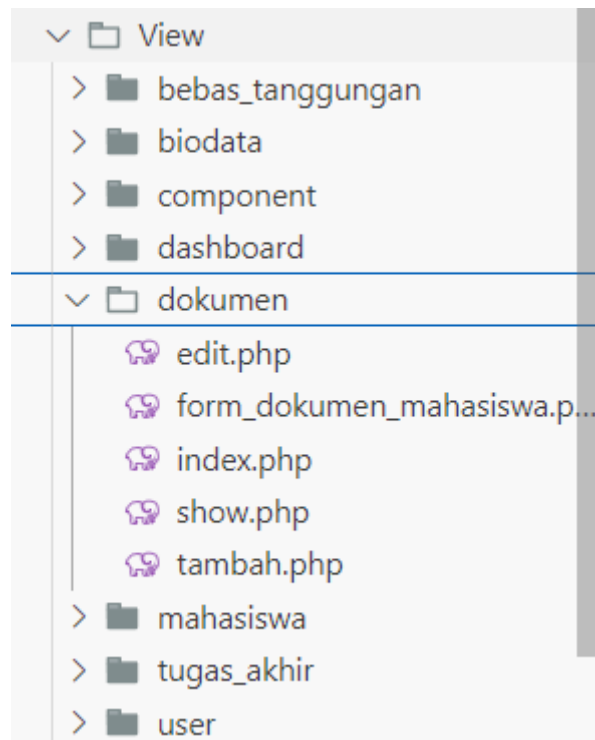
    2 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct()
    {
        $this->koneksi = new Koneksi();
    }

    2 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function getAll(): array
    {
        $query = "SELECT * FROM Dokumen_pendukung as dok inner join Tugas_akhir as ta on ta.tugas_akhir_id = dok.tugas_akhir_id inner join mahasiswa as mah on mah.mahasiswa_id = dok.mahasiswa_id";
        $data = $this->koneksi->koneksiDB()->query($query);
        $result = $data->fetchAll();
        return $result;
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function add($tugas_akhir, $file): bool
    {
        try {
            $query = "INSERT INTO Dokumen_pendukung (tugas_akhir_id, tanda_terima_ta, tanda_terima_pk1, bebas_kompen, status_dokumen_pendukung) VALUES (" .
                ($tugas_akhir, "" .
                $file["tanda_terima_ta"]["name"] . ", " .
                $file["tanda_terima_pk1"]["name"] . ", " .
                $file["bebas_kompen"]["name"] . ", " . status::PENDING->value . ")";
            $this->koneksi->koneksiDB()->query($query);
            return true;
        } catch (PDOException $e) {
            return false;
        }
    }
}

```

- View: View/dokumen



- Route: Routes/route.php dan Routes/routePendukung.php

```

if ($page == 'dokumenpendukung') {
    $pendukung->route();
}

class routePendukung extends Route{
    2 references
    private $DokumenPendukung;

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct() {
        $this->DokumenPendukung = new PendukungController();
        $this->routes = [
            'manageDokumen' => 'index',
            'getAll' => 'getAll',
            'addDokumen' => 'add',
            'getOne' => 'getOne',
        ];
    }
}

```

4.6. Fitur Management Bebas Tanggungan

Fitur ini memungkinkan user bisa mengakses dan memodifikasi data Bebas Tanggungan yang mencakup tambah, edit, hapus, dan verifikasi dokumen Bebas Tanggungan.

Letak Source Code:

- Controller: controller/BebasTanggunganController.php
Berisi beberapa fungsi untuk menunjang proses management Bebas Tanggungan seperti fungsi addUser(), getAll(), dan hapus().

```
class BebasTanggunganController
{
    9 references
    private $bebasTanggungan;
    4 references
    private $tugasAkhir;
    3 references
    private $mahasiswa;
    2 references
    private $dokumenPendukung;

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct()
    {
        $this->bebasTanggungan = new BebasTanggungan();
        $this->tugasAkhir = new TugasAkhir();
        $this->dokumenPendukung = new DokumenPendukung();
        $this->mahasiswa = new Mahasiswa();
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function getAll(): void
    {
        $data = $this->bebasTanggungan->getAll();
        if ($data) {
            header(header: 'Content-Type: application/json');
            echo json_encode(value: $data);
        } else {
            -
        }
    }
}
```

- Model: Model/BebasTanggungan.php
Berisi sebuah query sql yang menghubungkan antara sistem dan database untuk keperluan fitur management Dokumen Tugas Akhir.

```
class BebasTanggungan
{
    7 references
    private $koneksi;

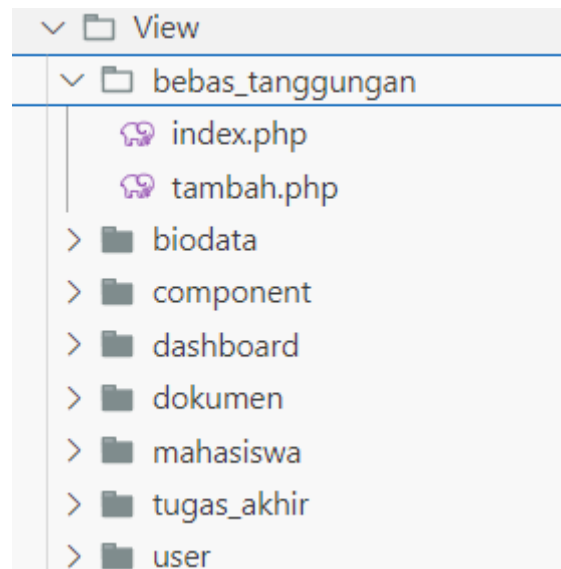
    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct()
    {
        $this->koneksi = new Koneksi();
    }

    2 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function getAll(): array
    {
        $query = "SELECT * FROM Bebas_tanggungan as bt inner join Tugas_akhir as ta on ta.tugas_akhir_id = bt.tugas_akhir_id inner join Mahasiswa";
        $data = $this->koneksi->KoneksiDB()->query($query);
        $result = $data->fetchAll();
        return $result;
    }

    2 references | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function getOne($id): mixed
    {
        $query = "SELECT * FROM Bebas_tanggungan as bt inner join Tugas_akhir as ta on ta.tugas_akhir_id = bt.tugas_akhir_id inner join Mahasiswa";
        $data = $this->koneksi->KoneksiDB()->query($query);
        $result = $data->fetch();
        return $result;
    }

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function add($tugas_akhir, $no_surat): bool
    {
        try {
            $query = "INSERT INTO Bebas_tanggungan (tugas_akhir_id, no_surat, status_bebas_tanggungan) VALUES ('$tugas_akhir', '$no_surat', ''";
            $data = $this->koneksi->KoneksiDB()->query($query);
            return true;
        }
    }
}
```

- View: View/bebas_tanggungun



- Route: Routes/route.php dan Routes/routeBebasTanggungun.php

```

} elseif ($page == 'bebastanggungun') {
    $bebasTanggungun->route();
}

class routeBebasTanggungun extends Route {
    2 references
    private $bebasTanggungun;

    1 reference | 0 overrides | Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
    public function __construct() {
        $this->bebasTanggungun = new BebasTanggungunController();
        $this->routes = [
            'manageBebasTanggungun' => 'index',
            'getAll' => 'getAll',
            'verifikasi' => 'verifikasi',
            'add' => 'add',
            'getAllVerify' => 'getAllVerify',
            'downloadBebasTanggungun' => 'downloadBebasTanggungun',
        ];
    }
}

```

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sistem backend yang dikembangkan berhasil mengotomatisasi proses administratif bebas tanggungan mahasiswa dengan pendekatan MVC yang terorganisir. Dengan otentikasi berbasis sesi server-side, sistem memastikan keamanan akses pengguna, sementara struktur folder yang rapi mempermudah kolaborasi dan pemeliharaan.

5.2. Saran

- Implementasi microservices untuk fitur-fitur utama agar sistem lebih scalable.
- Pemanfaatan container seperti Docker untuk konsistensi lingkungan development dan production.

LAPORAN RANCANGAN DATABASE
PROJECT BASED LEARNING
SISTEM BEBAS TANGGUNGAN TUGAS AKHIR
DESAIN PEROGRAMAN WEB



Disusun Oleh :

- 1. Abdul Aziz (Project Manager) : (244107023009)**
- 2. Achmad Diaz Hikmal Baihaqi (UI/UX) : (2341720228)**
- 3. Adinda Mirza Devani (Database) : (2341720046)**
- 4. Adnan Arju Maulana Pasha (FrontEnd) : (2341720107)**
- 5. Muhammad Naufal Pratomo (BackEnd) : (2341720075)**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penyelesaian Tugas Akhir merupakan salah satu tahapan penting bagi mahasiswa. Namun, hambatan administratif seperti pengelolaan dokumen bebas tanggungan sering menjadi kendala. Dokumen-dokumen seperti tanda terima TA, tanda terima PKL, dan surat bebas kompensasi kerap kali dikelola secara manual, yang berpotensi menyebabkan kehilangan data, kesalahan verifikasi, dan keterlambatan proses. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi kelancaran mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya.

Sebagai solusi Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir dikembangkan untuk mengotomatisasi proses administratif, meningkatkan efisiensi, dan memastikan akurasi data. Sistem ini dirancang dengan pendekatan Project Based Learning (PBL), yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam perancangan dan implementasi sistem. Melalui PBL, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan praktis dan pemahaman yang mendalam dalam menyelesaikan masalah nyata terkait proses administrasi tugas akhir.

Fitur-fitur dalam sistem ini, seperti pencatatan log aktivitas, pengelolaan dokumen pendukung, dan pemanfaatan trigger untuk menjaga integritas data memberikan transparansi dan kemudahan bagi pengguna. Dengan adanya Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir, diharapkan proses administrasi dapat berjalan lebih efektif, mendukung mahasiswa dalam mencapai kelulusan tepat waktu, sekaligus memberikan pengalaman pembelajaran yang bermanfaat bagi pengembang sistem.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengatasi kendala dalam pengelolaan dokumen bebas tanggungan, seperti tanda terima TA, tanda terima PKL, dan surat bebas kompensasi, yang selama ini dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan administrasi?
2. Bagaimana merancang Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir yang mampu mengintegrasikan data, meningkatkan efisiensi proses verifikasi, serta memberikan transparansi kepada pengguna?
3. Bagaimana memanfaatkan teknologi basis data untuk memastikan validitas dan integritas data dalam sistem pengelolaan dokumen bebas tanggungan?
4. Bagaimana mendesain sistem yang mendukung kebutuhan pengguna, baik dari sisi mahasiswa, maupun pihak administrasi, agar proses penyelesaian tugas akhir menjadi lebih efisien dan terorganisir?
5. Bagaimana menerapkan pendekatan Project Based Learning dalam pengembangan sistem ini untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang aplikatif dan relevan bagi pengembang?

1.3 Tujuan

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengembangan Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir, yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan verifikasi dokumen administratif tugas akhir mahasiswa. Laporan ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem ini meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses administrasi tugas akhir, serta memberikan pemahaman tentang penggunaan pendekatan Project Based Learning dalam pengembangan sistem. Selain itu, laporan ini akan menjelaskan bagaimana sistem ini diimplementasikan, termasuk struktur database, fitur-fitur yang ada, serta hasil yang dicapai dari penerapan sistem tersebut.

1.4 Manfaat

Manfaat dari hasil analisis dan perancangan basis data ini adalah untuk menciptakan sistem yang efisien dalam pengelolaan data mahasiswa dan dokumen bebas tanggungan tugas akhir. Dengan basis data yang terstruktur, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat dan mudah dipelihara. Hal ini juga mempermudah pengelolaan dokumen serta memastikan konsistensi data yang tersimpan.

BAB II

PERANCANGAN SISTEM DATABASE

2.1 Definisi

Politeknik adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Di dalam politeknik ini, terdapat berbagai jurusan, salah satunya adalah jurusan Teknologi Informasi. Di dalam jurusan ini terdapat berbagai komponen seperti mahasiswa dan dosen. Mahasiswa jurusan Teknologi Informasi diharuskan untuk mengurus berbagai berkas ketika hendak melaksanakan tugas akhir. Beberapa berkas yang diperlukan biasanya melibatkan identitas mahasiswa, serta dokumen terkait tugas akhir yang harus diselesaikan dengan baik.

Untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan status kelengkapan berkas tugas akhir, diperlukan sebuah sistem informasi bebas tanggungan tugas akhir. Sistem ini digunakan untuk mempermudah pengelolaan data tugas akhir mahasiswa di jurusan Teknologi Informasi. Dengan menggunakan sistem bebas tanggungan tugas akhir berbasis komputerisasi, proses penginputan, dan pembaruan data menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat, sehingga mempercepat penyelesaian administrasi tugas akhir mahasiswa.

2.2 Penentuan Atribut dan Entitas Database

A. Objek

Objek pada database ini merujuk pada hal umum yang menjadi sumber daya yang digunakan untuk memproses dan mengelola informasi dalam Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir. Objek-objek pada database ini mencakup:

1. User
2. Mahasiswa
3. Tugas Akhir
4. Bebas Tanggungan
5. Dokumen Tugas Akhir
6. Dokumen Pendukung
7. Catatan Tugas Akhir
8. Catatan Pendukung
9. Log Activity

B. Penentuan Entitas

Entitas adalah objek yang keberadaannya dapat dibedakan dari objek lainnya. Dalam laporan ini, entitas yang digunakan untuk mengelola Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir mahasiswa adalah :

1. User : menyimpan informasi identitas pengguna sistem.
2. Mahasiswa : menyimpan data mahasiswa yang mengajukan tugas akhir dan bebas tanggungan.
3. Tugas akhir : menyimpan data tugas akhir mahasiswa
4. Bebas tanggungan : menyimpan status tanggungan tugas akhir mahasiswa.
5. Dokumen tugas akhir : menyimpan dokumen terkait tugas akhir.
6. Dokumen pendukung : menyimpan dokumen pendukung tugas akhir.
7. Catatan tugas akhir : menyimpan catatan terkait tugas akhir.
8. Catatan pendukung : menyimpan catatan terkait dokumen pendukung tugas akhir.
9. Log activity : menyimpan catatan aktivitas pengguna.

C. Penentuan Atribut dan Tipe Data

Atribut adalah kolom data yang menggambarkan karakteristik atau sifat yang melekat dalam sebuah entitas. Berikut ini adalah atribut yang digunakan :

1. Users :

- user_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - email : VARCHAR(100), UNIQUE
 - username : BIGINT, UNIQUE
 - password : VARCHAR(100)
 - role : INT
2. Log Activity :
- log_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - user_id : INT, Foreign Key
 - action : VARCHAR(100)
 - waktu : DATETIME
3. Mahasiswa :
- mahasiswa_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - user_id : INT, Foreign Key , UNIQUE
 - NIM : BIGINT, UNIQUE
 - nama : VARCHAR(100)
 - kelas : VARCHAR(100)
 - telp : BIGINT
 - temp_lahir : VARCHAR(100)
 - alamat : VARCHAR(100)
 - tgl_lahir : DATE
 - img : VARCHAR(255)
4. Tugas Akhir :
- tugas_akhir_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - mahasiswa_id : INT, Foreign Key, Auto Increment
 - judul : VARCHAR(255)
 - file_project : VARCHAR(100)
 - status_tugas_akhir : VARCHAR(20), CHECK (Pending, Approved)
5. Bebas Tanggungan :
- bebas_tanggungan_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - mahasiswa_id : INT, Foreign Key, UNIQUE
 - no_surat : VARCHAR(100)
 - status_bebas_tanggungan : VARCHAR(20), CHECK (Pending, Approved)
6. Dokumen Tugas Akhir :
- dokumen_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - tugas_akhir_id : INT, Foreign Key
 - nama_file : VARCHAR(100)
 - bagian : VARCHAR(100)
 - status_dokumen_ta : VARCHAR(20), CHECK (Pending, Approved, Rejected)
7. Catatan Tugas Akhir :
- catatan_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - dokumen_id : INT, Foreign Key, UNIQUE
 - user_id : INT, Foreign Key
 - catatan : VARCHAR(255)
 - tanggal : DATE
 - status_catatan_ta : VARCHAR(20), CHECK (Pending, Approved, Submit)
8. Dokumen Pendukung :
- dokumen_pendukung_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - tugas_akhir_id : INT, Foreign Key, UNIQUE

- tanda_terima_ta : VARCHAR(100)
 - tanda_terima_pkl : VARCHAR(100)
 - bebas_kompen : VARCHAR(100)
 - status_dokumen_pendukung : VARCHAR(20), CHECK (Pending, Approved, Rejected)
9. Catatan Pendukung :
- catatan_id : INT, Primary Key, Auto Increment
 - dokumen_pendukung_id : INT, Foreign Key, UNIQUE
 - user_id : INT, Foreign Key
 - catatan : VARCHAR(255)
 - tanggal : DATE
 - status_dokumen_pendukung : VARCHAR(20), CHECK (Pending, Approved, Submit)

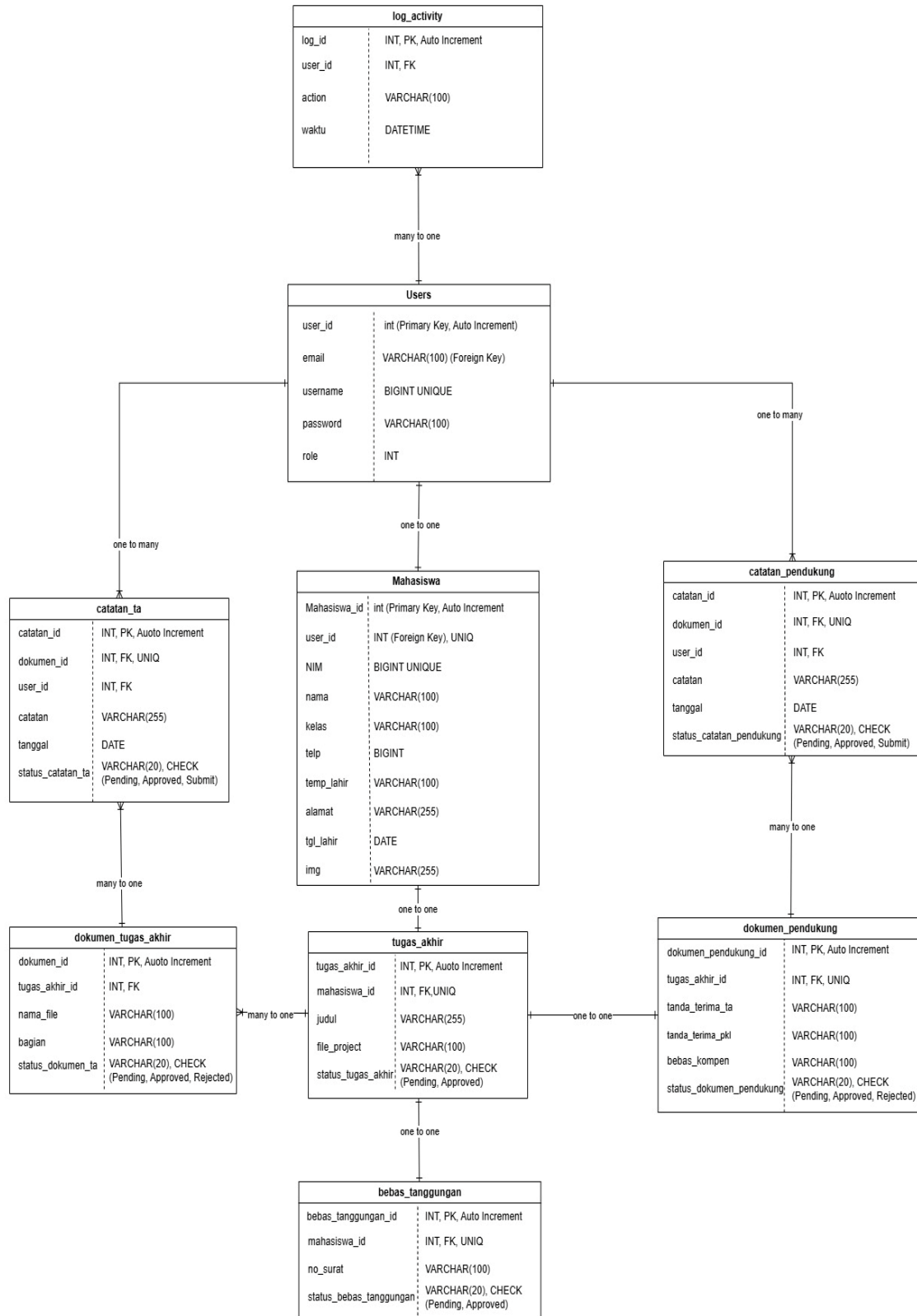
D. Hubungan atau Relasi antar Tabel

1. Users < > Mahasiswa
 - One-to-One : setiap satu user hanya bisa terhubung dengan satu mahasiswa.
2. Mahasiswa < > Tugas_akhir
 - One-to-One : setiap mahasiswa hanya memiliki satu tugas akhir.
3. Tugas_akhir < > Dokumen_tugas_akhir
 - One-to-Many : setiap satu tugas akhir dapat memiliki banyak dokumen terkait.
4. Tugas_akhir < > Bebas_tanggungan
 - One-to-One : setiap tugas akhir hanya memiliki satu data bebas tanggungan.
5. Tugas_akhir < > Dokumen_pendukung
 - One-to-One : setiap satu tugas akhir hanya memiliki satu set dokumen pendukung
6. Dokumen_tugas_akhir < > Catatan_ta
 - One-to-Many : setiap tugas akhir memiliki banyak catatan terkait.
7. Dokumen_pendukung < > Catatan_pendukung
 - One-to-Many : setiap dokumen pendukung memiliki banyak catatan terkait.
8. Users < > Catatan_ta
 - One-to-Many : setiap satu user bisa memberikan banyak catatan pada dokumen tugas akhir.
9. Users < > Catatan_pendukung
 - One-to-Many : setiap satu user bisa memberikan banyak catatan pada dokumen pendukung.
10. Users < > Log_activity
 - One-to-Many : setiap user dapat memiliki banyak log aktivitas.

BAB III

ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Skema Database Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir



3.2 Struktur Tabel dan Contoh Data

Langkah awal yang dilakukan adalah membuat database di SQL Server :

```
CREATE DATABASE BebasTanggungandB;
```

Kemudian menjalankan database nya :

```
USE BebasTanggungandB;
```

3.2.1 Tabel Users

1. Query

```
CREATE TABLE Users (  
    user_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    username BIGINT UNIQUE NOT NULL,  
    password VARCHAR(100) NOT NULL,  
    role INT  
)  
GO
```

2. Pengisian Tabel

```
INSERT INTO Users (email, username, password, role)  
VALUES  
    ('gerialfian@gmail.com', 1234567890, 'password123', 2),  
    ('dindakamalia@gmail.com', 1234567891, 'password123', 2),  
    ('rainimorgan@gmail.com', 1234567892, 'password123', 2),  
    ('jianggraeni@gmail.com', 1234567893, 'password123', 2),  
    ('budipratama@gmail.com', 1234567894, 'password123', 2),  
    ('aditirzan@gmail.com', 1234567895, 'password123', 2),  
    ('kiaraliora@gmail.com', 1234567896, 'password123', 2),  
    ('jazzyalvare@gmail.com', 1234567897, 'password123', 2),  
    ('rioadwinata@gmail.com', 1234567898, 'password123', 2),  
    ('attalaodan@gmail.com', 1234567899, 'password123', 2),  
    ('admin123@admin.com', 9876543210, 'admin123', 1);  
GO
```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages			
	user_id	email	username	password	role
1	1	gerialfian@gmail.com	1234567890	password123	2
2	2	dindakamalia@gmail.com	1234567891	password123	2
3	3	rainimorgan@gmail.com	1234567892	password123	2
4	4	jianggraeni@gmail.com	1234567893	password123	2
5	5	budipratama@gmail.com	1234567894	password123	2
6	6	aditirzan@gmail.com	1234567895	password123	2
7	7	kiaraliora@gmail.com	1234567896	password123	2
8	8	jazzyalvare@gmail.com	1234567897	password123	2
9	9	rioadwinata@gmail.com	1234567898	password123	2
10	10	attalaodan@gmail.com	1234567899	password123	2
11	11	admin123@admin.com	9876543210	admin123	1

4. Struktur Tabel Users

a) user_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom user_id merupakan primary key untuk mengidentifikasi setiap pengguna secara unique.
- IDENTITY(1,1) : penambahan nilai otomatis setiap data baru dimasukkan (Auto Increment)

b) email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL

- Menyimpan alamat email setiap pengguna.
- VARCHAR(100) : membatasi panjang email hingga 100 karakter.
- UNIQUE : email tidak boleh terduplikat.
- NOT NULL : email wajib diisi dan tidak boleh kosong.

c) username BIGINT UNIQUE NOT NULL

- Menyimpan username unique untuk login atau identifikasi pengguna.
- BIGINT : mendukung nilai besar.
- UNIQUE : username menggunakan NIM dan tidak boleh duplicate.
- NOT NULL : kolom wajib diisi.

d) password VARCHAR(100) NOT NULL

- Menyimpan password untuk autentikasi pengguna.
- VARCHAR(100) : password dalam bentuk String dengan panjang maksimal 100 karakter.

e) role INT

- Menyimpan role user dalam sistem.
- 1 sebagai admin, 2 sebagai mahasiswa.

3.2.2 Tabel Log_activity

1. Query

```
CREATE TABLE Log_activity (
    log_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    user_id INT,
    action VARCHAR(100) NOT NULL,
    waktu DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)
GO
```

2. Pengisian Tabel

```
INSERT INTO Log_activity (user_id, action, waktu)
VALUES
    (1, 'Login', '2024-11-12 08:00:00'),
    (2, 'Logout', '2024-11-12 08:05:00'),
    (3, 'Upload Task', '2024-11-12 09:00:00'),
    (4, 'Update Profile', '2024-11-12 09:15:00'),
    (5, 'Login', '2024-11-12 10:00:00'),
    (6, 'Logout', '2024-11-12 10:30:00'),
    (7, 'Submit Document', '2024-11-12 11:00:00'),
    (8, 'Login', '2024-11-12 11:30:00'),
    (9, 'Logout', '2024-11-12 12:00:00'),
    (10, 'Update Document', '2024-11-12 12:30:00'),
    (11, 'Login', '2024-11-12 13:00:00');

GO
```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages		
	log_id	user_id	action	waktu
1	1	1	Login	2024-11-12 08:00:00.000
2	2	2	Logout	2024-11-12 08:05:00.000
3	3	3	Upload Task	2024-11-12 09:00:00.000
4	4	4	Update Profile	2024-11-12 09:15:00.000
5	5	5	Login	2024-11-12 10:00:00.000
6	6	6	Logout	2024-11-12 10:30:00.000
7	7	7	Submit Document	2024-11-12 11:00:00.000
8	8	8	Login	2024-11-12 11:30:00.000
9	9	9	Logout	2024-11-12 12:00:00.000
10	10	10	Update Document	2024-11-12 12:30:00.000
11	11	11	Login	2024-11-12 13:00:00.000

4. Struktur Tabel Log_activity

a) log_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom log_id adalah primary key yang memastikan setiap log aktivitas memiliki ID unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai bertambah sebesar 1 untuk setiap log baru yang dibuat.

b) user_id INT

- Menyimpan ID user yang melakukan aktivitas, diambil dari tabel Users.
- Kolom ini merupakan foreign key yang merujuk ke kolom user_id di tabel Users.

c) action **VARCHAR(100) NOT NULL**

- Menyimpan deskripsi aktivitas yang dilakukan oleh user (Login, Logout, Upload dan Submit dokumen)
- NOT NULL : kolom wajib diisi untuk memastikan deskripsi aktivitas tidak kosong.

d) waktu **DATETIME DEFAULT GETDATE()**

- Menyimpan waktu kapan aktivitas terjadi.
- Format tanggal dan waktu, mendukung pencatatan hingga level detik.
- DEFAULT GETDATE() : secara otomatis menyimpan waktu sistem saat data log dimasukkan.

e) **FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE**

- Menjaga integritas referensial antara tabel log_activity dengan tabel Users.
- ON DELETE CASCADE : jika user dihapus dari tabel Users, semua log aktivitas user tersebut juga akan dihapus otomatis.
- ON UPDATE CASCADE : jika user_id di tabel Users diperbarui, nilai yang terkait di tabel log_activity juga ikut diperbarui.

3.2.3 Tabel Mahasiswa

1. Query

```
CREATE TABLE Mahasiswa (
    mahasiswa_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    user_id INT UNIQUE,
    NIM BIGINT UNIQUE,
    nama VARCHAR(100),
    kelas VARCHAR(100),
    telp BIGINT,
    temp_lahir VARCHAR(50),
    tgl_lahir DATE,
    alamat VARCHAR(255),
    img VARCHAR(255)
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)
```

2. Pengisian Tabel

```
INSERT INTO Mahasiswa (user_id, NIM, nama, kelas, telp, temp_lahir, tgl_lahir, alamat, img)
VALUES
(1, 20200101, 'Geri Alfian Putra', 'TI-4A', 81234567890, 'Bandung', '2000-01-01', 'Jl. Kebon Jeruk', 'Geri_Alfian_Putra.jpg'),
(2, 20200102, 'Dinda Kamalia Putri', 'TI-4A', 81234567891, 'Jakarta', '2000-02-02', 'Jl. Merdeka', 'Dinda_Kamalia_Putri.jpg'),
(3, 20200103, 'Raini Morgana', 'TI-4A', 81234567892, 'Surabaya', '2000-03-03', 'Jl. Melati', 'Raini_Morgana.jpg'),
(4, 20200104, 'Jia Anggraeni', 'TI-4A', 81234567893, 'Medan', '2000-04-04', 'Jl. Cendana', 'Jia_Anggraeni.jpg'),
(5, 20200105, 'Budi Pratama Wijaya', 'TI-4A', 81234567894, 'Denpasar', '2000-05-05', 'Jl. Raya Kuta', 'Budi_Pratama_Wijaya.jpg'),
(6, 20200106, 'Adit Irzan Kurniawan', 'TI-4A', 81234567895, 'Yogyakarta', '2000-06-06', 'Jl. Pahlawan', 'Adit_Irza_Kurniawan.jpg'),
(7, 20200107, 'Kiara Liora Faye', 'TI-4A', 81234567896, 'Bandung', '2000-07-07', 'Jl. Sisingmangraja', 'Kiara_Liora_Faye.jpg'),
(8, 20200108, 'Jazzy Elvareta', 'TI-4A', 81234567897, 'Bandung', '2000-08-08', 'Jl. Anggrek', 'Jazzy_Elvareta.jpg'),
(9, 20200109, 'Rio Adwinata', 'TI-4A', 81234567898, 'Makassar', '2000-09-09', 'Jl. Gunung', 'Rio_Adwinata.jpg'),
(10, 20200110, 'Attala Odan', 'TI-4A', 81234567899, 'Bekasi', '2000-10-10', 'Jl. Raya No.10', 'Attala_Odan.jpg');
```

3. Tampilan Tabel

	mahasiswa_id	user_id	NIM	nama	kelas	telp	temp_lahir	tgl_lahir	alamat	img
1	1	1	20200101	Geri Alfian Putra	TI-4A	81234567890	Bandung	2000-01-01	Jl. Kebon Jeruk	Geri_Alfian_Putra.jpg
2	2	2	20200102	Dinda Kamalia Putri	TI-4A	81234567891	Jakarta	2000-02-02	Jl. Merdeka	Dinda_Kamalia_Putri.jpg
3	3	3	20200103	Raini Morgana	TI-4A	81234567892	Surabaya	2000-03-03	Jl. Melati	Raini_Morgana.jpg
4	4	4	20200104	Jia Anggraeni	TI-4A	81234567893	Medan	2000-04-04	Jl. Cendana	Jia_Anggraeni.jpg
5	5	5	20200105	Budi Pratama Wijaya	TI-4A	81234567894	Denpasar	2000-05-05	Jl. Raya Kuta	Budi_Pratama_Wijaya.jpg
6	6	6	20200106	Adit Irzan Kurniawan	TI-4A	81234567895	Yogyakarta	2000-06-06	Jl. Pahlawan	Adit_Irza_Kurniawan.jpg
7	7	7	20200107	Kiara Liora Faye	TI-4A	81234567896	Bandung	2000-07-07	Jl. Sisingman...	Kiara_Liora_Faye.jpg
8	8	8	20200108	Jazzy Elvareta	TI-4A	81234567897	Bandung	2000-08-08	Jl. Anggrek	Jazzy_Elvareta.jpg
9	9	9	20200109	Rio Adwinata	TI-4A	81234567898	Makassar	2000-09-09	Jl. Gunung	Rio_Adwinata.jpg
10	10	10	20200110	Attala Odan	TI-4A	81234567899	Bekasi	2000-10-10	Jl. Raya No.10	Attala_Odan.jpg

4. Struktur Tabel Mahasiswa

a. mahasiswa_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom mahasiswa_id adalah primary key yang memastikan setiap mahasiswa memiliki ID unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai bertambah otomatis 1 untuk setiap data baru.

b. user_id INT UNIQUE

- Menghubungkan mahasiswa ke akun user di tabel users untuk keperluan login atau autentikasi
- UNIQUE : setiap mahasiswa hanya boleh terhubung dengan 1 akun.
- ON DELETE CASCADE : jika akun user dihapus dari tabel Users, data mahasiswa terkait juga otomatis akan terhapus.
- ON UPDATE CASCADE : jika nilai user_id diubah di tabel Users, data di tabel Mahasiswa juga ikut diperbarui.

c. NIM BIGINT UNIQUE

- Menyimpan NIM yang unique untuk setiap mahasiswa.
- BIGINT : memungkinkan menyimpan angka besar yang umum digunakan untuk format NIM.
- UNIQUE : menjamin tidak ada dua mahasiswa dengan NIM yang sama.

d. nama VARCHAR(100)

- Menyimpan nama lengkap mahasiswa.
- VARCHAR(100) : batas maksimal nama sebanyak 100 karakter.

e. kelas VARCHAR(100)

- Menyimpan informasi kelas mahasiswa, seperti kode kelas.

f. telp BIGINT

- Menyimpan nomor telepon mahasiswa.
- BIGINT : mendukung nomor telepon dengan format angka panjang.

g. temp_lahir VARCHAR(50)

- Menyimpan tempat lahir mahasiswa.
- VARCHAR(50) : panjang maksimal adalah 50 karakter.

h. tgl_lahir DATE

- Menyimpan tanggal lahir mahasiswa.
- DATE : format tanggal (YYYY-MM-DD).

i. alamat VARCHAR(255)

- Menyimpan alamat mahasiswa.
- VARCHAR(255) : panjang maksimal untuk alamat adalah 255 karakter.

j. img VARCHAR(255)

- Menyimpan nama file atau path untuk foto mahasiswa.
- VARCHAR (255) : panjang maksimal nama file adalah 255 karakter.

3.2.4 Tabel tugas_akhir

1. Query

```
CREATE TABLE Tugas_akhir (  
    tugas_akhir_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    mahasiswa_id INT UNIQUE,  
    judul VARCHAR(255) NOT NULL,  
    file_project VARCHAR(100) NOT NULL,  
    status_tugas_akhir VARCHAR(20) CHECK (status_tugas_akhir IN ('Pending', 'Approved')),  
    FOREIGN KEY (mahasiswa_id) REFERENCES Mahasiswa(mahasiswa_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
)  
GO
```

2. Pengisian Tabel

```

INSERT INTO Tugas_akhir (mahasiswa_id, judul, file_project, status_tugas_akhir)
VALUES
(1, 'Analisis Keamanan Jaringan', 'keamanan_jaringan.zip', 'Pending'),
(2, 'Optimasi Algoritma Pencarian Data', 'optimasi_algoritma.zip', 'Approved'),
(3, 'Keamanan Data dalam Cloud Computing', 'keamanan_data_cloud.zip', 'Pending'),
(4, 'Aplikasi Monitoring Jaringan Berbasis Android', 'monitoring_jaringan.zip', 'Approved'),
(5, 'Penerapan IOT pada Smart Home', 'iot_smart_home.zip', 'Pending'),
(6, 'Keamanan pada Jaringan Wireless', 'keamanan_jaringan_wireless.zip', 'Approved'),
(7, 'Penerapan Machine Learning dalam Dagnosa penyakit', 'machine_learning_diagnosa.zip', 'Pending'),
(8, 'Sistem Rekomendasi Film Menggunakan Collaborative Filtering', 'rekomendasi_film.zip', 'Approved'),
(9, 'Sistem Rekomendasi Musik Berdasrkan Preferensi', 'rekomendasi_musik.zip', 'Pending'),
(10, 'Penerapan Game-based Learning dalam Pendidikan', 'game_based_learning.zip', 'Approved');

GO

```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages			
	tugas_akhir_id	mahasiswa_id	judul	file_project	status_tugas_akhir
1	1	1	Analisis Keamanan Jaringan	keamanan_jaringan.zip	Pending
2	2	2	Optimasi Algoritma Pencarian Data	optimasi_algoritma.zip	Approved
3	3	3	Keamanan Data dalam Cloud Computing	keamanan_data_cloud.zip	Pending
4	4	4	Aplikasi Monitoring Jaringan Berbasis Android	monitoring_jaringan.zip	Approved
5	5	5	Penerapan IOT pada Smart Home	iot_smart_home.zip	Pending
6	6	6	Keamanan pada Jaringan Wireless	keamanan_jaringan_wireless.zip	Approved
7	7	7	Penerapan Machine Learning dalam Dagnosa	machine_learning_diagnosa.zip	Pending
8	8	8	Sistem Rekomendasi Film Menggunakan C...	rekomendasi_film.zip	Approved
9	9	9	Sistem Rekomendasi Musik Berdasrkan Pre...	rekomendasi_musik.zip	Pending
10	10	10	Penerapan Game-based Learning dalam Pe...	game_based_learning.zip	Approved

4. Struktur Tabel tugas_akhir

a. tugas_akhir_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom tugas_akhir_id adalah primary key yang memastikan setiap tugas akhir memiliki ID yang unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai otomatis bertambah sebesar 1 untuk setiap tugas akhir baru.

b. mahasiswa_id INT UNIQUE

- Kolom ini merujuk e ID mahasiswa di tabel Mahasiswa untuk menghubungkan tugas akhir dengan mahasiswa yang membuat tugas akhir.
- UNIQUE : setiap mahasiswa hanya boleh memiliki 1 tugas akhir.
- Kolom ini merupakan foreign key yang merujuk ke kolom mahasiswa_id di tabel Mahasiswa.

c. judul VARCHAR(255) NOT NULL

- Menyimpan judul tugas akhir mahasiswa.
- VARCHAR(255) : batas maksimum judul dari tugas akhir adalah 255 karakter.
- NOT NULL : kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong.

d. file_project VARCHAR(100) NOT NULL

- Menyimpan nama file tugas akhir yang diunggah oleh mahasiswa dalam format PDF atau ZIP.
- VARCHAR(100) : panjang maksimal dari nama file project adalah 100 karakter.
- NOT NULL : kolom wajib diisi dan tidak boleh kosong.

e. status_tugas_akhir VARCHAR(20) CHECK (status_tugas_akhir IN ('Pending', 'Approved'))

- Menyimpan status tugas akhir untuk mencatat progres.
- CHECK : membatasi nilai yang diizinkan. Pending (tugas akhir sedang dalam proses pengecekan oleh admin), Approved (tugas akhir telah disetujui).

f. FOREIGN KEY (mahasiswa_id) REFERENCES Mahasiswa(mahasiswa_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

- Menjaga integritas referensial antara tabel tugas_akhir dan Mahasiswa.
- ON DELETE CASCADE : jika data mahasiswa dihapus dari tabel Mahasiswa, data tugas akhir juga akan otomatis terhapus.
- ON UPDATE CASCADE : jika mahasiswa_id diperbarui di tabel Mahasiswa, nilai yang terkait di tabel tugas_akhir juga otomatis terupdate.

3.2.5 Tabel bebas_tanggungan

1. Query

```
CREATE TABLE Bebas_tanggungan (
    bebas_tanggungan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    tugas_akhir_id INT UNIQUE,
    no_surat VARCHAR(100),
    status_bebas_tanggungan VARCHAR(20) CHECK (status_bebas_tanggungan IN ('Pending', 'Approved')),
    FOREIGN KEY (tugas_akhir_id) REFERENCES Tugas_akhir(tugas_akhir_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)
GO
```

2. Pengisian Tabel

```
INSERT INTO Bebas_tanggungan (tugas_akhir_id, no_surat, status_bebas_tanggungan)
VALUES
    (1, 'BT-001', 'Pending'),
    (2, 'BT-002', 'Pending'),
    (3, 'BT-003', 'Approved'),
    (4, 'BT-004', 'Approved'),
    (5, 'BT-005', 'Approved'),
    (6, 'BT-006', 'Pending'),
    (7, 'BT-007', 'Approved'),
    (8, 'BT-008', 'Pending'),
    (9, 'BT-009', 'Pending'),
    (10, 'BT-010', 'Approved');
GO
```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages			
	bebas_tanggungan_id	tugas_akhir_id	no_surat	status_bebas_tanggungan	
1	1	1	BT-001	Pending	
2	2	2	BT-002	Pending	
3	3	3	BT-003	Approved	
4	4	4	BT-004	Approved	
5	5	5	BT-005	Approved	
6	6	6	BT-006	Pending	
7	7	7	BT-007	Approved	
8	8	8	BT-008	Pending	
9	9	9	BT-009	Pending	
10	10	10	BT-010	Approved	

4. Struktur Tabel bebas_tanggungan

a. bebas_tanggungan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom bebas_tanggungan_id merupakan primary key untuk tabel, yang memastikan setiap surat bebas tanggungan memiliki ID yang unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai akan otomatis bertambah sebesar 1 untuk setiap data bebas tanggungan yang baru ditambahkan.

b. tugas_akhir_id INT UNIQUE

- Kolom tugas_akhir_id akan menghubungkan setiap surat bebas tanggungan dengan tugas akhir mahasiswa tertentu.
- UNIQUE : setiap tugas akhir hanya dapat memiliki satu surat bebas tanggungan.

c. no_surat VARCHAR(100)

- Menyimpan nomor surat bebas tanggungan yang dikeluarkan oleh pihak admin.
- VARCHAR(100) : panjang maksimal nomor surat adalah 100 karakter.

d. status_bebas_tanggungan VARCHAR(20) CHECK

(status_bebas_tanggungan IN ('Pending', 'Approved'))

- Menyimpan catatan status bebas tanggungan untuk mencatat apakah surat sudah disetujui atau masih dalam proses.
- CHECK : membatasi nilai yang diperbolehkan. Pending (Surat masih dalam proses persetujuan), Approved (Surat telah disetujui).

e. FOREIGN KEY (tugas_akhir_id) REFERENCES Tugas_akhir_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

- Menjaga integritas referensial antara tabel bebas_tanggungan dan tugas_akhir.
- ON DELETE CASCADE : jika data tugas akhir dihapus pada tabel tugas_akhir, data surat bebas tanggungan yang terkait juga akan otomatis terhapus.
- ON UPDATE CASCADE : jika nilai pada tugas_akhir_id diupdate di tabel tugas_akhir, maka nilai yang terkait di tabel bebas_tanggungan juga otomatis terupdate.

3.2.6 Tabel dokumen_tugas_akhir

1. Query

```
CREATE TABLE Dokumen_tugas_akhir (
    dokumen_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    tugas_akhir_id INT,
    nama_file VARCHAR(100),
    bagian VARCHAR(100),
    status_dokumen_ta VARCHAR(20) CHECK (status_dokumen_ta IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected')),
    FOREIGN KEY (tugas_akhir_id) REFERENCES Tugas_akhir(tugas_akhir_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)
GO
```

2. Pengisian Tabel

```

INSERT INTO Dokumen_tugas_akhir (tugas_akhir_id, nama_file, bagian, status_dokumen_ta)
VALUES
(1, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(1, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Approved'),
(1, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Pending'),
(2, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(2, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Pending'),
(2, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Pending'),
(3, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(3, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Rejected'),
(3, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Approved'),
(4, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Pending'),
(4, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Approved'),
(4, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Approved'),
(5, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Pending'),
(5, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Approved'),
(5, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Rejected'),
(6, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(6, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Pending'),
(6, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Approved'),
(7, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(7, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Approved'),
(7, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Approved'),
(8, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Rejected'),
(8, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Approved'),
(8, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Approved'),
(9, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(9, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Rejected'),
(9, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Approved'),
(10, 'bab1.pdf', 'Pendahuluan', 'Approved'),
(10, 'bab2.pdf', 'Kajian Pustaka', 'Approved'),
(10, 'bab3.pdf', 'Metodologi', 'Rejected');

```

GO

3. Tampilan Tabel

Results		Messages			
	dokumen_id	tugas_akhir_id	nama_file	bagian	status_dokumen_ta
1	1	1	bab1.pdf	Pendahuluan	Approved
2	2	1	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Approved
3	3	1	bab3.pdf	Metodologi	Pending
4	4	2	bab1.pdf	Pendahuluan	Approved
5	5	2	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Pending
6	6	2	bab3.pdf	Metodologi	Pending
7	7	3	bab1.pdf	Pendahuluan	Approved
8	8	3	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Rejected
9	9	3	bab3.pdf	Metodologi	Approved
10	10	4	bab1.pdf	Pendahuluan	Pending
11	11	4	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Approved
12	12	4	bab3.pdf	Metodologi	Approved
13	13	5	bab1.pdf	Pendahuluan	Pending
14	14	5	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Approved
15	15	5	bab3.pdf	Metodologi	Rejected
16	16	6	bab1.pdf	Pendahuluan	Approved
17	17	6	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Pending
18	18	6	bab3.pdf	Metodologi	Approved
19	19	7	bab1.pdf	Pendahuluan	Approved
20	20	7	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Approved
21	21	7	bab3.pdf	Metodologi	Approved
22	22	8	bab1.pdf	Pendahuluan	Rejected
23	23	8	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Approved
24	24	8	bab3.pdf	Metodologi	Approved
25	25	9	bab1.pdf	Pendahuluan	Approved
26	26	9	bab2.pdf	Kajian Pustaka	Rejected

4. Struktur Tabel dokumen_tugas_akhir

a. dokumen_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom dokumen_id merupakan primary key yang memastikan setiap dokumen memiliki ID yang unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai akan otomatis bertambah sebesar 1 untuk setiap dokumen tugas akhir yang baru ditambahkan.

b. tugas_akhir_id INT

- Kolom tugas_akhir_id merujuk ke tugas akhir tertentu di tabel tugas_akhir.

c. nama_file VARCHAR(100)

- Menyimpan nama file dari dokumen tugas akhir yang diupload.
- VARCHAR(100) : memiliki panjang maksimal nama file 100 karakter.

d. bagian VARCHAR(100)

- Menyimpan nama bagian dari dokumen tugas akhir ('Pendahuluan', 'Kajian Pustaka', 'Metodologi').
- VARCHAR(100) : memiliki panjang maksimal nama bagian dokumen 100 karakter.

e. status_dokumen_ta VARCHAR(20) CHECK (status_dokumen_ta IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected'))

- Menyimpan status persetujuan dokumen tugas akhir.
- CHECK : membatasi nilai yang diperbolehkan. Pending (Dokumen masih menunggu pengecekan oleh pihak admin), Approved (Dokumen telah disetujui oleh pihak admin), Rejected (Dokumen telah ditolak oleh pihak admin).

f. FOREIGN KEY (tugas_akhir_id) REFERENCES

Tugas_akhir(tugas_akhir_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE

CASCADE

- Menjaga referensial antara tabel dokumen_tugas_akhir dan tugas_akhir.
- ON DELETE CASCADE : jika data tugas akhir pada tabel tugas_akhir dihapus, maka semua dokumen terkait juga akan otomatis terhapus.
- ON UPDATE CASCADE : jika nilai tugas_akhir_id diupdate di tabel tugas_akhir, nilai yang terkait di tabel dokumen_tugas_akhir juga akan otomatis terupdate.

3.2.7 Tabel catatan_ta

1. Query

```
CREATE TABLE Catatan_TA (
    catatan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    dokumen_id INT,
    user_id INT,
    catatan VARCHAR(255) NOT NULL,
    tanggal DATE,
    status_catatan_ta VARCHAR(20) CHECK (status_catatan_ta IN ('Pending', 'Approved', 'Submit')),
    FOREIGN KEY (dokumen_id) REFERENCES Dokumen_tugas_akhir(dokumen_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id)
)
GO
```

2. Pengisian Tabel

```
INSERT INTO Catatan_TA (dokumen_id, user_id, catatan, tanggal, status_catatan_ta)
VALUES
(1, 1, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(2, 1, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(3, 1, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(4, 2, 'Dokumen bab Pendahuluan perlu perbaikan referensi.', '2024-11-12', 'Pending'),
(5, 2, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(6, 2, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(7, 3, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(8, 3, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(9, 3, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(10, 4, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(11, 4, 'Dokumen bab Kajian Pustaka perlu revisi pada metode analisis.', '2024-11-12', 'Pending'),
(12, 4, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(13, 5, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(14, 5, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(15, 5, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(16, 6, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(17, 6, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(18, 6, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(19, 7, 'Dokumen bab Pendahuluan perlu perbaikan sumber pustaka.', '2024-11-12', 'Pending'),
(20, 7, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(21, 7, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(22, 8, 'Dokumen bab Pendahuluan membutuhkan klarifikasi tambahan.', '2024-11-12', 'Pending'),
(23, 8, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(24, 8, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(25, 9, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(26, 9, 'Dokumen bab Kajian Pustaka membutuhkan penambahan referensi terbaru.', '2024-11-12', 'Pending'),
(27, 9, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(28, 10, 'Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(29, 10, 'Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(30, 10, 'Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit');
GO
```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages				
	catatan_id	dokumen_id	user_id	catatan	tanggal	status_catatan_ta
1	1	1	1	Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
2	2	2	1	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
3	3	3	1	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
4	4	4	2	Dokumen bab Pendahuluan perlu perbaikan refer...	2024-11-12	Pending
5	5	5	2	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
6	6	6	2	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
7	7	7	3	Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
8	8	8	3	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
9	9	9	3	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
10	10	10	4	Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
11	11	11	4	Dokumen bab Kajian Pustaka perlu revisi pada m...	2024-11-12	Pending
12	12	12	4	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
13	13	13	5	Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
14	14	14	5	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
15	15	15	5	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
16	16	16	6	Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
17	17	17	6	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
18	18	18	6	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
19	19	19	7	Dokumen bab Pendahuluan perlu perbaikan sum...	2024-11-12	Pending
20	20	20	7	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
21	21	21	7	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
22	22	22	8	Dokumen bab Pendahuluan membutuhkan klarifi...	2024-11-12	Pending
23	23	23	8	Dokumen bab Kajian Pustaka disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
24	24	24	8	Dokumen bab Metodologi disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
25	25	25	9	Dokumen bab Pendahuluan disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
26	26	26	9	Dokumen bab Kajian Pustaka membutuhkan pen...	2024-11-12	Pending

4. Struktur Tabel catatan_ta

a. catatan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom catatan_id adalah primary key yang memastikan setiap catatan memiliki ID yang unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai akan otomatis bertambah sebesar 1 untuk setiap catatan yang baru ditambahkan.

b. dokumen_id INT

- Kolom dokumen_id merujuk ke dokumen tugas akhir tertentu di tabel dokumen_tugas_akhir yang menjadi subjek dari catatan tugas akhir.

c. user_id INT

- Kolom user_id merujuk ke ID user (admin) yang memberikan catatan terkait tugas akhir.

d. catatan VARCHAR(255)

- Menyimpan isi catatan yang diberikan.
- VARCHAR(255) : panjang maksimal dari catatan yang diberikan adalah 255 karakter.
- NOT NULL : kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong.

e. tanggal DATE

- Menyimpan tanggal kapan catatan dibuat.
- DATE : format tanggal (YYYY-MM-DD).

f. status_catatan_ta VARCHAR(20) CHECK (status_catatan_ta IN ('Pending', 'Approved', 'Submit'))

- Menyimpan status dari catatan yang diberikan,
- CHECK : membatasi nilai status yang diperbolehkan. Pending (Catatan sedang dalam proses review), Approved (Catatan telah selesai dan disetujui), Submit (Catatan telah dikirim atau direspon oleh Mahasiswa).

g. FOREIGN KEY (dokumen_id) REFERENCES Dokumen_tugas_akhir (dokumen_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

- Menghubungkan catatan tugas akhir dengan dokumen tugas akhir yang relevan.
- ON DELETE CASCADE : jika dokumen terkait dihapus dari tabel dokumen_tugas_akhir, maka semua catatan yang berhubungan dengan dokumen tersebut akan otomatis terhapus.
- ON UPDATE CASCADE : jika nilai pada dokumen_id di update di tabel dokumen_tugas_akhir, nilai yang terkait di tabel catatan_ta juga akan terupdate.

h. FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id)

- Menghubungkan catatan dengan user (admin) yang memberikan catatan.

3.2.8 Tabel dokumen_pendukung

1. Query

```
CREATE TABLE Dokumen_pendukung (
    dokumen_pendukung_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    tugas_akhir_id INT UNIQUE,
    tanda_terima_ta VARCHAR(100) NOT NULL,
    tanda_terima_pkl VARCHAR(100) NOT NULL,
    bebas_kompen VARCHAR(100) NOT NULL,
    status_dokumen_pendukung VARCHAR(20) CHECK (status_dokumen_pendukung IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected')),
    FOREIGN KEY (tugas_akhir_id) REFERENCES Tugas_akhir(tugas_akhir_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)
```

2. Pengisian Tabel

```
INSERT INTO Dokumen_pendukung (tugas_akhir_id, tanda_terima_ta, tanda_terima_pkl, bebas_kompen, status_dokumen_pendukung)
VALUES
(1, 'tanda_TA_1.pdf', 'tanda_PKL_1.pdf', 'bebas_kompen_1.pdf', 'Approved'),
(2, 'tanda_TA_2.pdf', 'tanda_PKL_2.pdf', 'bebas_kompen_2.pdf', 'Rejected'),
(3, 'tanda_TA_3.pdf', 'tanda_PKL_3.pdf', 'bebas_kompen_3.pdf', 'Approved'),
(4, 'tanda_TA_4.pdf', 'tanda_PKL_4.pdf', 'bebas_kompen_4.pdf', 'Rejected'),
(5, 'tanda_TA_5.pdf', 'tanda_PKL_5.pdf', 'bebas_kompen_5.pdf', 'Pending'),
(6, 'tanda_TA_6.pdf', 'tanda_PKL_6.pdf', 'bebas_kompen_6.pdf', 'Approved'),
(7, 'tanda_TA_7.pdf', 'tanda_PKL_7.pdf', 'bebas_kompen_7.pdf', 'Approved'),
(8, 'tanda_TA_8.pdf', 'tanda_PKL_8.pdf', 'bebas_kompen_8.pdf', 'Pending'),
(9, 'tanda_TA_9.pdf', 'tanda_PKL_9.pdf', 'bebas_kompen_9.pdf', 'Rejected'),
(10, 'tanda_TA_10.pdf', 'tanda_PKL_10.pdf', 'bebas_kompen_10.pdf', 'Pending');
```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages				
	dokumen_pendukung_id	tugas_akhir_id	tanda_terima_ta	tanda_terima_pkl	bebas_kompen	status_dokumen_pendukung
1	1	1	tanda_TA_1.pdf	tanda_PKL_1.pdf	bebas_kompen_1.pdf	Approved
2	2	2	tanda_TA_2.pdf	tanda_PKL_2.pdf	bebas_kompen_2.pdf	Rejected
3	3	3	tanda_TA_3.pdf	tanda_PKL_3.pdf	bebas_kompen_3.pdf	Approved
4	4	4	tanda_TA_4.pdf	tanda_PKL_4.pdf	bebas_kompen_4.pdf	Rejected
5	5	5	tanda_TA_5.pdf	tanda_PKL_5.pdf	bebas_kompen_5.pdf	Pending
6	6	6	tanda_TA_6.pdf	tanda_PKL_6.pdf	bebas_kompen_6.pdf	Approved
7	7	7	tanda_TA_7.pdf	tanda_PKL_7.pdf	bebas_kompen_7.pdf	Approved
8	8	8	tanda_TA_8.pdf	tanda_PKL_8.pdf	bebas_kompen_8.pdf	Pending
9	9	9	tanda_TA_9.pdf	tanda_PKL_9.pdf	bebas_kompen_9.pdf	Rejected
10	10	10	tanda_TA_10....	tanda_PKL_10....	bebas_kompen_10....	Pending

4. Struktur Tabel dokumen_pendukung

a. dokumen_pendukung_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom dokumen_pendukung_id adalah primary key yang memastikan setiap dokumen pendukung memiliki ID yang unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai akan otomatis bertambah sebesar 1 untuk setiap dokumen pendukung yang baru ditambahkan.

b. tugas_akhir_id INT UNIQUE

- Kolom tugas_akhir_id menghubungkan setiap dokumen pendukung dengan tugas akhir tertentu di tabel tugas_akhir.
 - UNIQUE : setiap tugas akhir hanya boleh memiliki satu set dokumen pendukung.
- c. tanda_terima_ta VARCHAR(100) NOT NULL**
- Menyimpan file atau nama dokumen tanda terima tugas akhir.
 - VARCHAR(100) : panjang maksimal dari nama file tanda terima ta adalah 100 karakter.
 - NOT NULL : kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong.
- d. tanda_terima_pkl VARCHAR(100) NOT NULL**
- Menyimpan nama file tanda terima PKL.
 - VARCHAR(100) : panjang maksimal dari nama file tanda terima PKL adalah 100 karakter.
 - NOT NULL : kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong.
- e. bebas_kompen VARCHAR(100) NOT NULL**
- Menyimpan nama file atau dokumen surat bebas kompensasi mahasiswa.
 - VARCHAR(100) : panjang maksimal dari nama file surat bebas tanggungan adalah 100 karakter.
 - NOT NULL : kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong.
- f. status_dokumen_pendukung CARCHAR(20) CHECK (status_dokumen_pendukung IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected'))**
- Menyimpan status persetujuan dari dokumen pendukung tugas akhir mahasiswa.
 - CHECK : membatasi nilai status yang diperbolehkan. Pending (Dokumen masih menunggu persetujuan dari pihak admin), Approved (Dokumen telah disetujui oleh pihak admin), Rejected (Dokumen ditolak oleh pihak admin karena kurang valid atau kurang lengkap).
- g. FOREIGN KEY (tugas_akhir_id REFERENCES Tugas_akhir(tugas_akhir_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE**
- Menjaga integritas referensial antara tabel Dokumen_pendukung dan tugas_akhir.
 - ON DELETE CASCADE : jika data tugas akhir pada tabel tugas_akhir dihapus, maka data dokumen pendukung terkait akan otomatis terhapus juga.
 - ON UPDATE CASCADE : jika nilai tugas_akhir_id pada tabel tugas_akhir diupdate, maka nilai yang terkait di tabel dokumen_pendukung jukat akan terupdate.

3.2.9 Tabel catatan_pendukung

1. Query

```
CREATE TABLE Catatan_pendukung (
    catatan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    dokumen_pendukung_id INT,
    user_id INT,
    catatan VARCHAR(255) NOT NULL,
    tanggal DATE,
    status_catatan_pendukung VARCHAR(20) CHECK (status_catatan_pendukung IN ('Pending', 'Approved', 'Submit')),
    FOREIGN KEY (dokumen_pendukung_id) REFERENCES Dokumen_pendukung(dokumen_pendukung_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id)
)
GO
```

2. Pengisian Tabel

```

INSERT INTO Catatan_pendukung (dokumen_pendukung_id, user_id, catatan, tanggal, status_catatan_pendukung)
VALUES
(1, 1, 'Dokumen tanda terima TA diterima tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(2, 2, 'Dokumen tanda terima PKL membutuhkan klarifikasi tambahan.', '2024-11-12', 'Pending'),
(3, 3, 'Dokumen bebas komponen disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(4, 4, 'Dokumen tanda terima TA diterima tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(5, 5, 'Dokumen tanda terima PKL membutuhkan tanda tangan tambahan.', '2024-11-12', 'Pending'),
(6, 6, 'Dokumen bebas komponen disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(7, 7, 'Dokumen tanda terima TA disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved'),
(8, 8, 'Dokumen tanda terima PKL memerlukan verifikasi lebih lanjut.', '2024-11-12', 'Pending'),
(9, 9, 'Dokumen bebas komponen disetujui tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Submit'),
(10, 10, 'Dokumen tanda terima TA diterima tanpa revisi.', '2024-11-12', 'Approved');
GO

```

3. Tampilan Tabel

Results		Messages				
	catatan_id	dokumen_pendukung_id	user_id	catatan	tanggal	status_catatan_pendukung
1	1	1	1	Dokumen tanda terima TA diterima tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
2	2	2	2	Dokumen tanda terima PKL membutuhkan klarifikasi tambahan.	2024-11-12	Pending
3	3	3	3	Dokumen bebas komponen disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
4	4	4	4	Dokumen tanda terima TA diterima tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
5	5	5	5	Dokumen tanda terima PKL membutuhkan tanda tang...	2024-11-12	Pending
6	6	6	6	Dokumen bebas komponen disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
7	7	7	7	Dokumen tanda terima TA disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Approved
8	8	8	8	Dokumen tanda terima PKL memerlukan verifikasi lebih...	2024-11-12	Pending
9	9	9	9	Dokumen bebas komponen disetujui tanpa revisi.	2024-11-12	Submit
10	10	10	10	Dokumen tanda terima TA diterima tanpa revisi.	2024-11-12	Approved

4. Struktur Tabel catatan_pendukung

a. catatan_id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)

- Kolom catatan_id adalah primary key yang memastikan setiap catatan pendukung memiliki ID yang unique.
- IDENTITY(1,1) : nilai akan bertambah secara otomatis sebesar 1 untuk setiap catatan pendukung yang baru ditambahkan.

b. dokumen_pendukung_id INT

- Kolom dokumen_pendukung_id merujuk ke dokumen pendukung tertentu di tabel Dokumen_pendukung yang menjadi subjek catatan pendukung.

c. user_id INT

- Kolom user_id merujuk ke id pengguna (admin) yang memberikan catatan untuk dokumen pendukung.

d. catatan VARCHAR(255) NOT NULL

- Menyimpan isi catatan pendukung yang diberikan untuk setiap dokumen pendukung.
- VARCHAR(255) : panjang maksimal catatan pendukung yang diberikan adalah 255 karakter.
- NOT NULL : kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong.

e. tanggal DATE

- Menyimpan tanggal kapan catatan pendukung dibuat.
- DATE : format tanggal (YYYY-MM-DD).

f. status_catatan_pendukung VARCHAR(20) CHECK

(status_catatan_pendukung IN ('Pending', 'Approved', 'Submit'))

- Menyimpan status dari catatan pendukung.
- CHECK : membatasi nilai status catatan pendukung yang diperbolehkan. Pending (Catatan sedang dalam proses dan menunggu tindak lanjut dari pihak admin), Approved (Catatan telah selesai dan disetujui), Submit (Catatan telah diselesaikan dan direspon oleh pihak mahasiswa).

g. FOREIGN KEY (dokumen_pendukung_id) REFERENCES

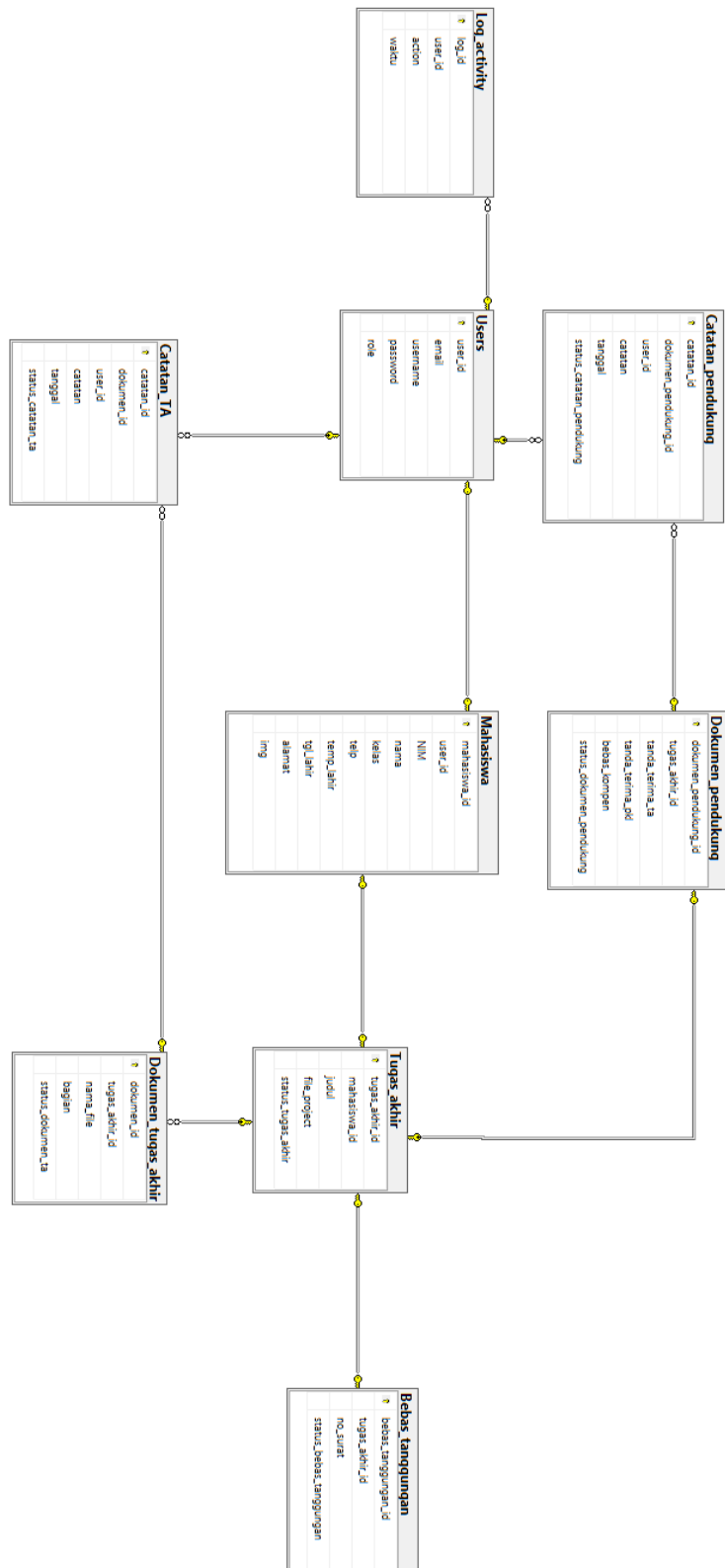
Dokumen_pendukung(dokumen_pendukung_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

- Menjaga integritas referensial antara tabel Catatan_pendukung dan Dokumen_pendukung.
- ON DELETE CASCADE : jika dokumen pendukung dihapus dari tabel Dokumen pendukung, maka semua catatan terkait dokumen pendukung juga akan otomatis terhapus.
- ON UPDATE CASCADE : jika nilai dokumen_pendukung_id diupdate di tabel Dokumen_pendukung, maka nilai yang terkait di tabel Catatan_pendukung juga otomatis terupdate.

h. FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id)

- Menghubungkan catatan pendukung dengan user (admin) yang memberikan catatan pendukung.

3.2.10 Database Diagram



BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan perancangan sistem bebas tanggungan tugas akhir, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam mengelola administrasi tugas akhir mahasiswa. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan dokumen dan status kelengkapan tugas akhir mereka tanpa hambatan administratif yang sering menjadi kendala.

Implementasi sistem bebas tanggungan tugas akhir berbasis komputerisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi data, mengurangi kemungkinan kesalahan manual, dan memperbaiki transparansi status kelengkapan tugas akhir. Selain itu, sistem ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan pihak administrasi dalam memonitor perkembangan tugas akhir secara real-time.

Secara keseluruhan, sistem bebas tanggungan tugas akhir yang diusulkan dapat menjadi solusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan tugas akhir di jurusan Teknologi Informasi dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

LAPORAN MOCKUP UI/UX
PROJECT BASED LEARNING
SISTEM BEBAS TANGGUNGAN TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

- | | | |
|---|----------|-----------------------|
| 1. Abdul Aziz (Project Manager) | : | (244107023009) |
| 2. Achmad Diaz Hikmal Baihaqi (UI/UX) | : | (2341720228) |
| 3. Adinda Mirza Devani (Database) | : | (2341720046) |
| 4. Adnan Arju Maulana Pasha (FrontEnd) | : | (2341720107) |
| 5. Muhammad Naufal Pratomo (BackEnd) | : | (2341720075) |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2024

Filosofi

Sistem Bebas Tanggungan TA : Tampilan Sistem Bebas Tanggungan Tugas Akhir untuk Mahasiswa semester akhir Politeknik Negeri Malang.

Deskripsi

Sistem Bebas Tanggungan TA merupakan aplikasi berbasis website yang dirancang untuk membantu mengelola dan mencatat proses Bebas Tanggungan TA untuk Mahasiswa Akhir di Politeknik Negeri Malang. Sistem ini juga dirancang untuk mengurangi beban penilaian manual dan memudahkan Mahasiswa menyerahkan dan melacak tugas akhir mereka secara efisien.

Filosofi Nama dan Logo

1. Nama

SIBETA yaitu singkatan dari Sistem Informasi Bebas Tanggungan. SIBETA ini terdiri dari dua arti yaitu:

A. Sistem Informasi

Sistem Informasi mengacu pada platform digital atau aplikasi yang dirancang untuk mengelola, memproses, dan menyampaikan informasi secara efisien.

B. Bebas Tanggungan

Status administratif yang diberikan kepada mahasiswa setelah mereka menyelesaikan semua kewajiban terhadap institusi akademik. Proses ini biasanya menjadi syarat wajib sebelum mahasiswa dapat melakukan wisuda atau mendapatkan dokumen kelulusan (ijazah, transkrip).

2. Logo



Menggunakan logo Politeknik Negeri Malang untuk memberikan identitas yang kuat. Polinema memiliki lambang berbentuk segi 5 berwarna biru dengan 2 garis tepi berwarna hitam dan putih yang bermakna (5) Sila Pancasila, yang di dalamnya terdapat roda gigi berwarna oranye yang bermakna Polinema merupakan lembaga pendidikan yang bergerak di bidang sains dan teknologi, serta bola dunia di tengah roda gigi berwarna biru bergradasi dengan garis lintang dan garis bujur berwarna putih yang bermakna dunia dapat dikuasai melalui penguasaan sains dan teknologi, Tugu Kota Malang berwarna kuning bermakna lokasi keberadaan Polinema, 3 lembar buku berwarna

putih bermakna tridharma perguruan tinggi, tulisan POLITEKNIK NEGERI MALANG berwarna putih dengan font Arial, membentuk setengah lingkaran pada bagian atas lambang. Warna biru dan hitam bermakna pendidikan yang berkualitas, warna orange bermakna semangat dan kegigihan untuk belajar dan bersaing dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan warna kuning bermakna sebuah kejayaan ota yang kaya akan potensi untuk terus dilestarikan dan dikembangkan.

Referensi :

[FILOSOFI LOGO POLINEMA](#)

3. Warna

A. Warna Biru (1976D2): Memiliki kesan profesional,terpercaya, dan modern terutama dalam desain sistem informasi ini. Warna ini juga mendukung tujuan menciptakan lingkungan digital yang tenang, efisien, dan transparan bagi pengguna.

B. Warna Abu-Abu (D9D9D9): Memiliki makna kesederhanaan, ketenangan, dan keseimbangan. Warna ini juga mendukung desain yang minimalis, fungsional, dan ramah pengguna.

C. Warna Biru Tua (0E00A9): Memiliki makna kepercayaan, kekuatan, dan profesionalisme menjadikannya pilihan ideal untuk elemen penting dalam desain yang ingin menciptakan kesan mendalam, elegan, dan kredibel.

Dengan menggunakan warna warna diatas tadi, kami ingin ketika mahasiswa mengunjungi website SIBETA ini memiliki kesan profesional, modern, dan fungsional, sekaligus memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan terfokus.

=> Tambahan Warna

-Peringatan dan logout



-Sukses menyimpan data



-Mengedit/merevisi data



Filosofi Tipe Teks (Font)

Menggunakan Font Inter dengan filosofi mencakup keterbacaan yang baik, penyesuaian fleksibel dan komunikasi dengan nada netral. Font ini memiliki fitur seperti tinggi x yang tinggi, lebih dari 2000 glif untuk 147 bahasa, serta dukungan OpenType seperti alternatif kontekstual dan bentuk angka nol terpotong. Bobot yang lebih tebal cocok untuk logo yang modern dan objektif.

Filosofi Simbol

1. **Dashboard:** Ikon speedometer atau alat pengukur, yang melambangkan kontrol, pengawasan, atau ringkasan informasi secara real-time.
2. **Management User:** Ikon siluet orang menggambarkan pengelolaan data pengguna, seperti admin, mahasiswa, atau dosen.
3. **Management Mahasiswa:** Ikon mahasiswa melambangkan data individu terkait mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir.
4. **Management Tugas Akhir:** Ikon buku atau dokumen melambangkan sistem ini adalah untuk pengelolaan dokumen dan informasi tugas akhir.
5. **Management Dokumen Pendukung:** Ikon folder menggambarkan penyimpanan berkas tambahan atau dokumen pendukung yang relevan dengan tugas akhir.

Tampilan Super Admin

1. Landing Page



Tampilan landing page dirancang untuk memberikan informasi singkat tentang sistem, navigasi ke fitur utama dan akses login. Page ini juga menampilkan panduan

penggunaan serta membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tanggungan secara terstruktur dan super admin untuk mengecek tanggungan mahasiswa.

Filosofi Tata Letak :

1. Judul dan Logo

- **Judul Besar:** "SI BETA" dan "SISTEM INFORMASI BEBAS TANGGUNGAN" yang besar dan jelas di bagian atas halaman langsung memberitahukan pengguna tentang tujuan sistem ini.
- **Logo:** Menyampaikan identitas kampus dan memberi kesan profesional serta kredibel kepada pengguna.

2. Gambar Latar Belakang

- **Foto Institusi:** Menggunakan gambar gedung kampus untuk menciptakan kesan visual yang dekat dengan institusi, serta menambah kesan profesional.

3. Tombol Login

- **Akses Mudah:** Tombol "Login" di pojok kanan atas memudahkan pengguna untuk masuk ke sistem dengan cepat, memastikan akses yang mudah dan jelas.

4. Deskripsi Ringkas

- **Penjelasan Singkat:** Teks di bawah judul memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan dan manfaat sistem ini, agar pengguna langsung paham dengan apa yang ditawarkan.

5. Bagian Alur Bebas Tanggungan

- **Diagram Proses:** Langkah-langkah proses ditampilkan dalam diagram heksagonal, memudahkan pengguna memahami setiap tahapan yang harus dilakukan.
- **Langkah-langkah:**
 - **Sign In:** Masuk ke sistem.
 - **Upload Dokumen:** Unggah dokumen yang diperlukan.
 - **Verifikasi:** Proses pengecekan dokumen.
 - **Request Bebas Tanggungan:** Mengajukan permintaan dokumen bebas tanggungan.
 - **Cetak Bebas Tanggungan:** Mencetak dokumen yang sudah disetujui.

- **Urutan Nomor:** Penggunaan angka di setiap langkah memudahkan pengguna mengikuti proses.

6. Ruang Putih dan Keterbacaan

- **Ruang Putih yang Cukup:** Memisahkan elemen-elemen halaman agar tampilan lebih bersih dan rapi.
- **Keterbacaan Teks:** Font yang jelas dengan kontras tinggi antara teks dan latar belakang membuat informasi lebih mudah dibaca.

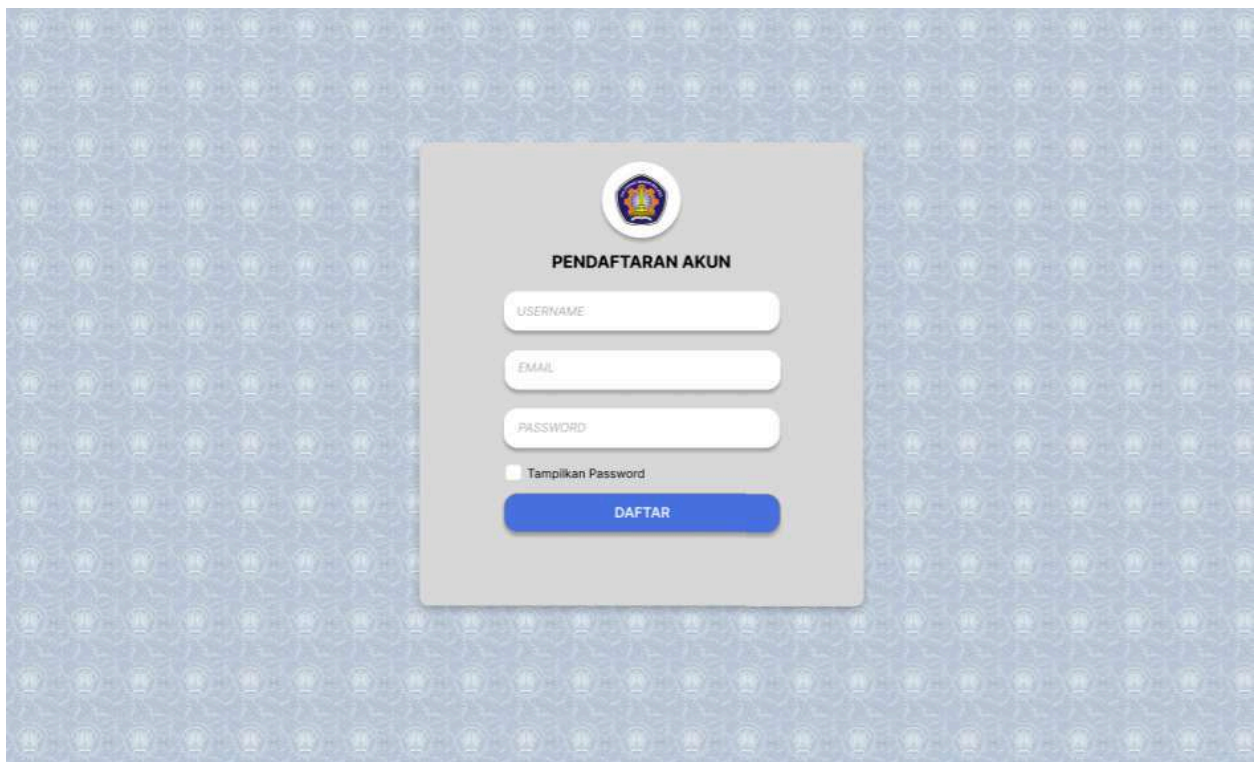
7. Informasi Kontak

- **Bagian Kontak:** Menyediakan informasi alamat, nomor telepon, dan email agar pengguna bisa dengan mudah menghubungi pihak institusi.

8. Ikon Media Sosial

- **Integrasi Sosial:** Ikon media sosial memudahkan pengguna untuk terhubung dengan institusi di luar sistem, meningkatkan interaksi sosial.

2. Register



The image shows a registration form titled "PENDAFTARAN AKUN" (Account Registration) for Politeknik Negeri Malang. The form is centered on a light blue background with a repeating pattern of the institution's logo. The form itself is a light gray rectangle with a white border. At the top of the form is the Politeknik Negeri Malang logo, which is a circular emblem with a blue and gold design. Below the logo, the title "PENDAFTARAN AKUN" is written in bold, black, uppercase letters. The form contains three input fields: "USERNAME", "EMAIL", and "PASSWORD", each with a white label and a light gray border. Below the "PASSWORD" field is a checkbox labeled "Tampilkan Password" (Show Password). At the bottom of the form is a blue button with the word "DAFTAR" (Register) in white, uppercase letters.

Logo Politeknik negeri Malang di bagian atas mengartikan identitas yang kuat

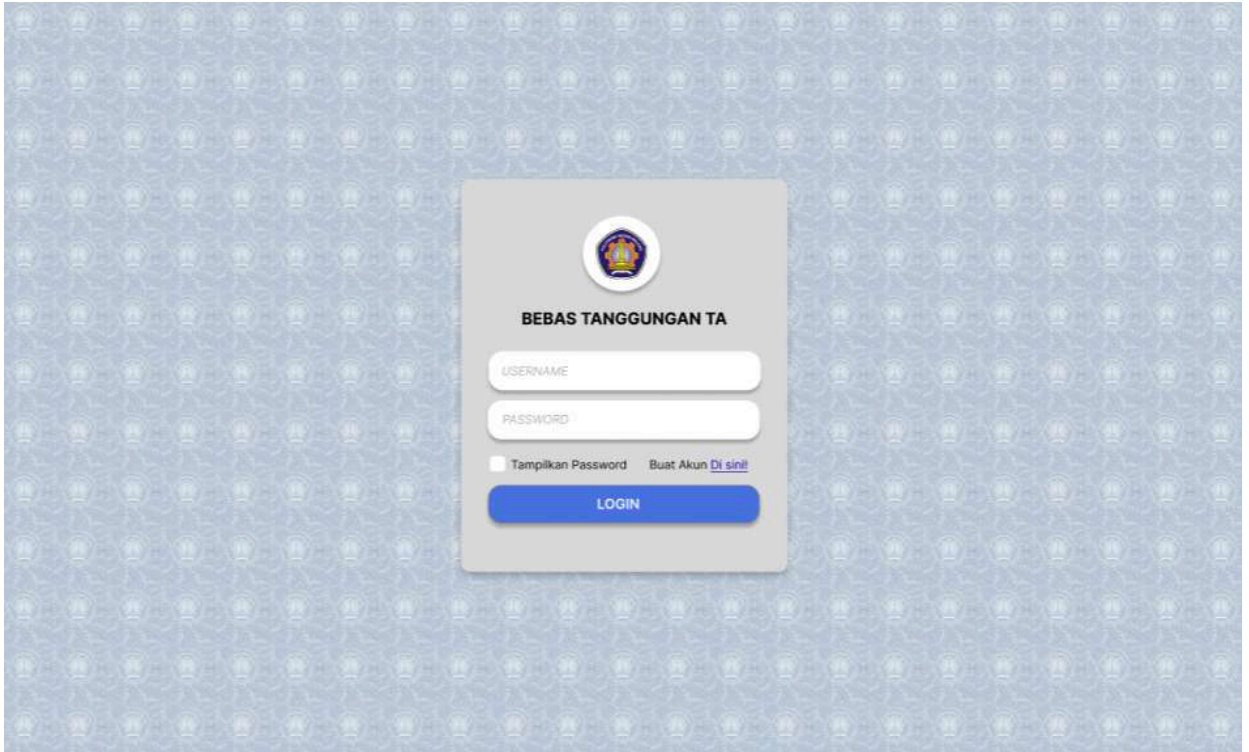
pada sistemnya dan form register yang terdiri dari 3 field utama yaitu Username, Email dan Password yang ingin dimasukkan untuk pendaftaran akun super admin.

Filosofi dan Tata Letak tampilan Landing Page

- a. **‘PENDAFTARAN AKUN’** : judul ini menegaskan tampilan, memberi tahu pengguna bahwa mereka berada pada halaman untuk mendaftar akun. Memudahkan pengguna memahami tahap awal akses ke sistem.
- b. **Logo POLINEMA** : logo di atas menandakan afiliasi dengan institusi, menciptakan rasa kepercayaan dan Fondasi. Ini juga memberikan kesan profesional.
- c. **Formulir Pendaftaran**
 - **Kolom input yang tertata rapi** : tiga kolom (USERNAME, EMAIL, PASSWORD) diatur secara berurutan, yang memudahkan pengguna untuk mengisi formulir tanpa kebingungan.
- d. **Petunjuk isian yang jelas**
 - **Label input** : setiap kolom memiliki label yang jelas, meningkatkan user experience dengan memberikan instruksi yang mudah dipahami.
- e. **Fitur ‘Tampilkan Password’**
 - **Keamanan dan kenyamanan** : opsi ini membantu pengguna untuk memeriksa apakah password yang dimasukkan sudah benar, mengurangi frustrasi saat mendaftar.
- f. **Tombol Daftar**

Tombol yang besar dan berwarna biru kontras dengan latar belakangnya, mengarahkan perhatian pengguna untuk menyelesaikan pendaftaran.

3. Login



Logo polinema diletakkan dibagian atas form login yang menjadikannya sebagai elemen utama yang menonjolkan identitas dan otoritas platform SIBETA. Untuk form login terdapat dua field utama yaitu Username dan Password yang sesuai dengan data super admin yang sudah didaftarkan. Pada login ini terdapat button untuk mendaftarkan akun jika belum punya akun.

Filosofi Tata Letak Tampilan Login

Tata letak landing page "Sistem Informasi Bebas Tanggungan" dirancang untuk memberikan pengalaman yang mudah dan jelas bagi pengguna. Berikut penjelasannya:

1. Judul dan Logo

- **Judul Besar:** "SI BETA" dan "SISTEM INFORMASI BEBAS TANGGUNGAN" yang mencolok di atas halaman langsung memberitahu pengguna tentang tujuan utama sistem.
- **Logo:** Mewakili identitas institusi dan memberi kesan resmi serta terpercaya.

2. Gambar Latar Belakang

- **Foto Institusi:** Menggunakan gambar gedung kampus yang memberikan kesan profesional dan membuat pengguna merasa lebih dekat dengan institusi.

3. Tombol Login

- **Akses Mudah:** Tombol "Login" di pojok kanan atas memudahkan pengguna untuk masuk ke sistem dengan cepat.

4. Deskripsi Ringkas

- **Penjelasan Singkat:** Teks di bawah judul memberikan gambaran singkat tentang tujuan sistem, sehingga pengguna langsung paham manfaat dari sistem ini.

5. Bagian Alur Bebas Tanggungan

- **Diagram Proses:** Menampilkan langkah-langkah proses dalam bentuk diagram heksagonal, membuatnya mudah dipahami.
- **Langkah-langkah:**
 - **Sign In:** Masuk ke sistem terlebih dahulu.
 - **Upload Dokumen:** Mengunggah dokumen yang diperlukan.
 - **Verifikasi:** Proses pengecekan dokumen.
 - **Request Bebas Tanggungan:** Meminta dokumen bebas tanggungan setelah verifikasi.
 - **Cetak Bebas Tanggungan:** Mencetak dokumen yang telah disetujui.
- **Urutan Nomor:** Penggunaan angka memudahkan pengguna mengikuti alur proses.

6. Ruang Putih dan Keterbacaan

- **Ruang Putih yang Cukup:** Memisahkan elemen-elemen dengan baik agar halaman tidak terkesan berantakan.
- **Keterbacaan Teks:** Penggunaan font yang jelas dan kontras tinggi membuat teks mudah dibaca.

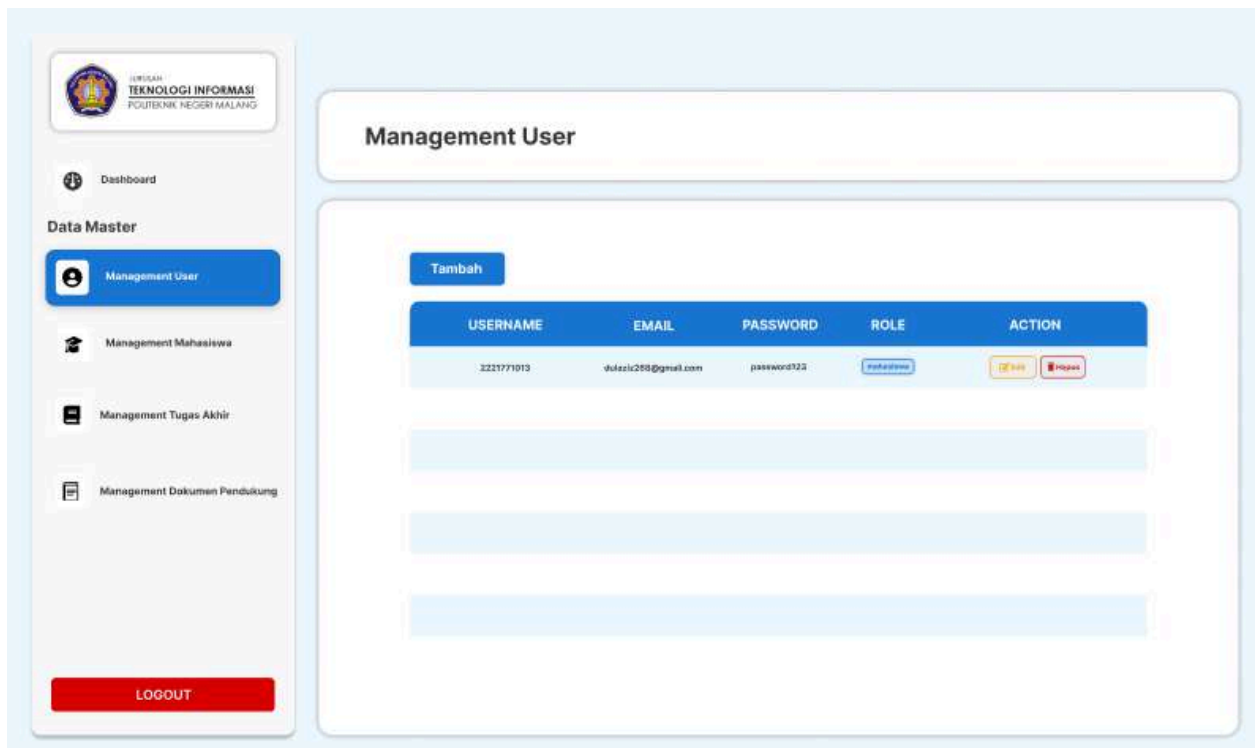
7. Informasi Kontak

- **Bagian Informasi:** Menyediakan alamat, nomor telepon, dan email untuk memudahkan pengguna menghubungi institusi.

8. Ikon Media Sosial

- **Integrasi Sosial:** Ikon media sosial memungkinkan pengguna terhubung dengan institusi di luar sistem.

4. Manage User



Tampilan Manajemen User pada Sistem Bebas Tanggungan TA berfungsi untuk mengelola data user seperti Mahasiswa dan Admin dengan efisien. Mencakup manajemen akses yang memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses fitur sistem, dalam pengelolaan data pengguna. Fungsinya meliputi penambahan, pengeditan dan memberi peran sesuai dengan tanggung jawab, serta mempermudah administrasi melalui antarmuka yang sederhana dan intuitif.

Filosofi Tata Letak

1. Sidebar di Kiri

- **Navigasi Mudah:** Sidebar di kiri memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai menu, seperti “Dashboard” dan “Data Master.” Penempatan sidebar ini membuat navigasi jadi lebih cepat dan jelas.

- **Pengelompokan Menu:** Menu-menu yang dikelompokkan di sidebar, seperti “Data Master,” memudahkan pengguna untuk memahami fungsi menu tersebut, meningkatkan efisiensi saat menggunakan sistem.

2. Judul dan Konten Utama

- **Judul yang Jelas:** Di bagian atas konten utama ada judul "Management User," yang langsung memberi tahu pengguna apa yang sedang mereka kerjakan. Ini memudahkan pengguna untuk fokus pada area yang tepat.
- **Penggunaan Ruang:** Area di sebelah kanan sidebar digunakan untuk menampilkan informasi penting, seperti daftar pengguna, agar pengguna bisa dengan mudah melihat data yang dibutuhkan.

3. Tombol “Tambah”

- **Akses Cepat untuk Menambah Pengguna:** Tombol "Tambah" yang ada di atas tabel memudahkan pengguna untuk menambah data pengguna baru dengan cepat dan jelas. Letaknya yang strategis membuat fungsi ini mudah ditemukan.

4. Tabel Data

- **Kelengkapan Informasi:** Tabel yang menampilkan informasi pengguna (seperti USERNAME, EMAIL, PASSWORD, ROLE, dan ACTION) disusun dengan rapi, membantu pengguna memahami data dengan mudah.
- **Kolom Tindakan (ACTION):** Opsi tindakan seperti edit dan hapus yang ada di sebelah kanan tabel memungkinkan pengguna melakukan perubahan data dengan mudah.

5. Warna dan Keterbacaan

- **Kontras Warna:** Penggunaan warna berbeda antara sidebar dan area konten utama membantu membedakan elemen-elemen penting, sehingga informasi lebih mudah terlihat.
- **Teks yang Jelas:** Font yang digunakan dirancang agar mudah dibaca, sehingga informasi yang disajikan bisa dipahami dengan cepat.

6. Logout Button

- **Keamanan dan Aksesibilitas:** Tombol "LOGOUT" di bagian bawah sidebar memudahkan pengguna untuk keluar dari sistem. Penempatan tombol ini mengingatkan pengguna untuk menjaga keamanan akun mereka.

a. Tambah User

The screenshot shows a web application interface for user management. On the left is a sidebar with a logo for 'JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MALANG'. Below the logo are navigation links: 'Dashboard', 'Data Master' (with a sub-link 'Management User' highlighted in blue), 'Management Mahasiswa', 'Management Tugas Akhir', and 'Management Dokumen Pendukung'. At the bottom of the sidebar is a red 'LOGOUT' button. The main content area is titled 'Management User' and contains a 'Tambah Data User' form. The form has four input fields: 'USER *', 'EMAIL *', 'PASSWORD *', and a 'Pilih User' dropdown menu. Below the fields are two buttons: a green 'SIMPAN' button and a red 'RESET' button. There is also a '← BACK' button at the top left of the form area.

Tampilan Tambah User hanya bisa dikelola oleh super admin yang berfungsi untuk menambah pengguna baru. Untuk mengontrol akses ke sistem, memastikan hanya orang yang berwenang yang dapat menambah pengguna baru. Tampilan ini memungkinkan Super Admin untuk memasukkan informasi pengguna lengkap, memastikan data- datanya valid dan menjaga keamanan akun dengan mengatur password.

1. Kolom Utama

- **Judul Halaman:** Judul “Management User” di bagian atas langsung memberitahu pengguna tentang halaman yang sedang mereka akses, sehingga tidak ada kebingungan.
- **Tombol Kembali:** Ada ikon panah untuk kembali ke halaman sebelumnya, membuat navigasi lebih fleksibel.

2. Formulir Input Data

- **Kolom Input yang Rapi:** Ada beberapa kolom untuk memasukkan data baru seperti **NAMA**, **EMAIL**, **PASSWORD**, dan **ROLE**. Label di sisi kiri membantu pengguna memahami apa yang harus diisi.
- **Wajib Diisi:** Kolom yang memiliki tanda bintang (*) menunjukkan bahwa data tersebut wajib diisi, sehingga mengurangi risiko pengisian yang tidak lengkap.

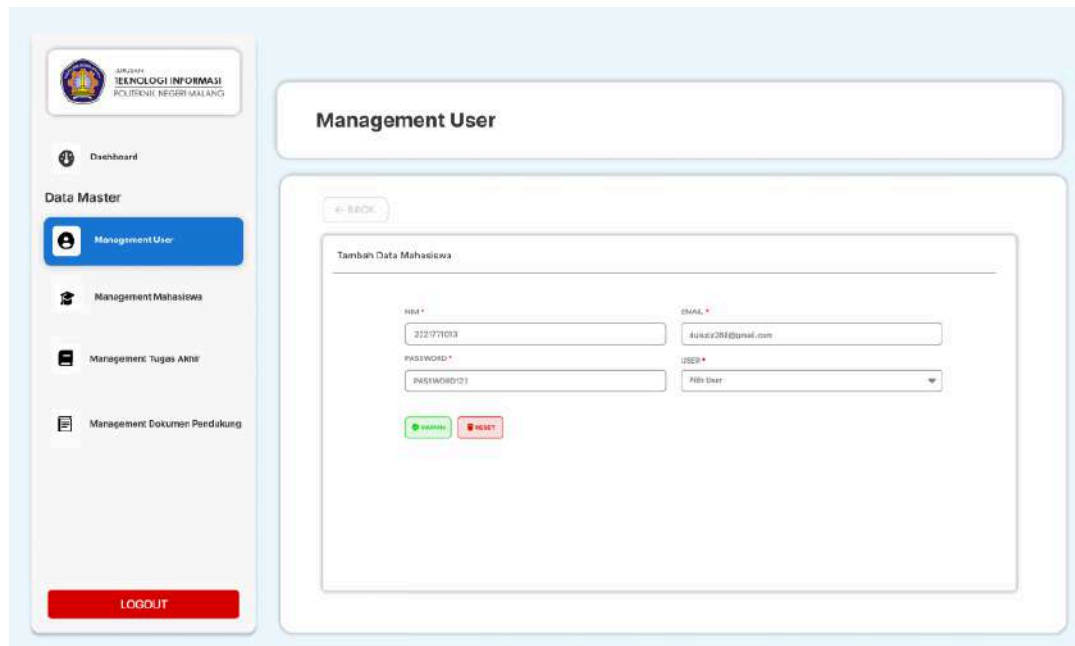
3. Tombol Aksi

- **Tombol "SIMPAN" dan "RESET":**
 - Tombol hijau **SIMPAN** digunakan untuk menyimpan data yang sudah diisi.
 - Tombol merah **RESET** berfungsi untuk mengosongkan formulir jika ada kesalahan input, jadi pengguna bisa mulai mengisi ulang.

4. Desain Visual

- **Tampilan Bersih:** Dengan ruang putih yang cukup, tampilan jadi lebih rapi dan mudah dibaca. Ini membantu pengguna lebih fokus pada tugasnya.
- **Warna Kontras:** Warna berbeda pada tombol dan sidebar membantu pengguna cepat menemukan fitur penting tanpa kesulitan.

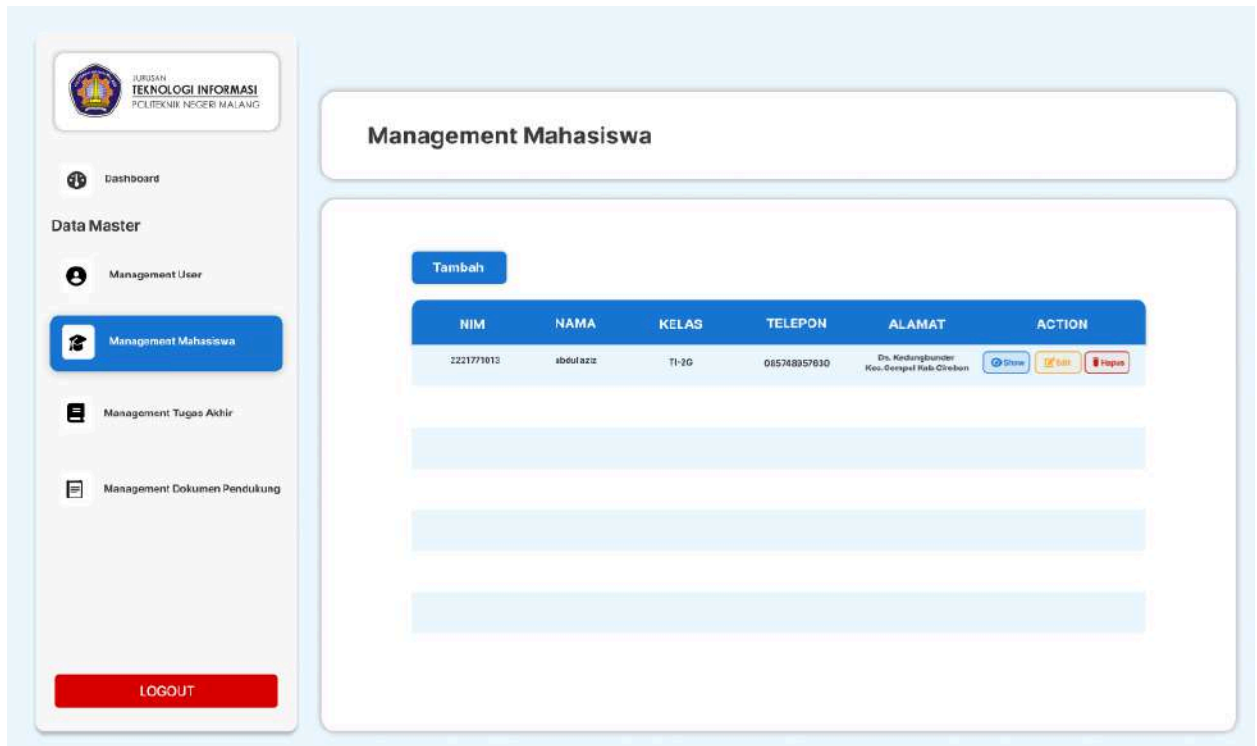
b. Edit User



The screenshot displays a web application interface for user management. On the left is a sidebar with a logo at the top, followed by a 'Dashboard' link, a 'Data Master' section containing 'Management User' (highlighted in blue), 'Management Mahasiswa', 'Management Tugas Akhir', and 'Management Dokumen Pendukung', and a red 'LOGOUT' button at the bottom. The main content area is titled 'Management User' and contains a 'TAMBAH DATA MAHASISWA' form. The form includes fields for 'NIM' (with the value 2121771033), 'EMAIL' (with the value fukriz28@gmail.com), 'PASSWORD' (with a masked value), and a 'ROLE' dropdown menu (currently showing 'Pilih User'). At the bottom of the form are two buttons: a green 'SIMPAN' button and a red 'RESET' button.

Tampilan Edit User hanya dapat dikelola oleh Super Admin dan berfungsi untuk memperbarui informasi pengguna, seperti nama, email, dan peran. Fungsinya untuk memastikan bahwa hanya yang berwenang yang bisa mengubah data, menjaga keamanan dan privasi pengguna. Tampilan ini juga membuat super admin mengatur hak akses setiap pengguna, memvalidasi data dan memastikan data tetap akurat.

5. Manage Mahasiswa



Tampilan Manage Mahasiswa pada Sistem Bebas Tanggungan TA hanya bisa diakses oleh Super Admin dan berfungsi untuk mengelola data mahasiswa, seperti menambah, mengedit atau menghapus informasi mahasiswa. Fungsi utamanya memastikan keamanan dan akurasi data mahasiswa. Super Admin dapat memperbarui data, seperti nama, NIM, kelas, telepon dan alamat.

Filosofi Tata Letak :

1. Judul Halaman

- **Judul yang Jelas:** Tulisan gede “Management Mahasiswa” di atas kasih tahu kita kalau halaman ini khusus buat ngurus data mahasiswa. Jadi nggak bakal salah fokus.

2. Kolom Input dan Tabel Data

- **Transparan Banget:** Tabel data mahasiswa bikin semua informasi kelihatan jelas, dari NIM, nama, sampai alamat. Filosofinya, semua info harus gampang diakses dan dimengerti.
- **Data Tertata:** Kolom di tabel disusun rapi biar gampang dicari dan dibandingkan. Ini bikin kita lebih efisien, kayak langsung tahu mahasiswa mana yang mau diedit atau dicek.

3. Tombol Aksi

- **Mudah Dipakai:** Tombol “Tambah” yang kelihatan jelas ini buat ngajak kita tambah data baru. Ada juga tombol “Edit” dan “Hapus” di tabel buat modifikasi data. Semuanya user-friendly banget, tinggal klik!
- **Kontrol Penuh:** Dengan fitur ini, kita punya kebebasan buat atur, ubah, atau hapus data kapan aja. Jadi kayak punya sistem yang bener-bener fleksibel.

4. Desain Sempel

- **Bikin Fokus:** Ruang putih di antara elemen bikin tampilan lebih lega dan nggak bikin mata capek. Info penting jadi lebih gampang kita serap.
- **Estetik Minimalis:** Desainnya clean dan rapi. Bikin kerja jadi lebih nyaman karena nggak ribet lihat tampilannya.

5. Tombol Logout

- **Jaga Privasi:** Tombol "LOGOUT" di sidebar bawah ngingetin kita buat selalu keluar dari sistem setelah selesai. Filosofinya, data itu penting, dan keamanan harus jadi prioritas.

a. Tambah Mahasiswa

The screenshot displays a web application interface for 'Management Mahasiswa'. On the left is a sidebar with the logo of 'JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MATANG' and a menu with options: 'Dashboard', 'Data Master', 'Management User', 'Management Mahasiswa' (highlighted in blue), 'Management Tugas Akhir', and 'Management Dokumen Pendukung'. At the bottom of the sidebar is a red 'LOGOUT' button. The main content area is titled 'Management Mahasiswa' and contains a 'Tambah Data Mahasiswa' form. The form includes fields for 'USER' (a dropdown menu with 'Dik User' selected), 'NIM', 'NAMA', 'KELAS', 'TELEPON', 'TEMPAT LAHIR', 'TANGGAL LAHIR', and 'BMD' (with a 'Choose File' button). There is also a large 'ALAMAT' text area and a profile picture placeholder showing a student. At the bottom of the form are 'SIMPAN' and 'RESET' buttons.

Tampilan ini dirancang khusus untuk role Super Admin dalam mengelola data mahasiswa secara aman dan terstruktur. Memungkinkan Super Admin untuk menambah, memperbarui dan menghapus data Mahasiswa seperti NIM, nama, kelas, alamat dan kontak Mahasiswa. Dengan form input yang tertata, tampilan ini memastikan data diisi sesuai format yang benar, termasuk fitur upload foto untuk mempermudah identifikasi. Tombol simpan dan reset mempermudah pengelolaan data, memastikan semua informasi tetap akurat.

Edit Mahasiswa

The screenshot displays the 'Management Mahasiswa' interface. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Dashboard', 'Data Master', 'Management User', 'Management Mahasiswa' (highlighted in blue), 'Management Tugas Akhir', and 'Management Dokumen Pendukung'. At the bottom of the sidebar is a red 'LOGOUT' button. The main content area is titled 'Management Mahasiswa' and contains a 'Edit Data Mahasiswa' form. The form includes input fields for 'USER' (a dropdown menu), 'NIM' (21777013), 'NAMA' (Abdul Aziz), 'KELAS' (TI-20), 'TELEPON' (085748957833), 'TEMPAT LAHIR' (Cireben), 'TANGGAL LAHIR' (15-07-2004), and 'ALAMAT'. There is a 'BMD' field with a 'Choose File' button. A 'PREVIEW IMAGE' section shows a photo of a man in a suit. At the bottom of the form are two buttons: a green 'SIMPAN' button and a red 'RESET' button.

Tampilan ini dirancang khusus untuk Super Admin agar dapat mengelola data mahasiswa secara aman dan efisien. Hanya super admin yang bisa mengaksesnya. Fitur utamanya meliputi edit informasi Mahasiswa seperti NIM, nama, kelas, telepon, tempat lahir, tanggal lahir, alamat dan foto mahasiswa. Formulir yang tertata rapi mempermudah pengisian dan pembaruan data, serta tombol 'Simpan' dan 'Reset' membantu mengelola perubahan dengan cepat. Selain itu, ada fitur preview foto untuk memastikan data yang diunggah sesuai. Untuk tata letaknya sama dengan tambah mahasiswa yang berbeda adalah tampilan ini sudah diinputkan data mahasiswanya

6. Manage TA

Management Tugas Akhir

Tambah

NAMA	NIM	JUDUL	STATUS	STATUS TA	ACTION
abdul aziz	2221771013	Aplikasi Sistem Tanggapan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Website	Ready	Revisi	Show Edit Revisi Hapus

LOGOUT

Tampilan Manage Tugas Akhir dirancang untuk super admin mengelola dan memantau proses tugas akhir mahasiswa secara aman dan efisien. Super admin bisa menambah, memperbarui atau menghapus data seperti NIM, nama, judul tugas akhir dan status pengerjaan (diajukan, diterima, revisi) melalui fitur tombol 'Tambah' dan kolom 'ACTION' untuk tindakan cepat.

Show Tugas Akhir

The screenshot displays a web application for managing final projects. On the left is a sidebar with a logo for 'JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MALANG' and a menu with options: Dashboard, Data Master, Management User, Management Mahasiswa, Management Tugas Akhir (highlighted), and Management Dokumen Pendukung. A red 'LOGOUT' button is at the bottom of the sidebar. The main content area is titled 'Management Tugas Akhir' and contains a '← BACK' button. Below this is a section titled 'Informasi Dokumen TA' which shows 'Status Project' as 'Diterima' (green), 'Status Dokumen TA' as 'Diterima' (orange), and 'Informasi Tugas Akhir' with details: Nama: Abdul Aziz, Judul: Aplikasi Belas Tanggungan Jurusan Teknologi Informasi Berbasis Website, File Project: 1221771013.zip, and Progress Verifikasi. At the bottom is a table with columns: BAGIAN, NIM/FILE, STATUS, and ACTION.

BAGIAN	NIM/FILE	STATUS	ACTION
cover	Download	Diterima	Detail Download
Halaman Pengantar	Download	Diterima	Detail Download

Memudahkan super admin melihat detail tugas akhir mahasiswa, seperti judul, NIM, nama dan status (diajukan, revisi, diterima). Fitur ini mendukung pemantauan, evaluasi dan pengambilan keputusan dengan cepat.

Tambah Tugas Akhir

Management Tugas Akhir

← BACK

Tambah Data Tugas Akhir

KETENTUAN UPLOAD FILE

- NAMA FILE : NIM, NAMA, NAMA FILE.pdf
- PENDAHULUAN : File berbentuk pdf, dengan isi Pendahuluan sebagai Cover, Pendahuluan, Daftar isi, dll
- ABSTRAK : File berbentuk pdf, dengan isi Abstrak
- ISI : File berbentuk pdf, dengan isi sebagai bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya
- DAFTAR PUSTAKA : File berbentuk pdf, dengan isi DAFTAR PUSTAKA sebagai link atau inspirasi tugas akhir
- LAMPIRAN : File berbentuk pdf, dengan isi LAMPIRAN sebagai Cover, Pendahuluan, Daftar isi, dll
- PROGRAM / APLIKASI : File berbentuk zip, dengan PROGRAM ATAU APLIKASI TUGAS AKHIR

PILIH MAHASISWA

PENDAHULUAN

ABSTRAK

ISI

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PROGRAM/APLIKASI

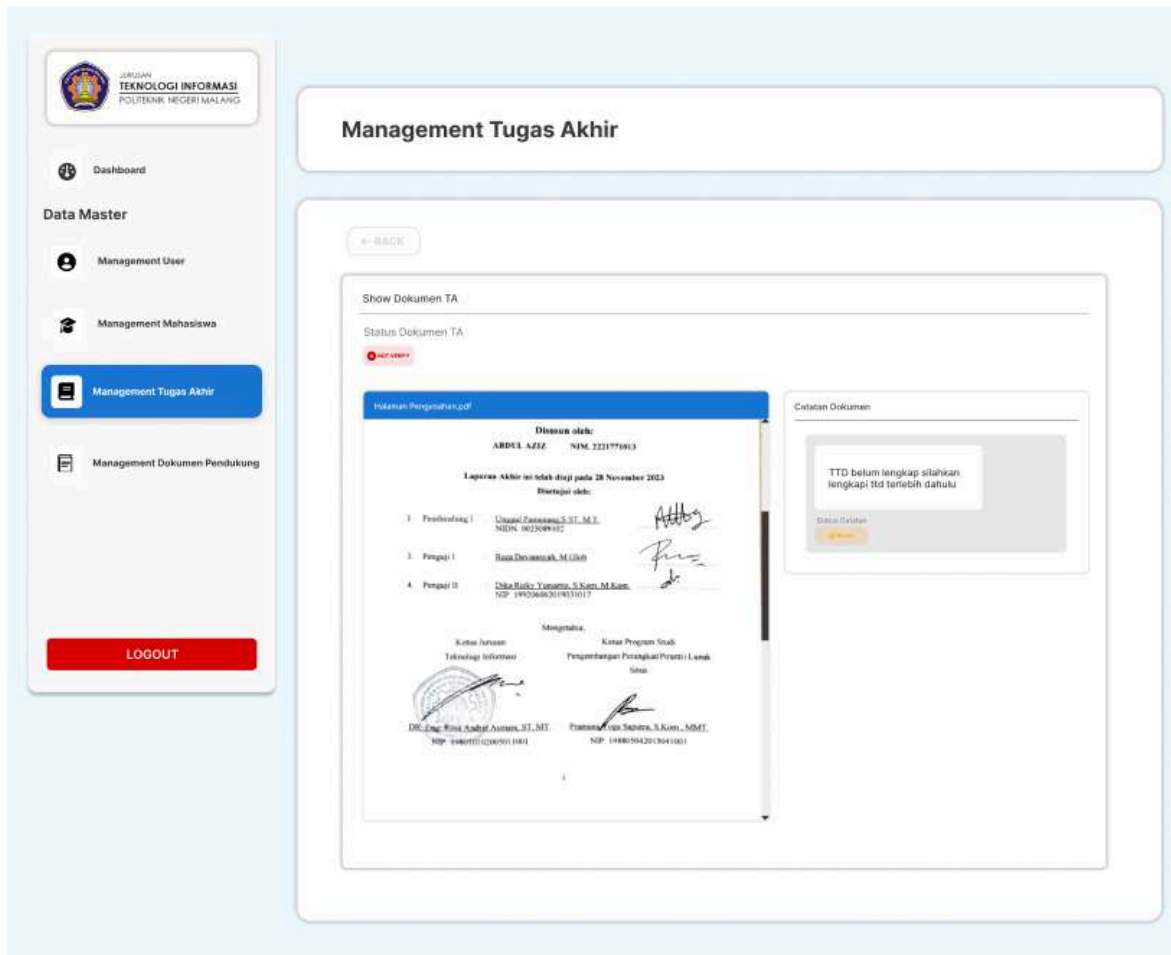
Memudahkan super admin untuk mengubah status verifikasi atau tidak dari bagian file yang sudah diupload.

Filosofi Tata Letak

- Dasbor:** Menyediakan ikhtisar atau layar beranda.
- Data Master:** Mengelola data inti, mungkin termasuk akun pengguna, informasi kursus, atau data lain yang relevan.
- Manajemen Pengguna:** Mengelola akun dan izin pengguna.
- Manajemen Mahasiswa:** Mengelola informasi mahasiswa dan potensi kemajuan akademik mereka.
- Manajemen Tugas Akhir:** Bagian yang aktif saat ini untuk mengelola tugas akhir.
- Manajemen Dokumen Pendukung:** Mengelola dokumen-dokumen pendukung untuk tugas akhir.

Tujuan: Panel navigasi berfungsi sebagai titik akses pusat ke berbagai area sistem. Hal ini membuat antarmuka menjadi terorganisir, intuitif, dan mudah digunakan.

b. Show Dokumen Tugas Akhir



Memudahkan super admin untuk mengecek dokumen TA terutama pada tanda tangan pada dokumen yang diupload.

Area Konten Utama: Menampilkan konten utama, yang di sini adalah bagian “Tampilkan Dokumen TA”, yang menampilkan dokumen tugas akhir mahasiswa.

Tombol “Logout”: Menyediakan cara yang jelas dan langsung bagi pengguna untuk keluar dari sistem.

Penekanan Visual:

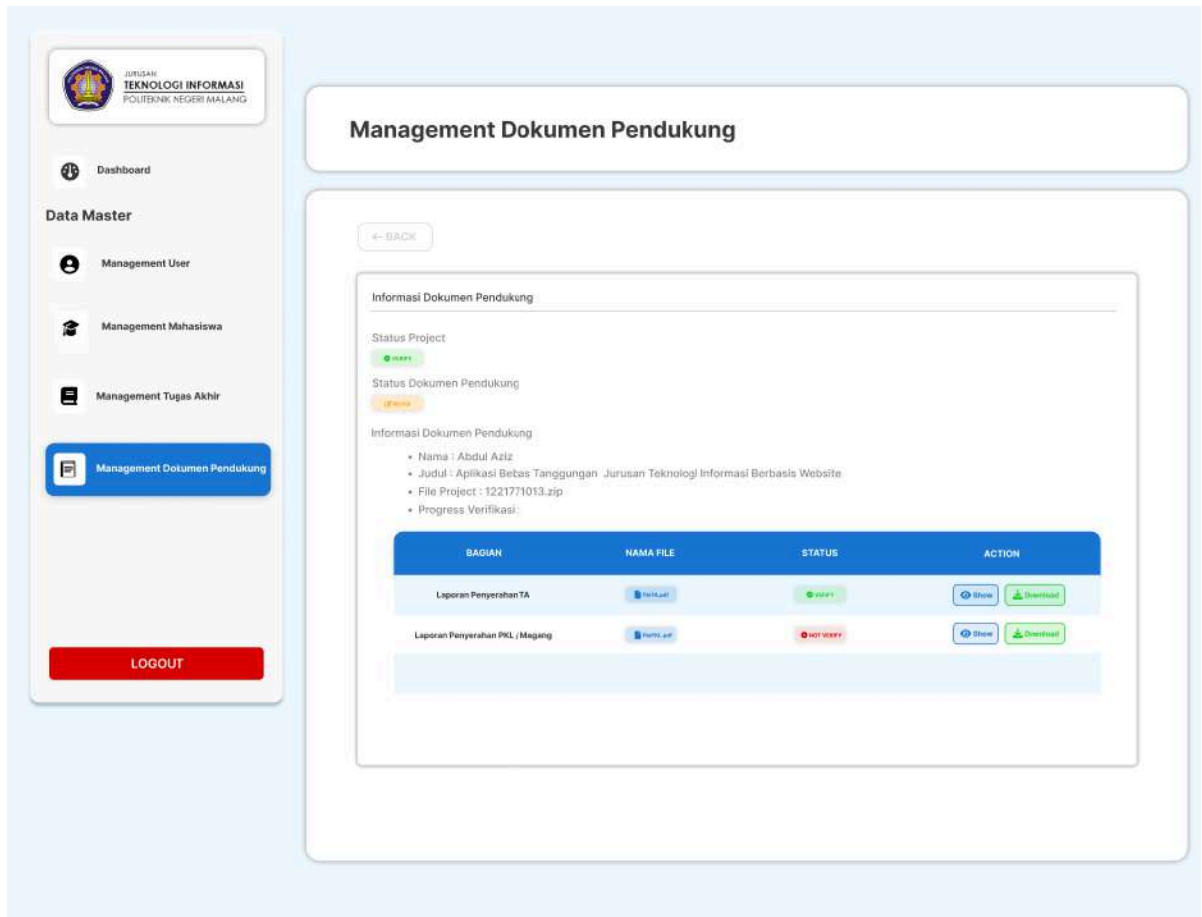
Tombol “Manajemen Tugas Akhir”: Disorot di bilah sisi dengan ikon yang khas, menekankan pentingnya tombol ini bagi pengguna.

“Status Dokumen TA”: Menggunakan label merah “Belum” untuk menunjukkan status dokumen yang belum selesai, untuk menarik perhatian pengguna pada aspek-aspek yang belum lengkap.

7. Manage Dokumen Pendukung

The screenshot displays a web application interface for 'Management Dokumen Pendukung'. On the left is a sidebar menu for 'JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MALANG'. The menu includes 'Dashboard', 'Data Master' (with sub-items: 'Management User', 'Management Mahasiswa', 'Management Tugas Akhir', and 'Management Dokumen Pendukung'), and a 'LOGOUT' button at the bottom. The main content area is titled 'Management Dokumen Pendukung' and features a 'Tambah' button. Below this is a table with columns: 'NAMA', 'NIM', 'JUDUL', 'STATUS', 'STATUS TA', and 'ACTION'. The first row shows 'abdul azis' with NIM '22277703', title 'DOKUMEN PENDUKUNG TA', status 'Belum', and status TA 'Belum'. The 'ACTION' column contains buttons for 'Edit', 'Hapus', 'Ulangi', 'Selesaikan', 'Selesaikan TA', and 'Hapus TA'. Below the table are three empty light blue rectangular boxes.

NAMA	NIM	JUDUL	STATUS	STATUS TA	ACTION
abdul azis	22277703	DOKUMEN PENDUKUNG TA	Belum	Belum	<button>Edit</button> <button>Hapus</button> <button>Ulangi</button> <button>Selesaikan</button> <button>Selesaikan TA</button> <button>Hapus TA</button>



Filosofi tata letak

1. Struktur Berjenjang: Menampilkan menu navigasi vertikal di sebelah kiri, menunjukkan hierarki halaman dan alur navigasi.
2. Fokus Utama: Menyoroti area "Management Dokumen Pendukung" dengan warna latar belakang yang menonjol, menandakan fokus utama halaman.
3. Informasi Jelas: Memberikan informasi lengkap dan ringkas tentang dokumen yang dibutuhkan, jenis file, dan isi file yang sesuai.
4. Formulir Input Terstruktur: Menggunakan kolom input yang terstruktur dan jelas, memudahkan pengguna dalam mengisi data dokumen.
5. Tombol Action Yang Jelas: Menempatkan tombol "SIMPAN" dan "RESET" dengan warna yang kontras di bagian bawah formulir, memudahkan pengguna dalam melakukan tindakan.
6. Ruang Putih: Mengatur tata letak dengan ruang putih yang cukup, meningkatkan keterbacaan dan estetika halaman.

JURUAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MALANG

Management Dokumen Pendukung

[← BACK](#)

Tambah Data Dokumen Pendukung

KETENTUAN UPLOAD FILE

- NAMA FILE : NIM_NAMA_NAMA FILE.pdf
- LAPORAN PENYERAHAN TA : File berbentuk pdf, dengan isi Surat penyerahan Tugas Akhir
- LAPORAN PENYERAHAN PKL : File berbentuk pdf, dengan isi Surat Penyerahan PKL / Magang
- SURAT BEBAS KOMPEN : File berbentuk pdf, dengan isi Bebas Kompen dari Admin Jurusan
- LAPORAN TOEIC : File berbentuk pdf, dengan isi Ujian TOEIC
- SURAT PUBLIKASI : File berbentuk pdf, dengan isi Surat Publikasi Aplikasi / Program

PILIH MAHASISWA

LAPORAN PENYERAHAN TA

LAPORAN PENYERAHAN PKL / MAGANG

SURAT BEBAS KOMPEN

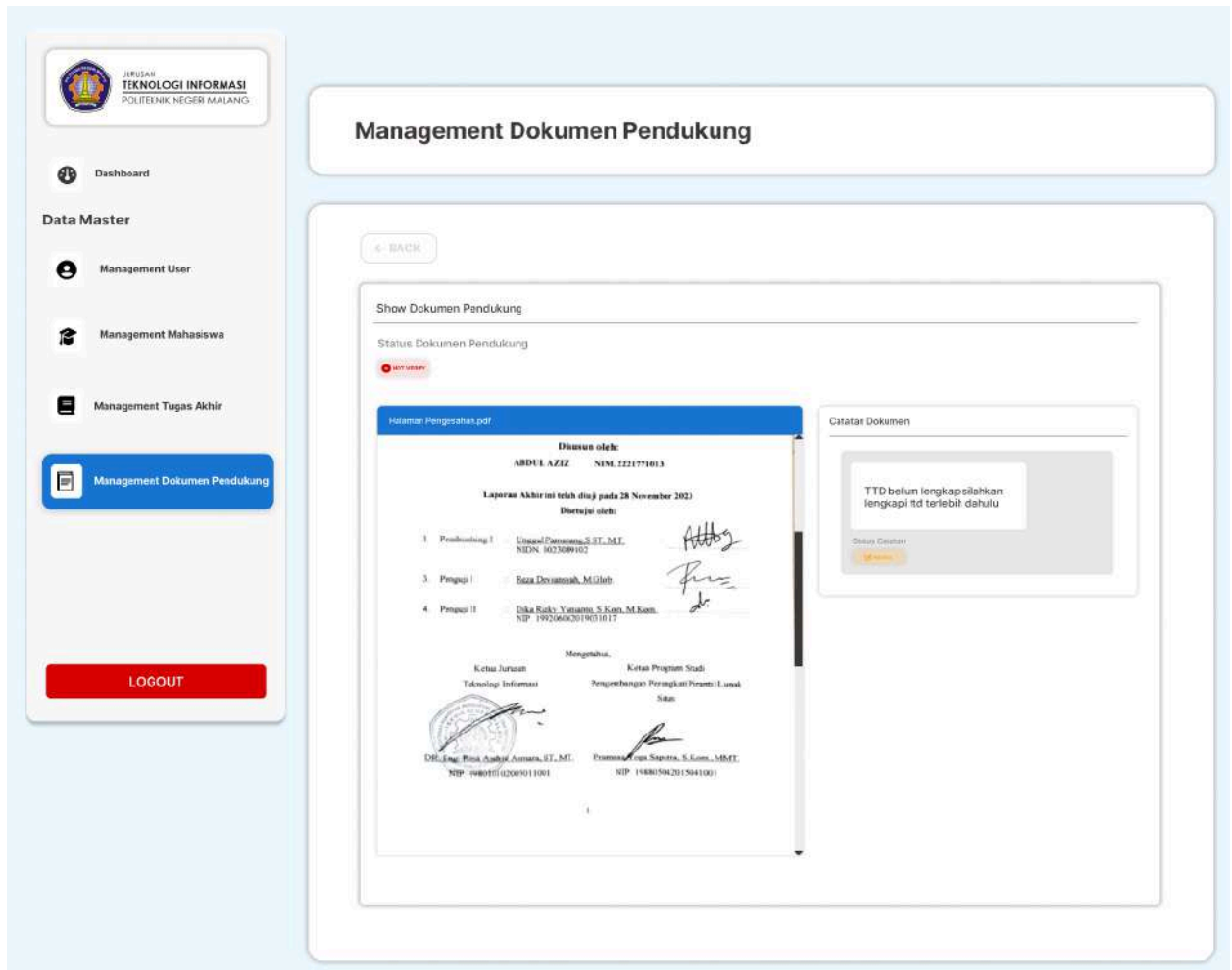
LAPORAN TOEIC

SURAT PUBLIKASI

Filosofi Tata Letak

1. Navigasi Berpusat: Elemen navigasi utama seperti Dashboard, Data Master, Management User, Management Mahasiswa, Management Tugas Akhir, dan Management Dokumen Pendukung ditempatkan di sisi kiri layar. Ini memudahkan pengguna untuk menavigasi antar bagian situs web.
2. Hierarki Informasi: Header "Management Dokumen Pendukung" ditempatkan di bagian atas layar untuk menunjukkan tujuan utama situs web ini. Kemudian, informasi yang lebih spesifik, seperti "Tambah Data Dokumen Pendukung", "KETENTUAN UPLOAD FILE", dan "PILIH MAHASISWA" disusun di bawahnya.
3. Keterbacaan: Tata letak menggunakan font yang jelas dan kontras warna yang cukup untuk meningkatkan keterbacaan. Elemen visual seperti ikon dan garis horizontal digunakan untuk membagi konten dan memudahkan pemahaman.
4. Konsistensi: Tata letak situs web menggunakan desain yang konsisten dengan warna, font, dan jarak antar elemen yang seragam. Ini memberikan tampilan yang profesional dan memudahkan pengguna untuk bernavigasi.
5. Fungsionalitas: Elemen tata letak seperti tombol, formulir, dan field input ditempatkan secara strategis untuk memudahkan pengguna dalam melakukan tugas mereka.
6. Efisiensi: Tata letak situs web dirancang untuk meminimalkan gerakan mata pengguna dan memungkinkan mereka menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat.
7. Estetika: Tata letak menggunakan warna dan elemen visual yang estetis dan menarik.

bagi pengguna.



Filosofi Tata Letak

1. Bilah Navigasi:

-Sisi Kiri: Sisi kiri gambar menampilkan bilah navigasi vertikal dengan ikon dan label yang jelas.

2. Area Konten:

-Sisi Kanan: Sisi kanan menampilkan area konten utama, yang menampilkan halaman saat ini, dalam hal ini, “Manajemen Dokumen Pendukung”.

3. Elemen Fungsional:

-Tombol dan Label: Elemen-elemen ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi, melakukan tindakan seperti menavigasi ke bagian yang berbeda, memverifikasi dokumen, atau keluar.

Tampilan Manage Dokumen Pendukung pada Sistem Bebas Tanggungan TA hanya bisa diakses oleh Super Admin dan mempunyai fungsi untuk mengelola dan memantau data dokumen pendukung yang sudah diupload mahasiswa, seperti laporan penyerahan TA, laporan penyerahan PKL/magang, surat bebas kompeten, laporan TOEIC, dan surat publikasi.

Tampilan Mahasiswa

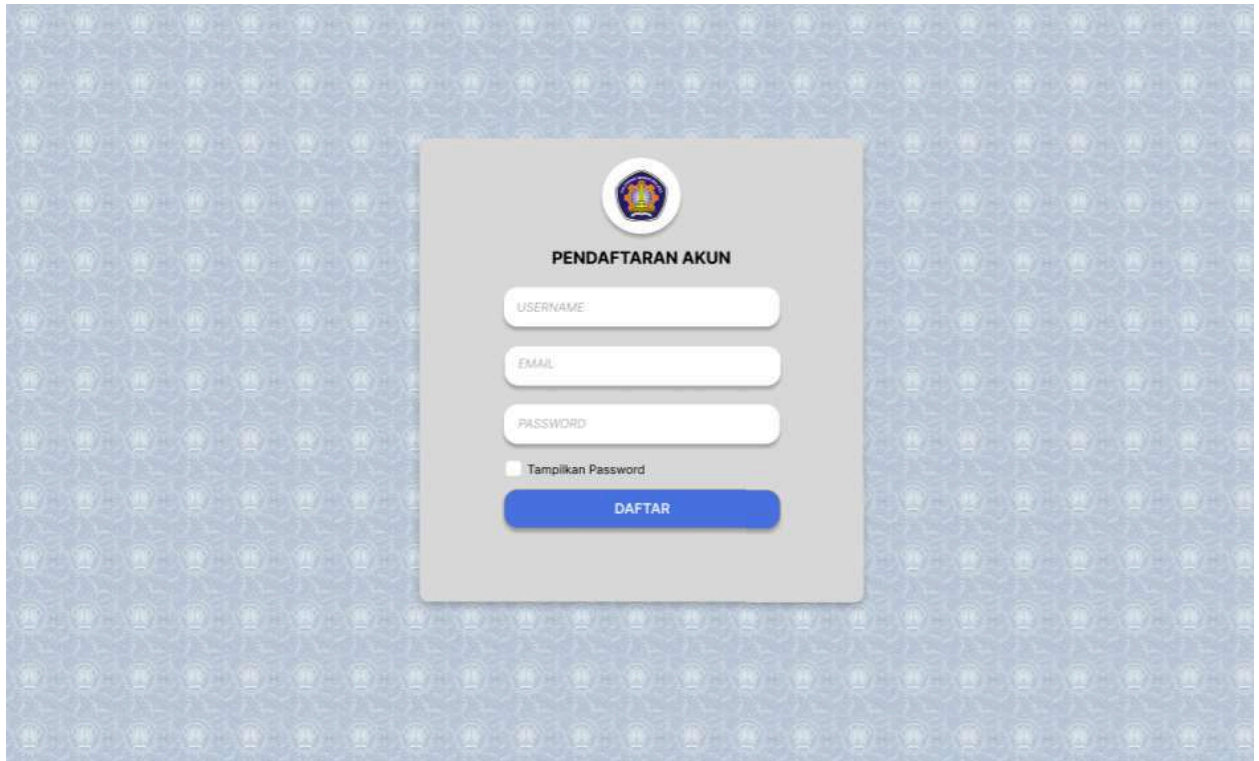
8. Landing Page



Tampilan landing page dirancang untuk memberikan informasi singkat tentang sistem, navigasi ke fitur utama dan akses login. Page ini juga menampilkan panduan penggunaan

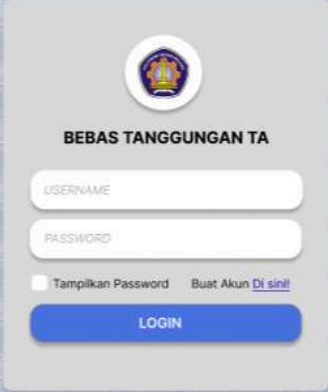
serta membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tanggungan secara terstruktur dan efisien.

9. Register

The image shows a registration form titled "PENDAFTARAN AKUN" (Account Registration) for Politeknik Negeri Malang. The form is centered on a light blue background with a repeating pattern of the institution's logo. The form itself is a light gray rectangle. At the top of the form is the Politeknik Negeri Malang logo, which is a circular emblem with a blue and gold design. Below the logo, the title "PENDAFTARAN AKUN" is written in bold, black, uppercase letters. The form contains three input fields: "USERNAME:", "EMAIL:", and "PASSWORD:". Each field is a white rounded rectangle with a thin gray border. Below the "PASSWORD:" field is a checkbox labeled "Tampilkan Password" (Show Password). At the bottom of the form is a blue button with the word "DAFTAR" (Register) in white, uppercase letters.

Logo Politeknik negeri Malang di bagian atas mengartikan identitas yang kuat pada sistemnya dan form register yang terdiri dari 3 field utama yaitu Username, Email dan Password yang ingin dimasukkan untuk pendaftaran akun mahasiswa.

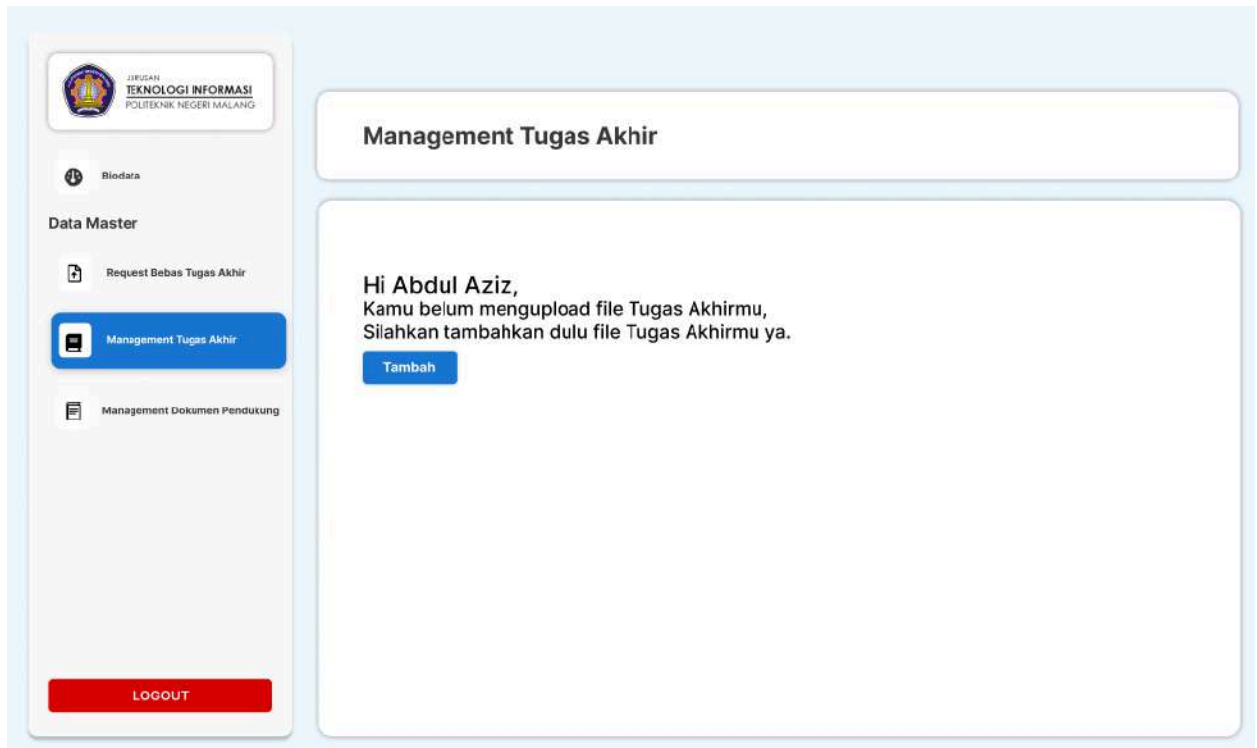
10. Login



The image shows a login form for a platform called "BEBAS TANGGUNGAN TA". The form is centered on a light blue background with a repeating pattern of small, faint logos. The form itself is a light gray rectangle. At the top of the form is a circular logo featuring a blue and yellow emblem. Below the logo, the text "BEBAS TANGGUNGAN TA" is displayed in bold black capital letters. Underneath this text are two white input fields with rounded ends. The first field is labeled "USERNAME" in small gray text, and the second field is labeled "PASSWORD" in small gray text. Below the password field, there is a small square checkbox followed by the text "Tampilkan Password" and a link that says "Buat Akun [Di sini!](#)". At the bottom of the form is a blue button with the word "LOGIN" in white capital letters.

Logo polinema diletakkan dibagian atas form login yang menjadikannya sebagai elemen utama yang menonjolkan identitas dan otoritas platform SIBETA. Untuk form login terdapat dua field utama yaitu Username dan Password yang sesuai dengan data mahasiswa yang sudah didaftarkan. Pada login ini terdapat button untuk mendaftarkan akun jika belum punya akun.

11. Manage TA Mahasiswa



Filosofi Tata Letak

Bilah Sisi Kiri: Bilah sisi kiri berfungsi sebagai menu navigasi, menawarkan akses yang jelas dan konsisten ke berbagai fungsi.

- Logo Jurusan: Menampilkan logo jurusan dengan jelas, memperkuat identitas dan afiliasi institusi.
- Master Data: Bagian ini berisi fungsi-fungsi penting seperti “Permohonan Bebas Tugas Akhir” dan “Manajemen Tugas Akhir”.
- Manajemen Dokumen Pendukung: Memungkinkan pengelolaan dokumen pendukung.
- Logout: Menyediakan cara yang jelas dan menonjol untuk keluar.

Bagian Kanan: Bagian kanan didedikasikan untuk tugas tertentu - “Manajemen Tugas Akhir.” Bagian ini berfokus pada tindakan pengguna saat ini, memberikan pesan yang jelas dengan satu ajakan bertindak.

- Judul: Judul dengan jelas menekankan tujuan dari bagian tersebut.
- Pesan: Bagian ini menggunakan nada yang ramah, langsung menyapa pengguna (“Hai Abdul Aziz”).
- Tombol “Tambah” yang menonjol mendorong tindakan segera, membuat langkah selanjutnya menjadi jelas.

Management Tugas Akhir

← BACK

Tambah Data Tugas Akhir

KETENTUAN UPLOAD FILE

- NAMA FILE : NIM_NAMA_NAMA FILE.pdf
- PENDAHULUAN : File berbentuk pdf, dengan isi Pendahuluan sebagai Cover, Pendahuluan, Daftar isi, dll
- ABSTRAK : File berbentuk pdf, dengan isi Abstrak
- ISI : File berbentuk pdf, dengan isi sebagai bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya
- DAFTAR PUSTAKA : File berbentuk pdf, dengan isi DAFTAR PUSTAKA sebagai link atau inspirasi tugas akhir
- LAMPIRAN : File berbentuk pdf, dengan isi LAMPIRAN sebagai Cover, Pendahuluan, Daftar isi, dll
- PROGRAM / APLIKASI : File berbentuk zip, dengan PROGRAM ATAU APLIKASI TUGAS AKHIR

PENDAHULUAN

ABSTRAK

ISI

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

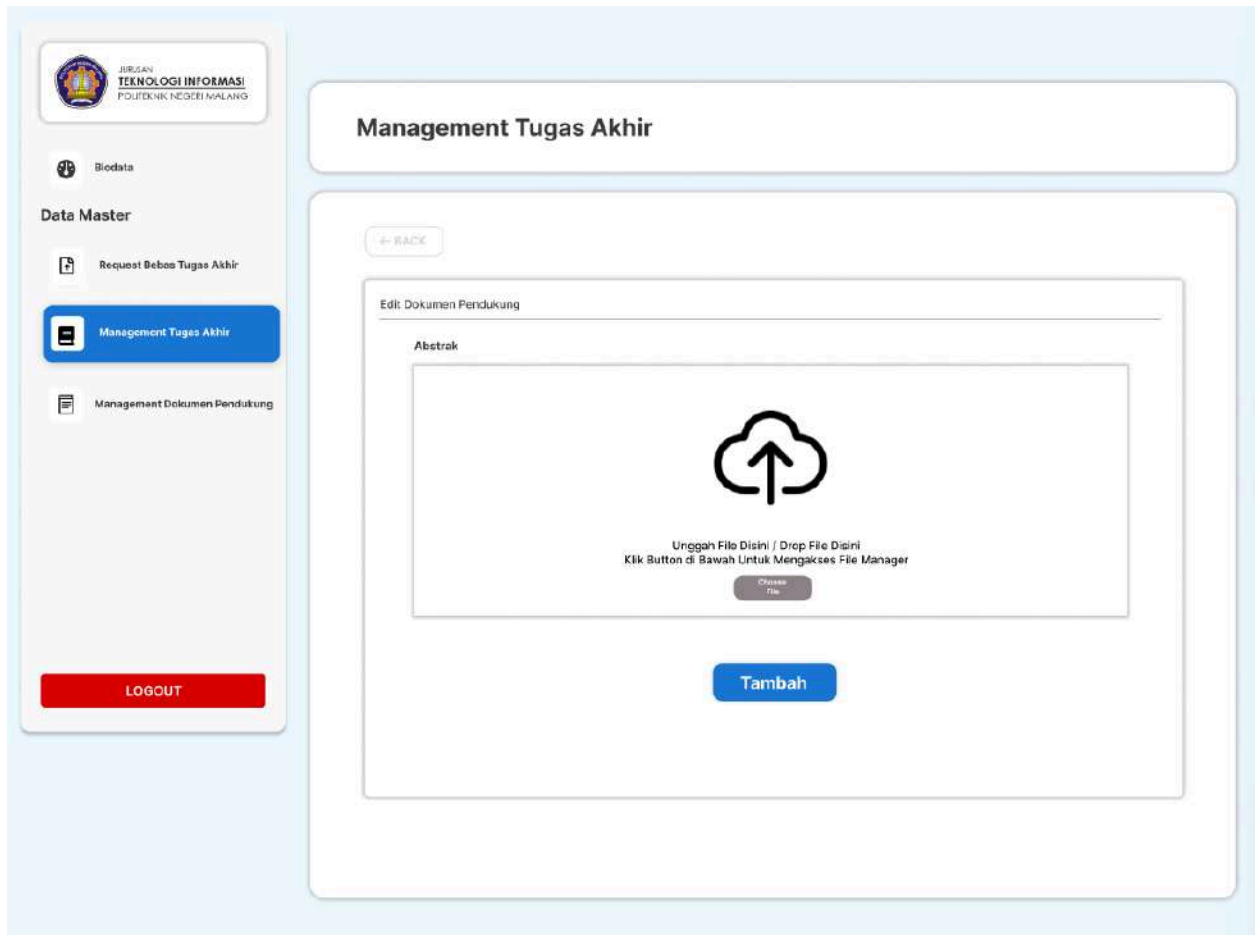
PROGRAM/APLIKASI

Filosofi Tata Letak

Bagian yang Jelas: Halaman ini dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda: “Tambah Data Tugas Akhir,” “Ketentuan Unggah File,” dan area unggah file. Pemisahan ini membantu pengguna untuk memahami tujuan setiap bagian dengan cepat.

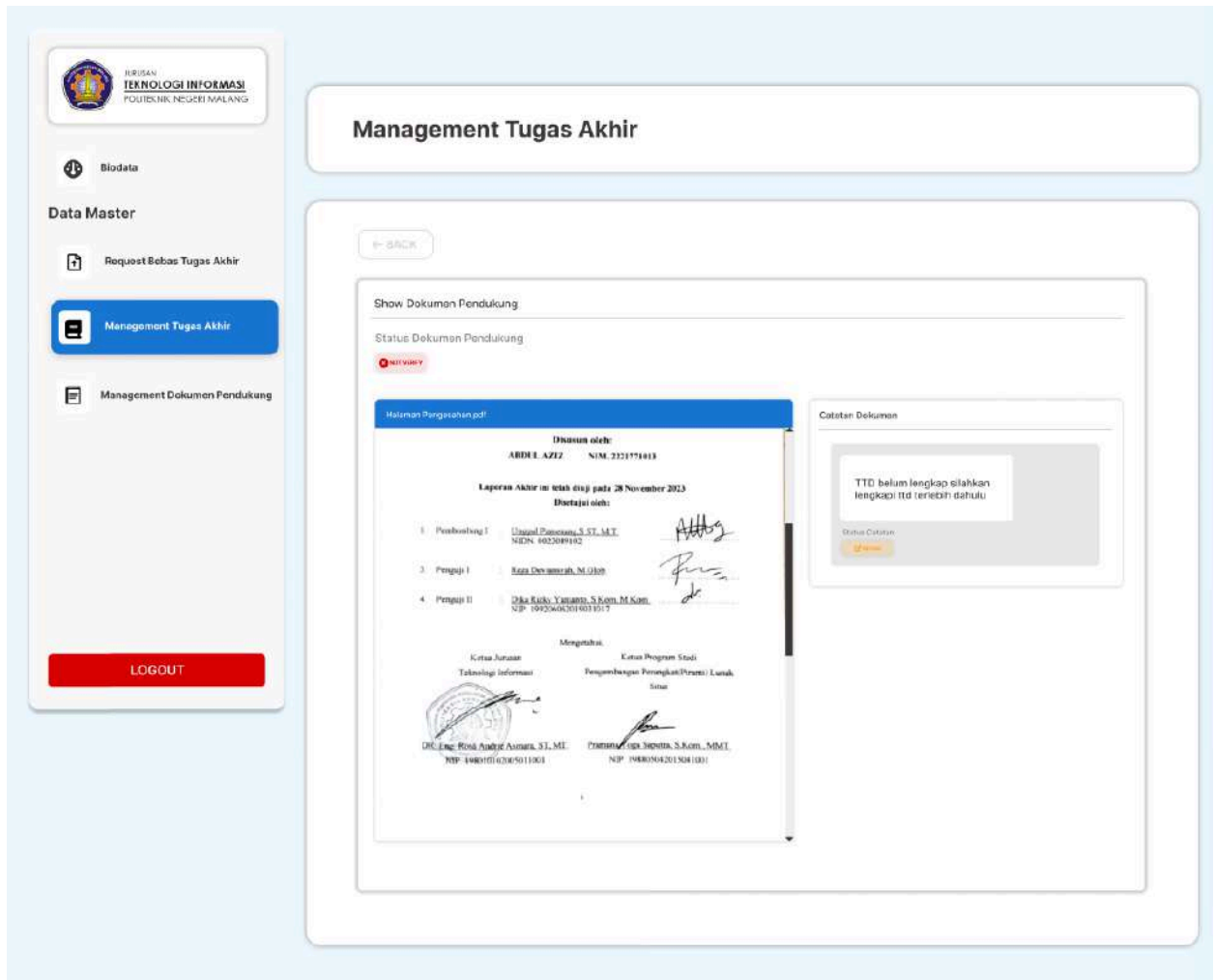
- Judul yang menonjol: Judul “Ketentuan Unggah Berkas” disorot dengan font yang lebih besar dan warna huruf yang lebih berani. Hal ini menekankan instruksi penting bagi pengguna.
- Urutan Logis: Area pengunggahan file disusun secara vertikal, mengikuti urutan yang tercantum di bagian “Ketentuan Pengunggahan File”. Urutan logis ini memandu pengguna melalui file yang diperlukan.
- Sorotan Merah: Bagian “Ketentuan Unggah File” disorot dengan kotak merah. Hal ini langsung menarik perhatian pengguna ke instruksi penting.
- Label yang Jelas: Setiap area unggah file memiliki label yang jelas (“Pendahuluan,” “Abstrak,” dll.) yang menunjukkan jenis file yang akan diunggah.
- Tombol “Pilih File”:

- Tombol berlabel “Pilih File” ada di setiap area unggahan, memberikan titik tindakan yang jelas bagi pengguna.
- Desain Minimalis: Tata letaknya menghindari kekacauan yang tidak perlu dan menggunakan ruang kosong secara efektif. Hal ini meningkatkan keterbacaan dan memandu fokus pengguna.



Filosofi Tata Letak

- Judul: "Edit Dokumen Pendukung" dan "Abstrak" memberikan konteks dan orientasi pada pengguna tentang tujuan halaman.
- Icon Awan: Mewakili penyimpanan cloud dan mengkomunikasikan konsep mengunggah file.
- Teks: Instruksi yang jelas dan ringkas, "Unggah File Disini/Drop File Disini" dan "Klik Button di Bawah Untuk Mengakses File Manager" , memandu pengguna tentang cara mengunggah file.
- Tombol "Choose File": Memfasilitasi navigasi ke File Manager untuk memilih file yang ingin diunggah.
- Tombol "Tambah": Menandakan langkah selanjutnya dalam proses dan mengonfirmasi tindakan pengunggahan.



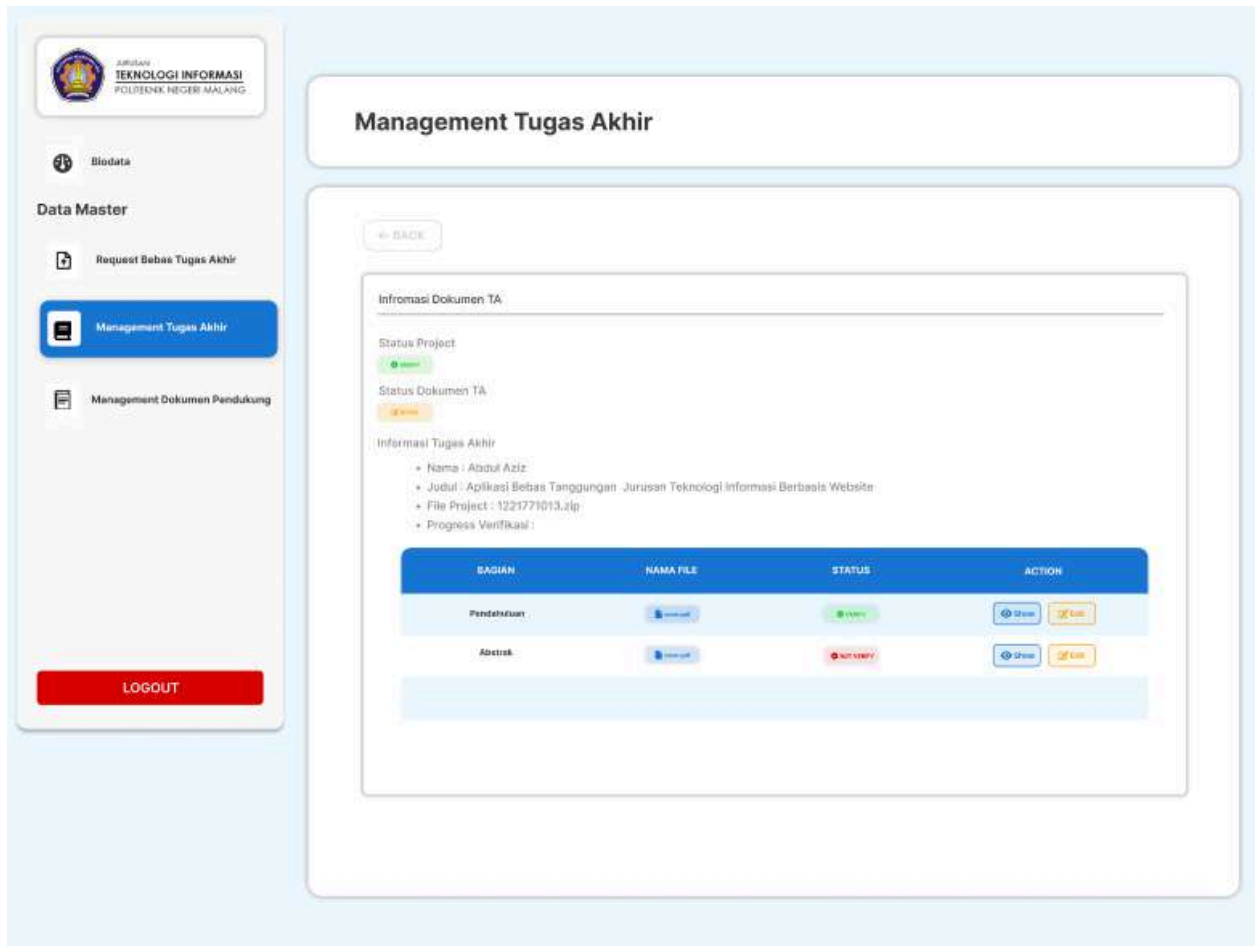
Filosofi Tata Letak

-Header “Manajemen Tugas Akhir”: Header yang menonjol ini menetapkan fokus dari bagian saat ini, yang menunjukkan bahwa pengguna sedang mengelola tugas akhir.

-Bagian “Tampilkan Dokumen Pendukung” dan “Manajemen Dokumen Pendukung”: Pemisahan yang jelas dari bagian ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara melihat dan mengelola dokumen pendukung.

-Area Tampilan Dokumen: Area tengah yang besar didedikasikan untuk menampilkan dokumen yang sebenarnya (“Halaman Pengesahan.pdf”), sehingga pengguna dapat fokus pada konten.

Tampilan manage TA mahasiswa pada Sistem Bebas Tanggungan TA hanya bisa diakses oleh mahasiswa dan memiliki fungsi untuk mengupload Tugas Akhir seperti pendahuluan, abstrak, isi, daftar pustaka, lampiran dan program/aplikasi.



Filosofi Tata Letak

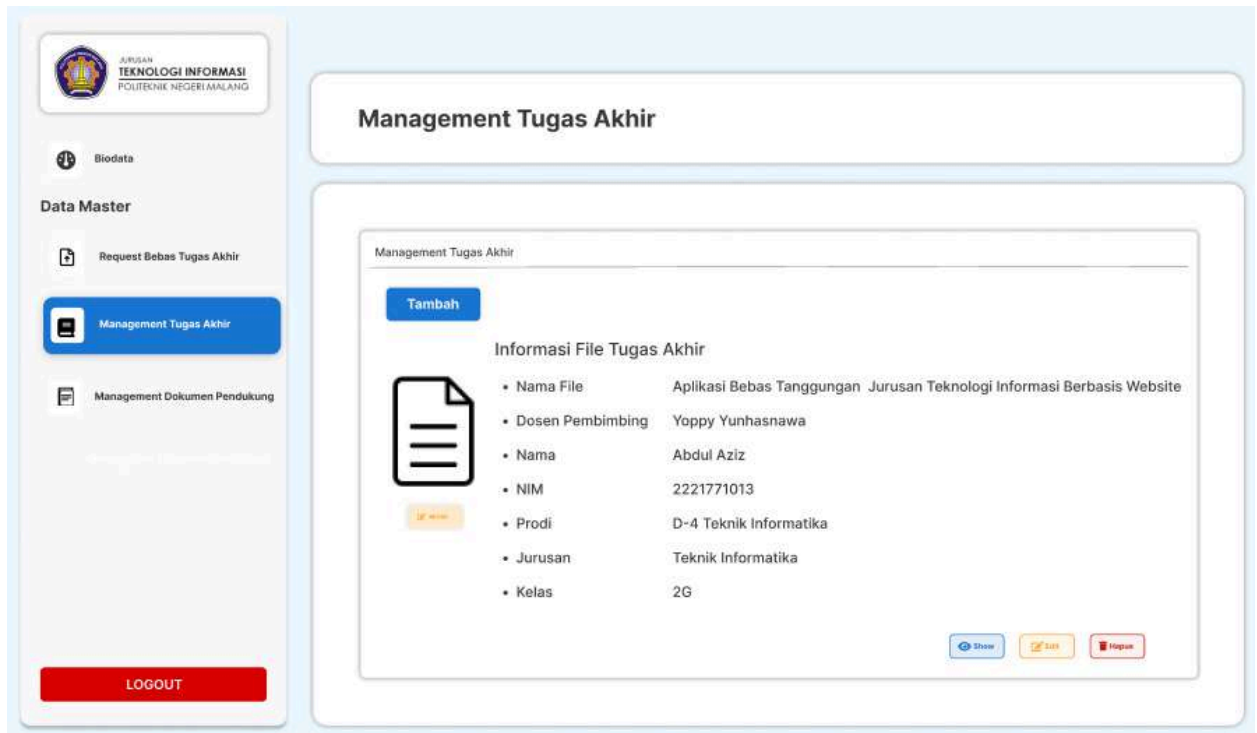
Header: Header menyediakan informasi dasar tentang proses pengiriman dokumen, seperti “Informasi Dokumen TA”.

Indikator Status: Indikator berwarna hijau dan kuning secara visual mewakili status proyek dan dokumen, menyampaikan kemajuan secara sekilas.

Bagian Informasi: Bagian ini menampilkan detail penting dari dokumen yang dikirimkan, termasuk nama penulis, judul dokumen, nama file, dan verifikasi kemajuan.

Tata Letak Tabel: Tabel ini mengatur proses verifikasi untuk bagian dokumen yang berbeda. Tabel ini menyoroti status setiap bagian (misalnya, “Pendahuluan,” “Abstrak”) dengan menggunakan indikator visual yang jelas (hijau untuk “verifikasi,” merah untuk “tidak verifikasi”).

Tombol Tindakan: Tombol-tombol ini memungkinkan pengguna untuk “Menampilkan” dan “Mengedit” masing-masing bagian dokumen, sehingga memberikan fleksibilitas dan kontrol atas proses pengajuan.



Filosofi Tata Letak

-Judul: Judul "Management Tugas Akhir" dan "Informasi File Tugas Akhir" ditempatkan di bagian atas halaman, memberikan konteks kepada pengguna tentang isi halaman.

-Tombol: Tombol "Tambah" berada di posisi yang menonjol, mengarahkan pengguna untuk melakukan tindakan menambahkan data.

-Ikon File: Ikon file ditempatkan di sebelah kiri informasi, berfungsi sebagai visualisasi yang intuitif untuk mewakili file tugas akhir.

-Informasi File: Informasi tentang file tugas akhir disajikan dalam format poin-poin, memudahkan pembacaan dan pemahaman.

-Tombol Aksi: Tombol "Show", "Edit", dan "Hapus" berada di bagian bawah halaman, menyediakan pilihan tindakan yang jelas bagi pengguna.

Pada tampilan manage Tugas Akhir ini, mahasiswa dapat melihat status apakah sudah diverifikasi atau belum pada bagian yang sudah diupload oleh mahasiswa.

12. Manage Dokumen Pendukung Mahasiswa



JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

 Biodata

Data Master

 Request Bebas Tugas Akhir

 Management Tugas Akhir

 Management Dokumen Pendukung

LOGOUT

Management Dokumen Pendukung

Management Dokumen Pendukung

Informasi File Dokumen Pendukung



- Nama FileDokumen Pendukung Tugas Akhir
- NamaAbdul Aziz
- NIM2221771013
- ProdiD-4 Teknik Informatika
- JurusanTeknik Informatika
- Kelas2G



JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

 Biodata

Data Master

 Request Bebas Tugas Akhir

 Management Tugas Akhir

 Management Dokumen Pendukung

LOGOUT

Management Dokumen Pendukung

Management Dokumen Pendukung

Informasi Dokumen Pendukung

Status Prodi



Status Dokumen Pendukung



Informasi Dokumen Pendukung

- Nama : Abdul Aziz
- Judul : Aplikasi Bebas Tanggapan, Jurusan Teknologi Informasi Berbasis Website
- NIM Prodi : 2221771013
- Program Studi : Informatika

NO	FILE	STATUS	ACTION
1	 Laporan Pengantar ke ...		 
2	 Laporan Pengantar PKL / Magang		 



Biodata

Data Master

Request Bebas Tugas Akhir

Management Tugas Akhir

Management Dokumen Pendukung

LOGOUT

Management Dokumen Pendukung

[← BACK](#)

Tambah Data Dokumen Pendukung

KETENTUAN UPLOAD FILE

- NAMA FILE : NIM_NAMA_NAMA FILE.pdf
- LAPORAN PENYERAHAN TA : File berbentuk pdf, dengan isi Surat penyerahan Tugas Akhir
- LAPORAN PENYERAHAN PKL : File berbentuk pdf, dengan isi Surat Penyerahan PKL / Magang
- SURAT BEBAS KOMPEN : File berbentuk pdf, dengan isi Bebas Komen dari Admin Jurusan
- LAPORAN TOEIC : File berbentuk pdf, dengan isi Ujian TOEIC
- SURAT PUBLIKASI : File berbentuk pdf, dengan isi Surat Publikasi Aplikasi / Program

PELINMAHASISWA

LAPORAN PENYERAHAN TA

Choose File

LAPORAN PENYERAHAN PKL / MAGANG

Choose File

SURAT BEBAS KOMPEN

Choose File

LAPORAN TOEIC

Choose File

SURAT PUBLIKASI

Choose File

SIMPAN

RESET



AIR PURUS
TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG



Biodata

Data Master



Request Bebas Tugas Akhir



Management Tugas Akhir



Management Dokumen Pendukung

LOGOUT

Management Dokumen Pendukung

[← BACK](#)

Edit Dokumen Pendukung

Laporan Penyerahan PKL / Magang



Unggah File Disini / Drop File Disini
Klik Button di Bawah Untuk Mengakses File Manager

Choose
File

Tambah



INSTITUT
TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Biodata

Data Master

Request Bebas Tugas Akhir

Management Tugas Akhir

Management Dokumen Pendukung

LOGOUT

Management Dokumen Pendukung

← BACK

Show Dokumen Pendukung

Status Dokumen Pendukung

NOT READY

Halaman Persetujuan.pdf

Dibuat oleh:
ARDEY AJAZ NIM. 222177083

Laporan Akhir ini telah diuji pada 28 November 2023

Ditandatangani oleh:

1. Pembimbing I	Ustadz Darmawan, S.T., M.T. NIDN. 002008912	
2. Penguji I	Riza Desmitaib, M.Eng	
4. Penguji II	Dika Rika, Yudianto, S.Kom, M.Kom. NIDP. 00200802018971117	

Mengesahkan:

Ketua Jurusan Teknologi Informatika	Ketua Program Studi Pengembangan Perangkat Lunak Sistem
 DR. Eng. Rina Andhy, Azzahra, S.T., M.T. NIDP. 002007702001011001	 Prasasti Wira Saputra, S.Kom., NIMT. NIDP. 002007042011041001

Catatan Dokumen

TTD belum lengkap silahkan lengkapi ttd terlebih dahulu.

Ukuran Dokumen
10 MB



INSTITUT
TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Biodata

Data Master

Request Bebas Tugas Akhir

Management Tugas Akhir

Management Dokumen Pendukung

LOGOUT

Request Tugas Akhir

Informasi Dokumen Pendukung

Informasi Dokumen Pendukung

- Nama : Ardey Aziz
- Judul : Aplikasi Sistem Penganggaran Jurusan Teknologi Informatika dan Sistem Informasi
- File Proposal : 122177023.jpg

Status Tugas Akhir

Status Dokumen pendukung

Status Review Penganggaran

Filosofi Tata Letaknya sama dengan manage TA mahasiswa tadi yang berbeda hanyalah judul dan data masternya

Tampilan manage dokumen pendukung mahasiswa pada Sistem Bebas Tanggungan TA hanya bisa diakses oleh mahasiswa dan mempunyai fungsi untuk mengupload dokumen pendukung seperti laporan penyerahan TA, laporan penyerahan PKL/magang, surat bebas kompeten, laporan TOEIC, dan surat publikasi. Pada tampilan ini, mahasiswa dapat meminta request tugas akhir dan melihat status apakah sudah diverifikasi atau belum pada bagian yang sudah diupload oleh mahasiswa.

13. Biodata Mahasiswa

JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Biodata

Data Master

- Request Bebas Tugas Akhir
- Management Tugas Akhir
- Management Dokumen Pendukung

LOGOUT

Biodata

Biodata Mahasiswa

Abdul Aziz
2221771013
D-4 Teknik Informatika
2G / 02

Kontak

081231272828
abdulaziz@gmail.com
Abdul Aziz

Informasi Mahasiswa

- Tempat Lahir: Cirebon, Bandung
- Tanggal Lahir: 14 Juli 2004
- Umur: 20 Tahun
- Alamat: JL. Tlogomas
- Jenis Kelamin: Laki - Laki
- Agama: Atheis

Informasi Keluarga

- Nama Ayah: Agus
- Nama Ibu: Siti
- NIK Ayah: 0129301238127372
- NIK Ibu: 1230812308212222

Informasi Domisili

- Alamat: JL. Tlogomas
- RT/RW: 04/06
- Kelurahan: Merjosari
- Kecamatan: Lowokwaru
- Kota: Malang
- Kode Pos: 65144

Filosofi Tata Letak

- Panel Kiri: Panel kiri berfungsi sebagai menu navigasi, memandu pengguna melalui berbagai bagian master data.
- Panel Kanan: Panel kanan hanya berfokus pada biodata, mempromosikan pengalaman

pengguna yang bersih dan terfokus.

-Poin-poin: Menggunakan poin-poin untuk setiap detail akan meningkatkan keterbacaan dan menekankan poin-poin data individual.

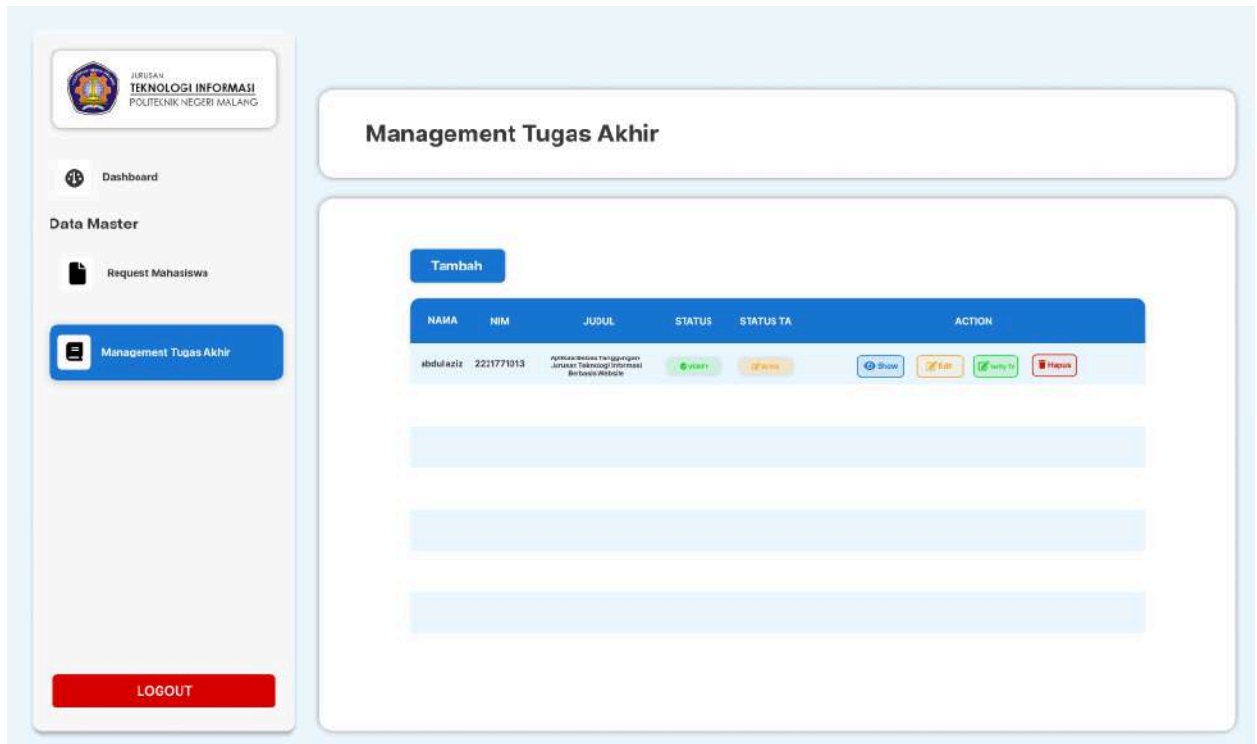
-Hierarki Visual: Foto profil ditempatkan dengan jelas, untuk menarik perhatian pada identitas individu.

-Informasi Kontak: Rincian kontak disorot, sehingga memudahkan orang lain untuk menghubungi individu tersebut.

-Tombol Logout: Tombol “Logout” memberikan tindakan yang jelas bagi pengguna untuk mengakhiri sesi.

Tampilan biodata mahasiswa yang berisi kontak mahasiswa, informasi mahasiswa, informasi keluarga dan informasi domisili.

TAMPILAN ADMIN JURUSAN



Filosofi Tata Letak

Navigasi Bilah Sisi: Untuk menyediakan menu yang konsisten dan mudah diakses untuk menavigasi di antara berbagai bagian aplikasi.

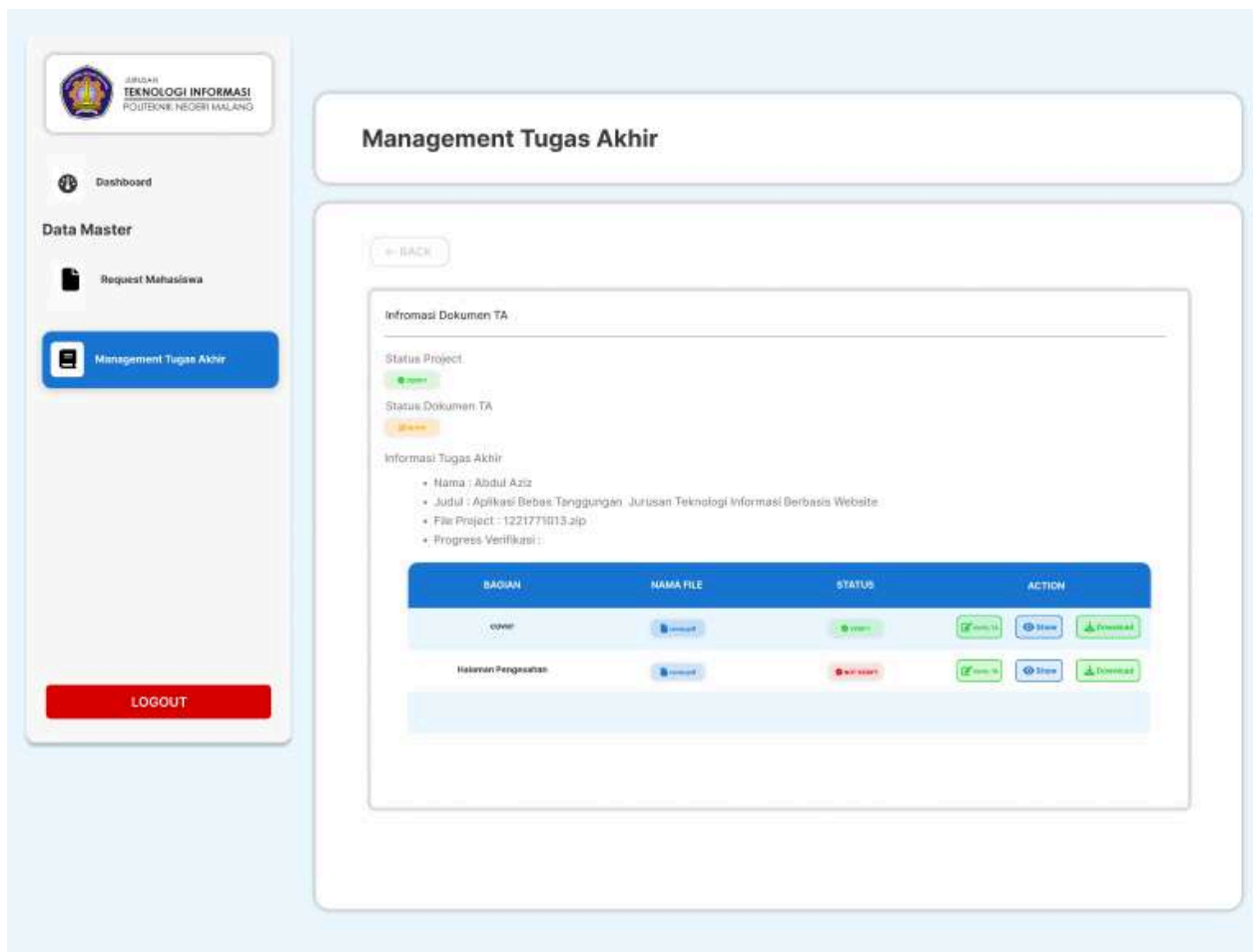
Header: Menampilkan judul aplikasi dan bagian yang sedang berjalan (“Manajemen Tugas Akhir”) dengan jelas di bagian atas. Hal ini memastikan pengguna memahami

fokus aplikasi dan posisi mereka saat ini di dalamnya.

Tampilan Data Tabel: Menggunakan tata letak tabel, sebuah pendekatan standar untuk menyajikan data tabel dengan cara yang jelas dan terorganisir. Ini memudahkan perbandingan dan pembacaan informasi di beberapa kolom.

Tombol Aksi: Menggunakan tombol berwarna untuk menyoroti tindakan tertentu, seperti “Tampilkan,” “Edit,” “Verifikasi TA,” dan “Hapus.” Perbedaan visual ini meningkatkan kegunaan dan membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi tindakan yang relevan.

Tombol “Tambah”: Menempatkan tombol pada posisi yang menonjol di atas tabel. Hal ini mendorong pengguna untuk mengeksplorasi penambahan informasi baru dan meningkatkan alur kerja secara keseluruhan.



Filosofi Tata Letak

Header:

-Berisi judul "Manajemen Tugas Akhir" yang menunjukkan tujuan dan fokus dari halaman ini serta menampilkan judul halaman dengan font yang besar dan menonjol

Navbar:

-Berisi tombol "BACK" yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman sebelumnya serta menampilkan tombol dengan ukuran dan warna yang kontras

Tabel:

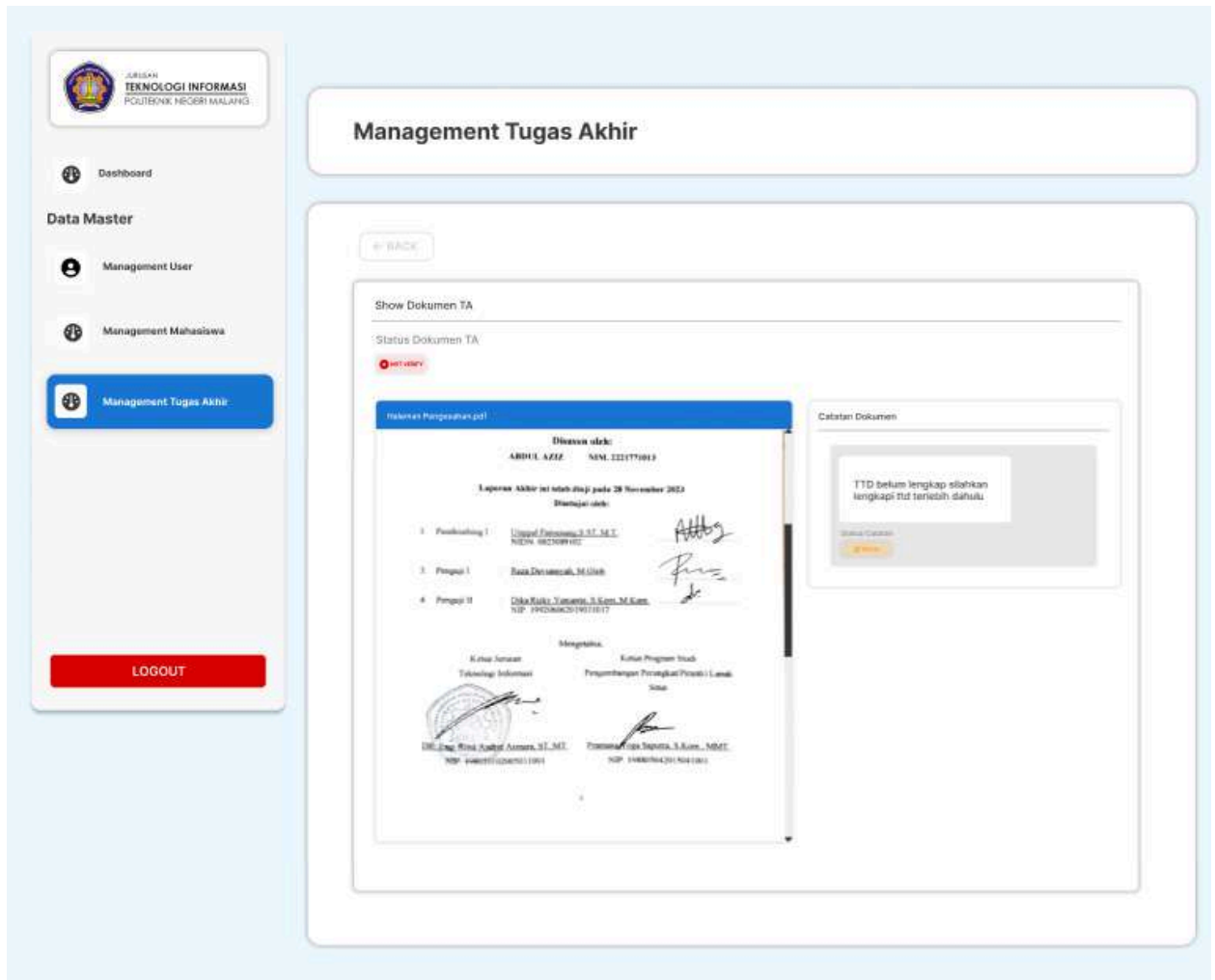
-Menyusun informasi tentang dokumen tugas akhir

-Memakai kolom untuk kategori dan baris untuk data

-Mengatur elemen tabel dengan padding dan border yang jelas -Membedakan header tabel dengan warna latar belakang

Button:

-Memberikan tindakan yang bisa dilakukan oleh pengguna -Menampilkan berbagai status (VERIFY, NOT VERIFY, Download, Show) Menyediakan tombol dengan warna yang menunjukkan status

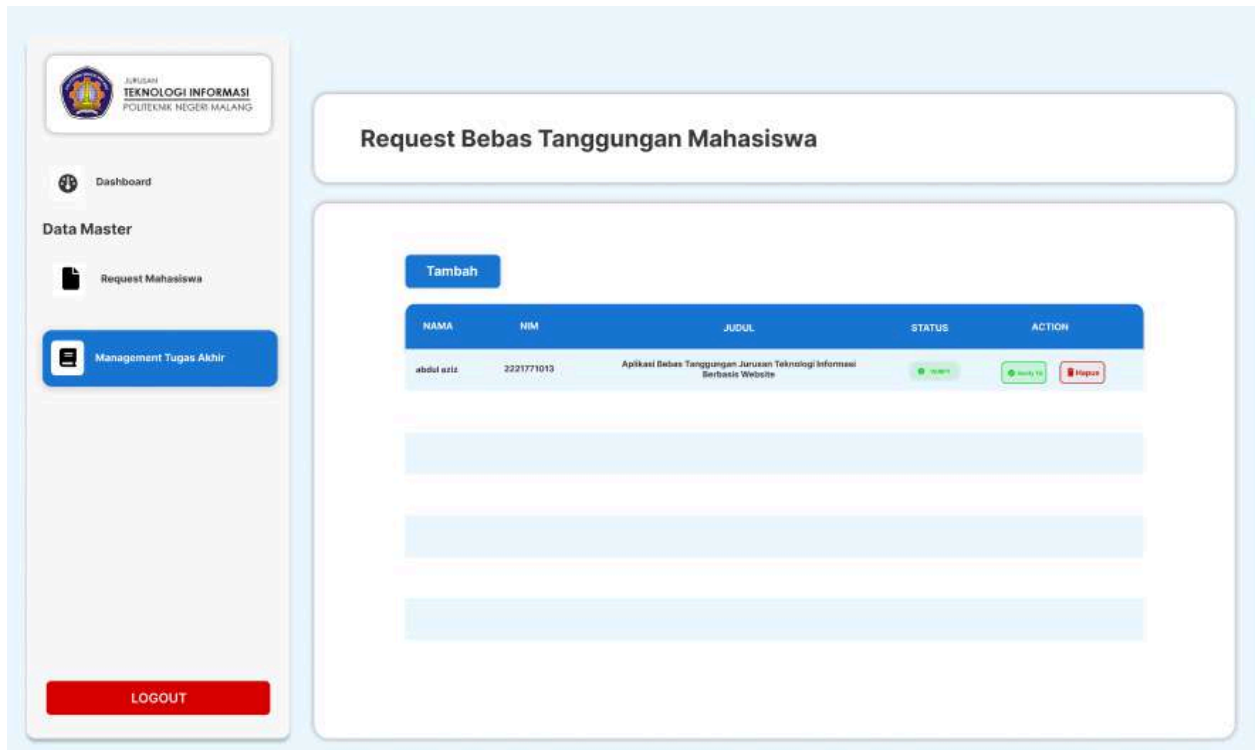


Filosofi Tata Letak

-Header “Management Tugas Akhir”: Header yang menonjol ini menetapkan fokus dari bagian saat ini, yang menunjukkan bahwa pengguna sedang mengelola tugas akhir.

-Bagian “Show Dokumen TA” dan “Manajemen Tugas Akhir”: Pemisahan yang jelas dari bagian ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara melihat dan mengelola dokumen pendukung.

-Area Tampilan Dokumen: Area tengah yang besar didedikasikan untuk menampilkan dokumen yang sebenarnya (“Halaman Pengesahan.pdf”), sehingga pengguna dapat fokus pada konten.



Filosofi Tata Letak

Header: "Request Bebas Tanggungan Mahasiswa" menunjukkan tujuan utama aplikasi.

Tombol "Tambah": Menarik perhatian pengguna untuk menambahkan data baru.

Tabel: Menampilkan daftar data dengan struktur kolom yang jelas. Kolom:

-NAMA: Identifikasi pengguna.

-NIM: Nomor Induk Mahasiswa.

-JUDUL: Deskripsi pengajuan bebas tanggungan.

-STATUS: Menunjukkan status pengajuan.

-ACTION: Mengizinkan pengguna untuk melakukan tindakan seperti "Verify" dan "Delete".

Tampilan admin jurusan pada Sistem Bebas Tanggungan TA ini berfungsi untuk admin jurusan untuk mengecek data mahasiswa apakah sudah diupload atau belum dalam ranah jurusan.



Dashboard

Data Master



Management Dokumen Pendukung

LOGOUT

Management Dokumen Pendukung

← BACK

Informasi Dokumen Pendukung

Status Project

✓ **ready**

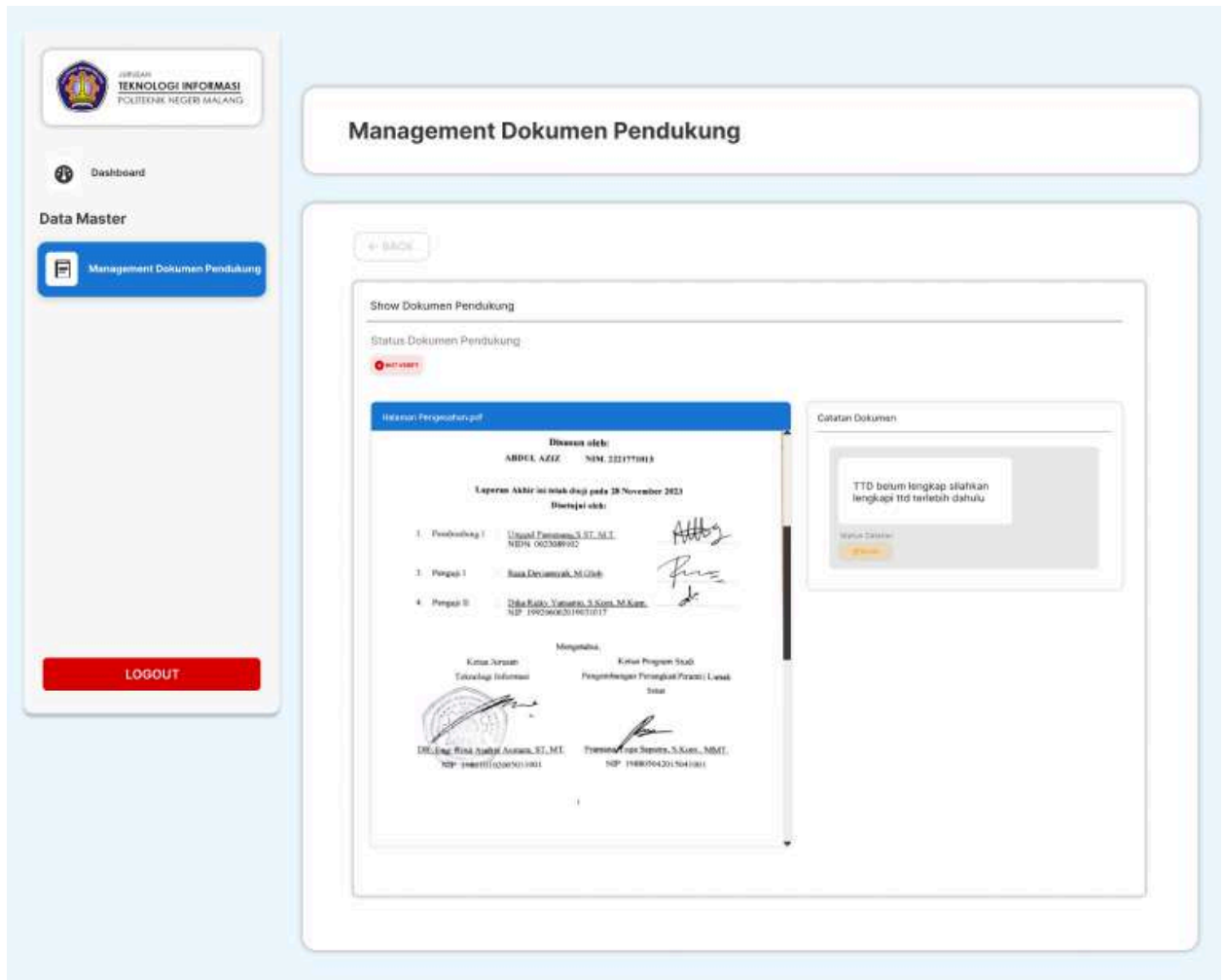
Status Dokumen Pendukung

✓ **ready**

Informasi Dokumen Pendukung

- Nama : Abdul Aziz
- Judul : Aplikasi Bebas Tanggungan Jurusan Teknologi Informasi Berbasis Website
- File Project : 1221771013.zip
- Progress Verifikasi:

BAGAN	NAMA FILE	STATUS	ACTION
Laporan Penyerahan TA	ta1213.pdf	✓ ready	Verify TA Show Download
Laporan Penyerahan PKL / Magang	PKL1213.pdf	✗ NOT VERIFY	Verify TA Show Download



Filosofi Tata Letaknya sama dengan tampilan admin jurusan hanya berbeda judul

Tampilan admin prodi pada Sistem Bebas Tanggungan TA ini berfungsi untuk admin jurusan untuk mengecek data mahasiswa apakah sudah diupload atau belum dalam ranah prodi.

Flowchart

